
电子信息工程中 数学模型与方法

邵之江

2025.9.15/9.18

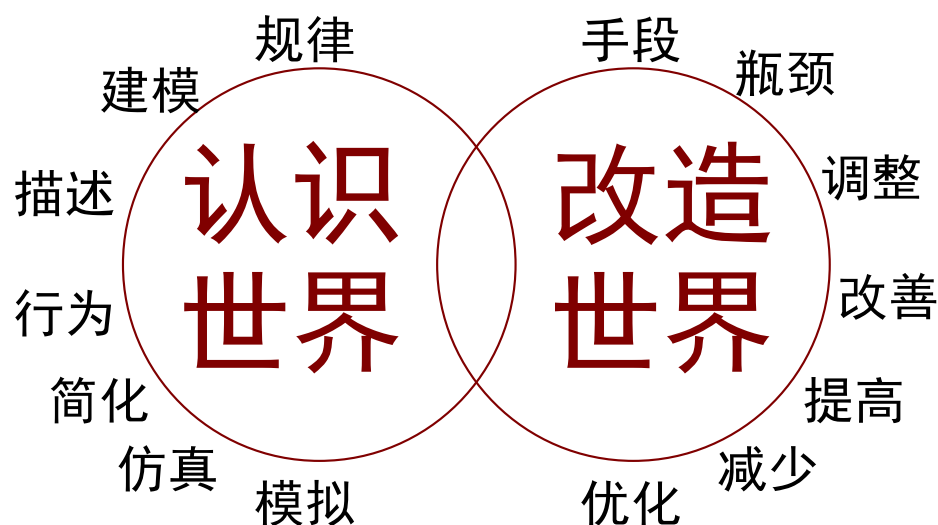
课程内容和教学目标

教学目的：为电子信息专业学位类别的硕士研究生介绍基础性的建模、分析、仿真、设计、优化与可视化方法，讲述动态建模和分析、实验设计和模型分析的共性原理和方法，通过工业生产、电磁散射、光电成像、生命健康、城市交通等不同领域的应用案例分析和讨论，使学生了解不同目的/属性/特点的多样化的数学模型，了解模型建立、降阶简化、求解分析、综合运用的基本方法。

覆盖领域：人工智能、网络空间安全、集成电路工程、控制工程、电子与通信工程、计算机科学与技术、软件工程、光学与光电子、仪器仪表工程和生物医学工程、海洋技术与工程

课程内容和教学目标

1. 模型是认识世界、改造世界的纽带和关键，集中体现了人类的智慧和驾驭能力。
2. 高质量、高可用性的模型，是优化设计、高效运行、智能调控的基础，是从实验科学出发，通过数据分析、机理认知，走向精确性、规律性、系统性的唯一途径
3. 以系统模型为核心的工业软件，已经成为现代工业文明的决定性推动力。



课程内容和教学目标

六个教学单元

以模型为核心的工业智能

系统辨识-动态数据建模

电磁系统建模分析与设计

光学系统建模分析与设计

生命系统建模分析

可视化系统建模分析与设计

基本要求：听课、阅读、课外作业、提问反馈、随堂练习

先修课程：数理基础、数据结构、编程基础

授课语言：中文

考试方式：学在浙大平台，按单元考查。期末不组织集中考试

互动方式：小纸条，随时提交，集中解答，提问的质量将在平时成绩加分中被考虑

<https://jinshuju.com/f/EwOdVg>

2024秋学期日程安排

第一单元，以模型为核心的工业智能，邵之江，9.15，9.18

助教：张舵，0624712，17816858863，11832031@zju.edu.cn

第二单元，系统辨识-动态数据建模，徐祖华，9.22，9.25

助教：邱宇超，12532006，13506173138，12532006@zju.edu.cn

第二单元，可视化系统建模分析与设计，张宏鑫，9.29，10.9

助教：王隽曦，22421299，13378485116，wangjx674@gmail.com

第三单元，电磁系统建模分析与设计，魏准，10.13，10.16

助教：曲昌昊，12431051，18254579571，12431051@zju.edu.cn

第四单元，光学系统建模分析与设计，白剑，10.20，10.23，10.27

助教：李月佳，12130084，130072816295，ZJUliyuejia@zju.edu.cn

第五单元，生命系统建模分析，尹巍巍，10.30，11.3，11.6

助教：王玲，22315072，19950437556，22315072@zju.edu.cn

教师团队



邵之江 控制



张宏鑫 计算机



魏准 信电



白剑 光电



尹巍巍 生仪



徐祖华 控制

第一单元：以模型为核心的工业智能

1. 工信融合与工业智能

2. 过程系统建模与分析

授课助教：张舵(控制学院 博士后)，17816858863

参考资料：邵之江等，复杂流程系统的实时模拟与优化，科学出版社，2014. 10

1、工信融合与工业智能

1. 工业文明发展和工信融合
2. 智能：人类智能/工业智能
3. 控制视角和控制前沿
4. 流程工业的智能化之路

工业文明发展和工信融合

工业

工业是对自然资源开采和对各种原材料加工的社会物质生产部门。工业(industry)是社会分工发展的产物，经过手工业、机器工业等几个发展阶段，是第二产业的主要组成部分，分为轻工业和重工业两类。

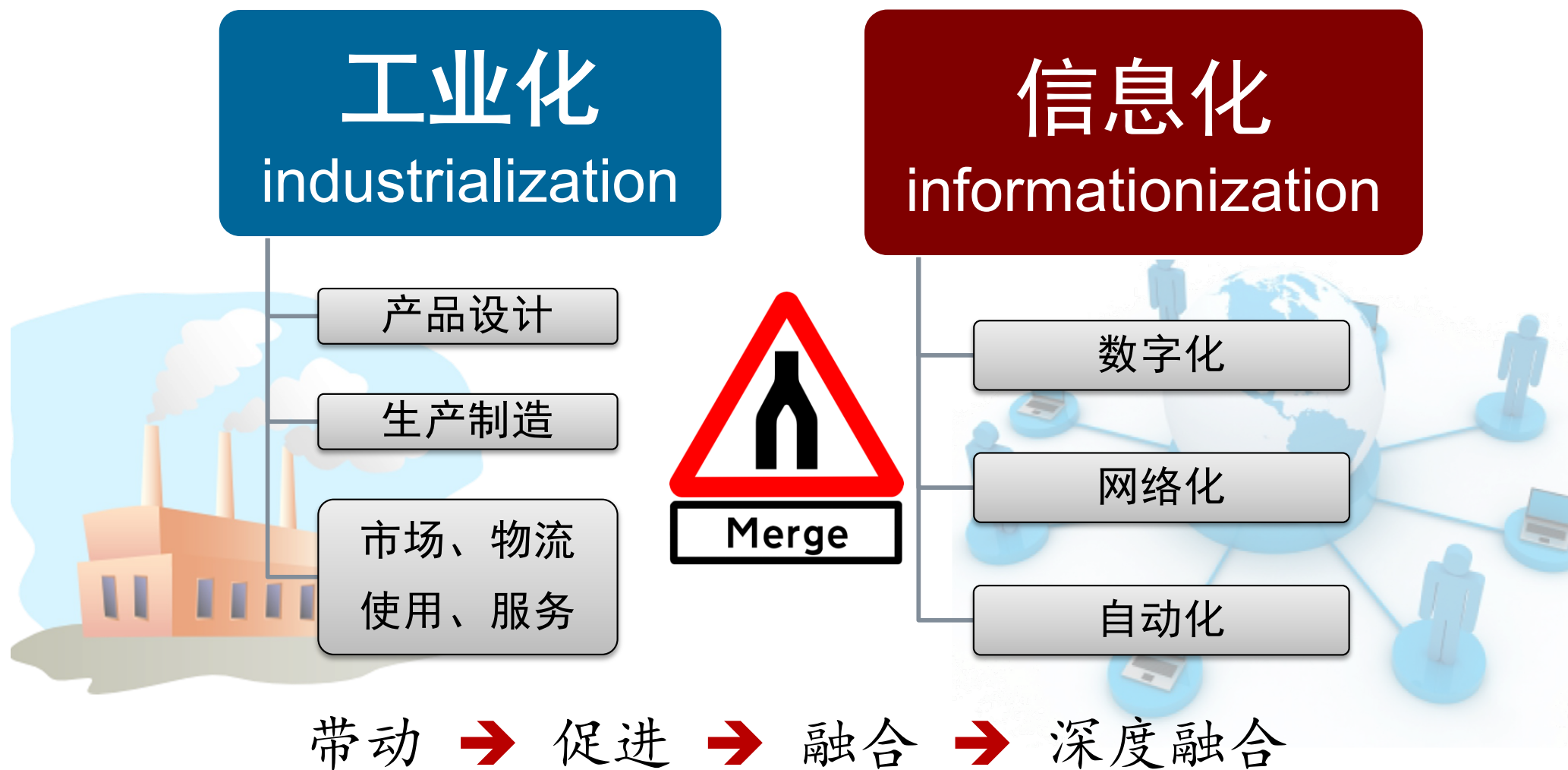
特点：研发投入最多、技术创新最活跃、辐射带动力最强

地位：生产效率最高、承载创新资源最多、最能创造高质量就业岗位、决定国家产业和国防安全

中国工业：规模最大、产业门类最全、产业配套最完善、创新能力不断增强、全球价值链分工地位不断攀升的工业大国

新型工业化：智能化、网络化、定制化、绿色化

工业化和信息化的深度融合



科技含量高

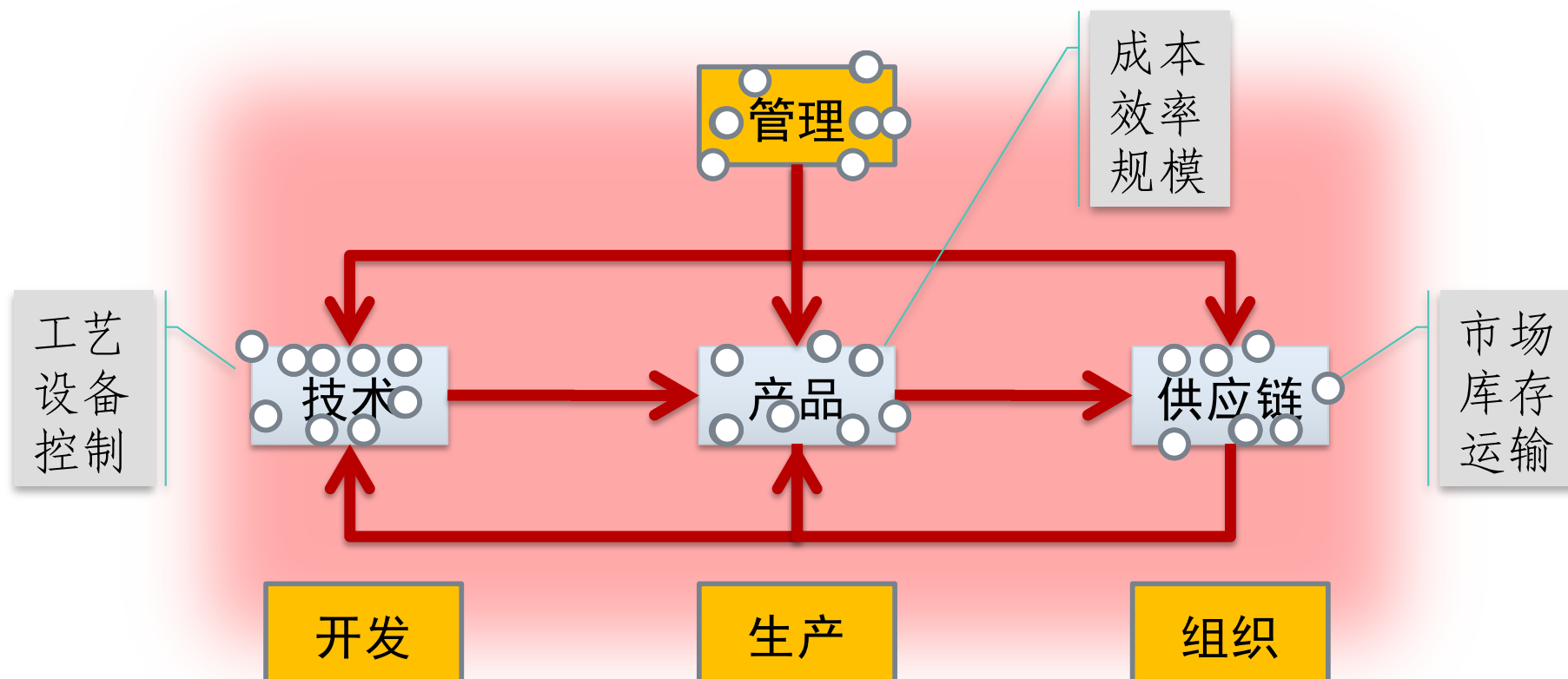
经济效益好

资源消耗低

环境污染少

人力资源优势
得到充分发挥

促进→渗透→互动→融合→深度融合



- 起步：大工业生产开始出现初级的信息系统（50s）
- 发展：自动化技术、数字化技术开始推广（70s）
- 集成：解决信息系统互通、互联问题（90s）
- 优化：全面迈向智能、无人运行（2010s）

我国工业面临的形势和目标

□ 我国工业面临的形势

- 产品质量：全球化市场竞争、日益高端的社会需求
- 能耗物耗：能源利用效率、单位产值能耗
- 环境生态：大气、水体、土壤、植被、森林、海洋
- 人工替代：用工成本、有效劳动力短缺
- 综合安全：功能安全、信息安全
- 逆全球化：经贸摩擦、打压断供
- 技术软肋：芯片、软件、模型、算法

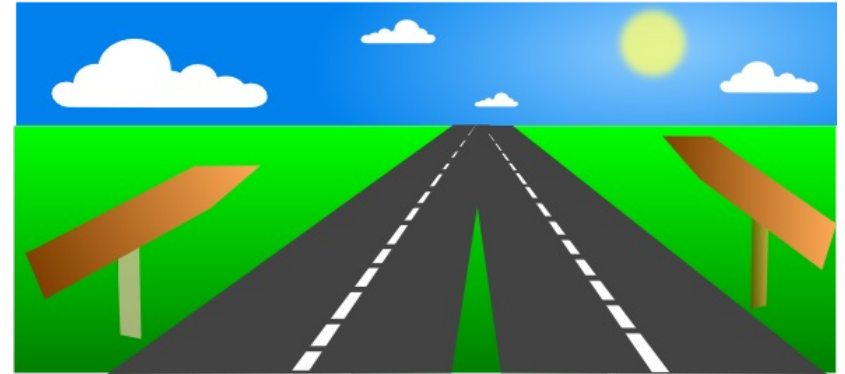
□ 发展目标

基础软硬件、工业软件、高端装备、互联网+、人工智能+、两化深度融合、智能制造、绿色制造

什么是深度融合？

浅层融合 → 深度融合

- 表层 → 内涵
- 眼睛、手脚 → 大脑
- 帮助人 → 取代人 → 超越人
- 使能技术：不能 → 能
- 持续为工业助力



深度融合的工业信息化：粗→精，外→内

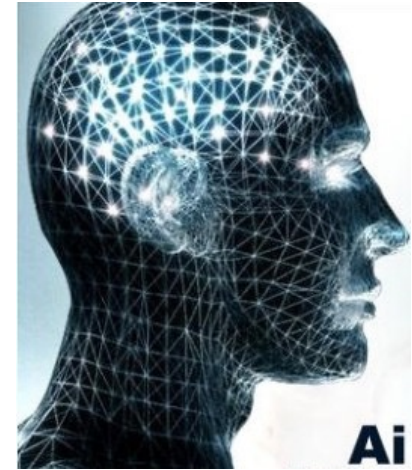
- 大数据、数据挖掘、机器学习、监测、品控
- 建模、控制、优化、故障诊断、预测性维护
- 智能自动化、工业智能、工业大脑

智能： 人类智能与工业智能

关于“智能”

人类心智的八个范畴

- 语言 (Verbal/Linguistic)
- 逻辑 (Logical/Mathematical)
- 空间 (Visual/Spatial)
- 肢体运作 (Bodily/Kinesthetic)
- 音乐 (Musical/Rhythmic)
- 人际 (Inter-personal/Social)
- 内省 (Intra-personal/Introspective)
- 自然探索 (Naturalist)



Frames of Mind: The theory of multiple intelligences,
Howard Gardner(Harvard University), 1983

关于“智能”

□ 什么是智能？什么是智慧？

智能：物化、局部能力、标准化、可评价度量

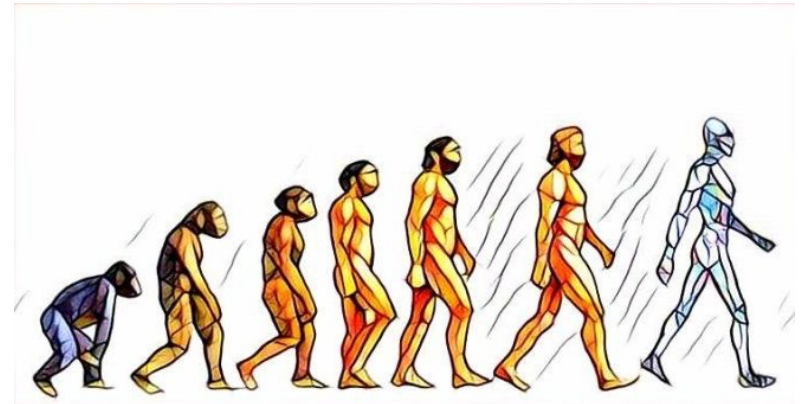
智慧：固有、本质、全局、整体、长期

□ 智能的进化属性

相对的、动态的、长期的

改进的功能、自动化、去人化

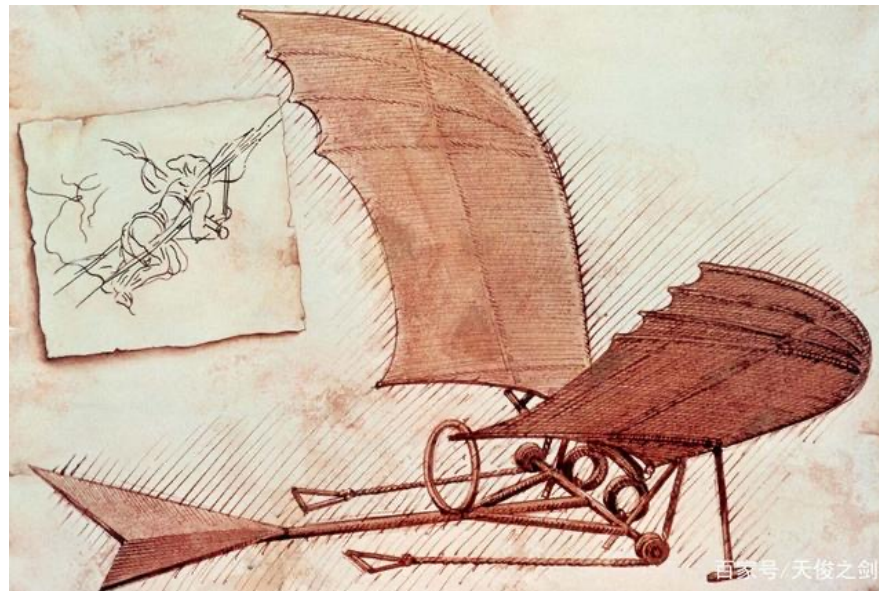
人的进化 vs 智能的进化



理解工程科学的“智能”：

- 更着重指运行态，强调现有技术的全新整合
- 先进、前沿的技术，克服前所未有的困难，但未必是智能
- 智能=信息集成+网络+数据+模型+算法+软件+硬件+解决方案

生物智能 vs 工业智能



工业智能/工业大脑

感知、决策、执行

人类智能的八个范畴

语言 (Verbal/Linguistic)
逻辑 (Logical/Mathematical)
空间 (Visual/Spatial)
肢体运作 (Bodily/Kinesthetic)
音乐 (Musical/Rhythmic)
人际 (Inter-personal/Social)
内省 (Intra-personal/Introspective)
自然探索 (Naturalist)



工业智能的八个范畴

稳定性 (stability)
可靠性 (reliability)
准确性 (accuracy)
可控性 (controllability)
可观性 (observability)
适应性 (adaptability)
快速性 (swiftness)
最优性 (optimality)

.....

*Frames of Mind, Howard Gardner,
1983 (Multiple Intelligences)*

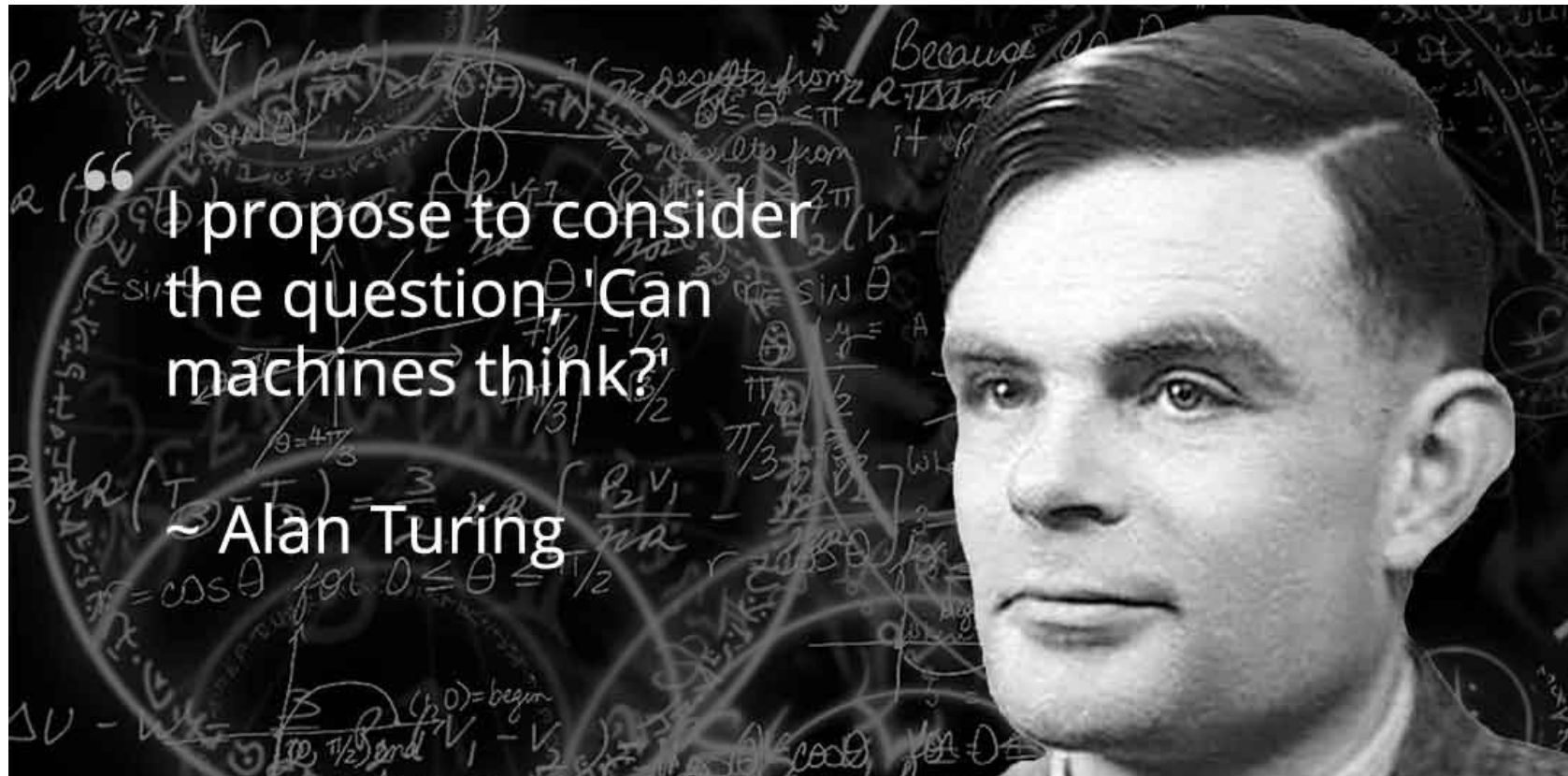
工业智能

- 客观世界、第一性原理为支撑
- 硬核：对象、能力、手段
- 复杂对象、苛刻约束、极限性能、成本效益
- 可评价、可比较、可商品化
- 运用、目标、约束、要素
- 长期进化、学科交叉、高度复杂
- 冗余容错、环境适应、自我维护

工程科学的“智能”

=网络+数据+模型+算法+软件+硬件+解决方案

人工智能



人工智能：新搜索、新推理、文案、视频、个人助理.....

新趋势和新机会：从主观到客观、从虚拟到实体

物理世界的AI

学者 / 专家	主要方向	关键词	与物理世界的关系
黄仁勋	物理AI	数字孪生、物理仿真	高保真模拟与推理
李飞飞	空间AI	空间感知、具身AI	3D理解+行动决策
Yann LeCun	世界模型	预测模拟、因果结构	内部构建物理世界表征
Demis Hassabis	科学AI	物理规则模拟	跨学科科学应用
Rodney Brooks	具身智能	Situated AI	真实物理环境适应
Jitendra Malik	物理感知	3D+因果	从视觉理解物理
Jeff Dean	多模态具身AI	环境交互	融合数字与物理
吴恩达	工业AI	过程模型+传感器	实业落地

控制：与生俱来的交叉、跨界、融合

“控制/自动化” – 连接实体世界和信息世界的桥梁和纽带

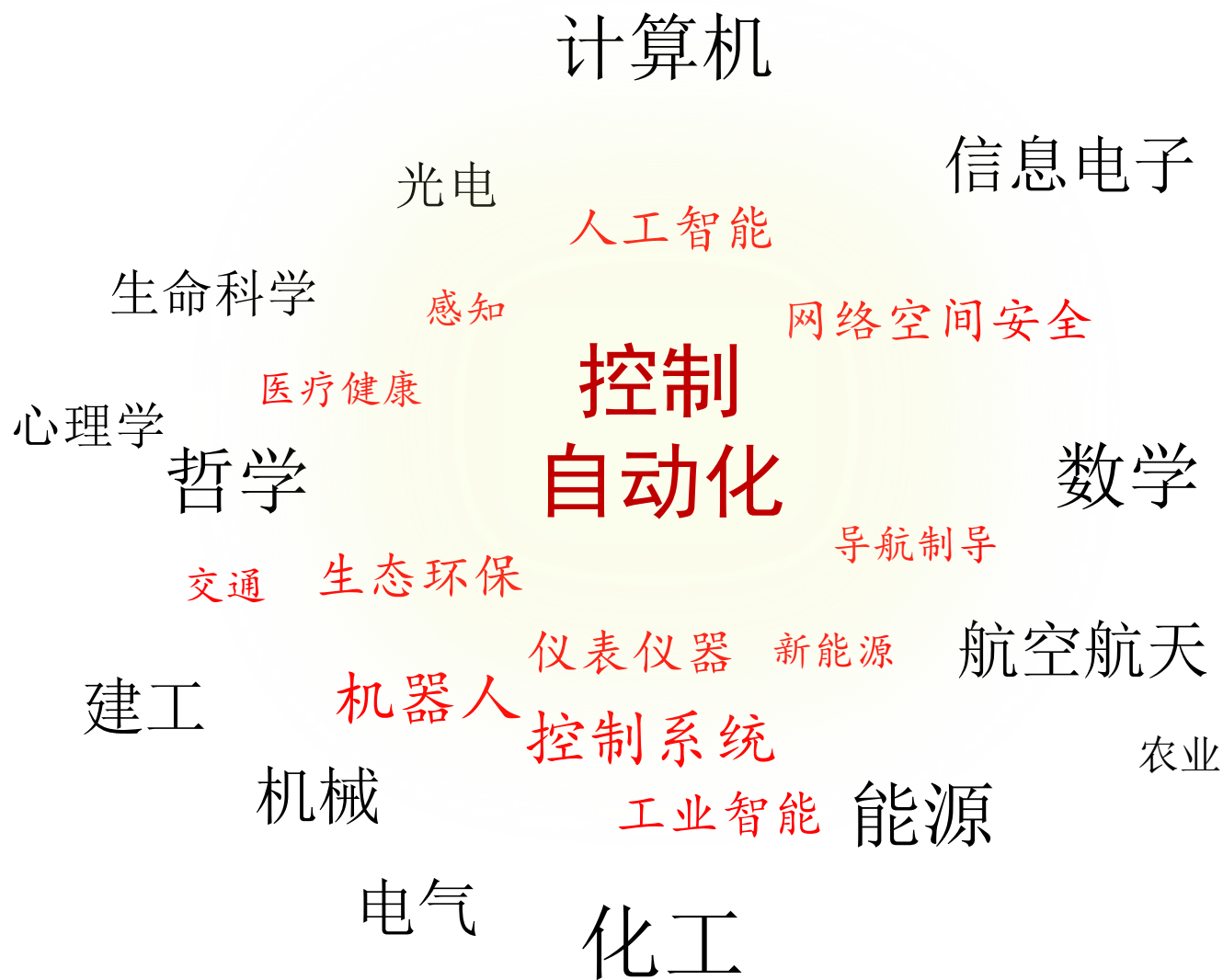
- 1、融合性、交叉性、综合性、渗透性、跨界复制性
- 2、抽象性、横断性、独立性、严密性、思辨性
- 3、独特的演化规律：与经济社会发展、各行业进步同步

重要概念：

- 感知、识别、反馈、调控
- 系统、动态、闭环
- 稳定性、鲁棒性、适应性
- 控制、优化、协同

基础目标：测、传、控、稳
高级目标：准、快、变、优

学科交叉与融合



控制技术的理论和应用

发展理论技术

动态系统分析
解耦控制
PID控制
自适应控制
复杂回路控制
自动化仪表
系统辨识
模糊控制
神经网络
鲁棒控制
非线性控制
智能传感器
多变量预测控制
批次与配方控制
故障诊断
软测量
现场总线
制造执行系统
性能评估
计划调度
运行优化
全流程优化控制
能量集成优化
工业以太网
智能优化控制
高端控制装备
iCPS
工业大数据
分布式控制
控制系统安全
人工智能

1956

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

化工
合成氨
炼油
锅炉
制药
加热炉
造纸
钢铁
高炉
生物化工
水泥
选矿
建材
玻璃
精细化工
电熔镁炉
乙烯
工业炉窑
PTA
聚合物
注塑成型
锌电解
火电
核电
有色冶金
铝电解
智能电网
铜冶炼
冶金
交通
飞行器
汽车电子
市政网
轨道交通
机器人
生物医疗
工业互联网

开辟应用领域

工业系统信息物理深度融合面临的主要挑战

关键运行信息和重要过程参数难以获取，造成过程信息不完备甚至检测机理失效。

综合认知难

如何实时综合认知信息/物质/能量流及其相互作用机制？

过程状态与全流程综合生产目标关系复杂，难以全面刻画非稳态、强非线性等本质特征。

融合表达难

如何揭示多尺度耦合关联，建立工业系统多时空全景表达？

工业生产中多变量、强耦合、非线性、大时滞、欠调节、间歇式/连续式控制并存。

协同调控难

如何解决复杂约束下的协同调控问题，以实现高效综合优化？

非正常工况在早期极难被检测和诊断、工业系统的日益开放性等导致系统安全风险增加。

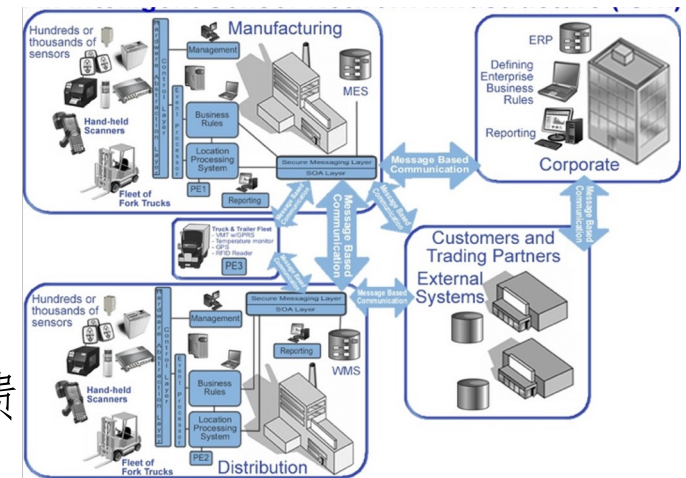
安全防护难

如何突破约束，实现全面、系统的安全性能评估及自主防护？

科学问题1：实时、精准的综合信息感知

智慧工厂的三元空间信息感知：

- 过程质量信息：产品质量分析、检测、评估
- 设备运行信息：设备运行、监测、诊断、维护
- 生产控制信息：过程变量、效能指标、环保指标
- 生产管理信息：生产统计、库存管理、能源计量
- 市场分析信息：市场预测、售后与服务、用户反馈
- 决策支持信息：供应链感知、上下游、政策法规



面向产品全生命周期

面向全球制造产业链

以产品、服务为中心的综合信息感知：

- 常规感知：过程参数传感和变送、视频采集、设备状态监测
- 特殊感知：大动态、高参数、难以直接测量信息的软测量
- 数据感知：生产管理/销售服务数据、统计分析数据
- 语义感知：社交媒体信息挖掘、语义检索、电子商务接口

科学问题2：工业大数据的综合表达与认知

- **主要工作：**以智慧工厂供应、生产、销售等全流程产生的海量数据为研究对象，重点研究以下问题
 - 工业高维、异构、跨域数据的统一表达与可视化
 - 基于多源数据的工况判断与故障诊断
 - 数据驱动的实时模型辨识与控制
 - 全供应链的动态分析与优化

- **关键技术问题：**
 - 基于多层域大数据的协同分析与理解、可视分析等理论和方法
 - 基于工业大数据的知识发现与决策支持
 - 面向工业大数据的机器学习、数据挖掘新理论和新方法
 - 工业大数据条件下的数据存储与计算模型

科学问题3：人-机-物协同的智能控制与优化

产品质量指标约束
关键变量范围约束和路径约束
设备安全和能力约束
物耗、能耗指标约束



产量变负荷指令
产品牌号切换指令
变工况指令
工序操作指令

以机理分析和精确模型为核心的控制与优化
人的经验和知识，如何在模型中融合、整合？
如何量化分析不确定性(测量、模型、运行)？
约束控制和优化系统，如何与人进行交互？
复杂系统求解能力和专家推理能力如何协同？



原料状态信息
过程操作故障信息
流程上下游运行信息
公用工程供应信息
价格和库存信息

难点

全流程(耦合、大规模)、工况大范围变化(非线性)、实时优化控制(多约束、多目标)、动态变化

研究内容和技术关键

- 综合考虑产品质量指标、过程操作平稳性和经济性指标
- 工艺机理、操作经验、运行数据的一体化模型

科学问题4：三元空间的一体化安全防护

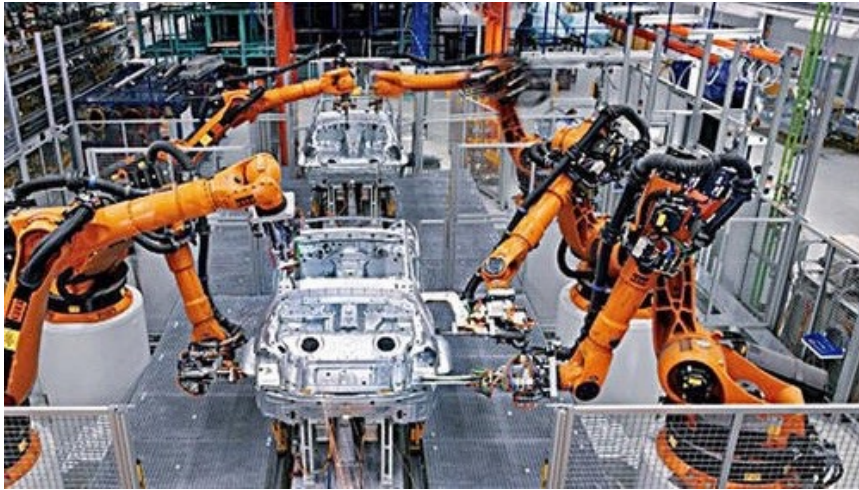
□ **主要工作**：以智能安全为核心，综合生产全流程产生的海量、高维、多源、异构、不确定性数据，实现以下目标

- 攻克三元空间融合的全流程安全控制难题
- 建立三元空间系统全流程安全评估与性能评价体系架构
- 挖掘三元空间交互作用特性以保障系统一体化安全服务性能

□ **关键技术问题**

- 攻击行为建模与安全弹性控制技术
- 网络安全探测与主动防御技术
- 网络安全认证与信任管理技术
- 三元空间群体行为分析、诱导与安全调控优化技术

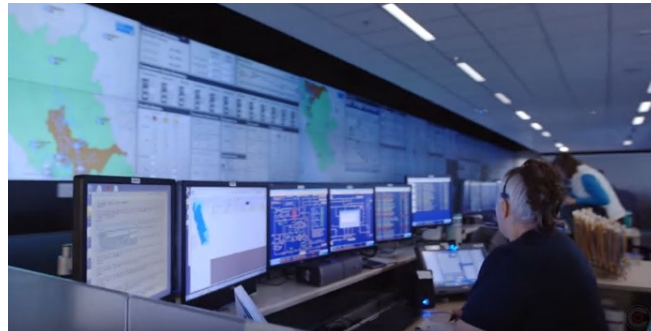
Industrial Automation



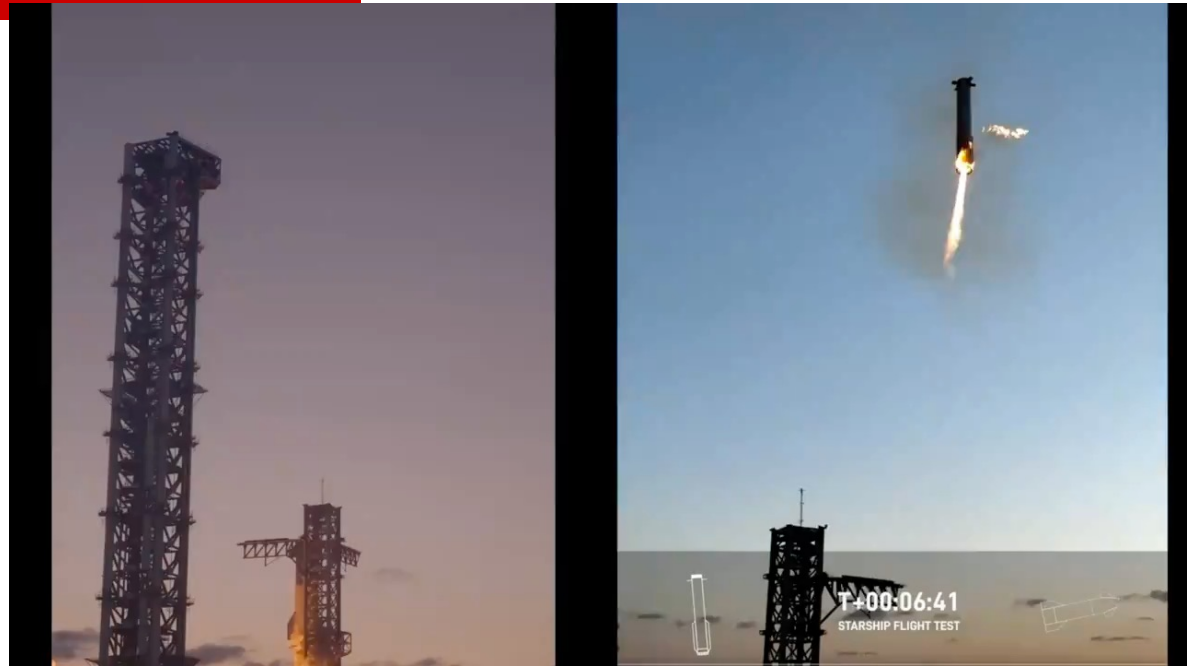
工业气体生产

中央控制室 Central Control Room (CCR)

- 24*7运行，12小时换班
- 每位工程师监控操作5-8个空分工厂(全国甚至全球范围)
- 实时优化调整流程参数、提高整体效能
- 调控各回路设定值，满足液体产品需求
- 适应电价实时变动和负荷需求变化
- 决定辅助装置启停(气化/液化)

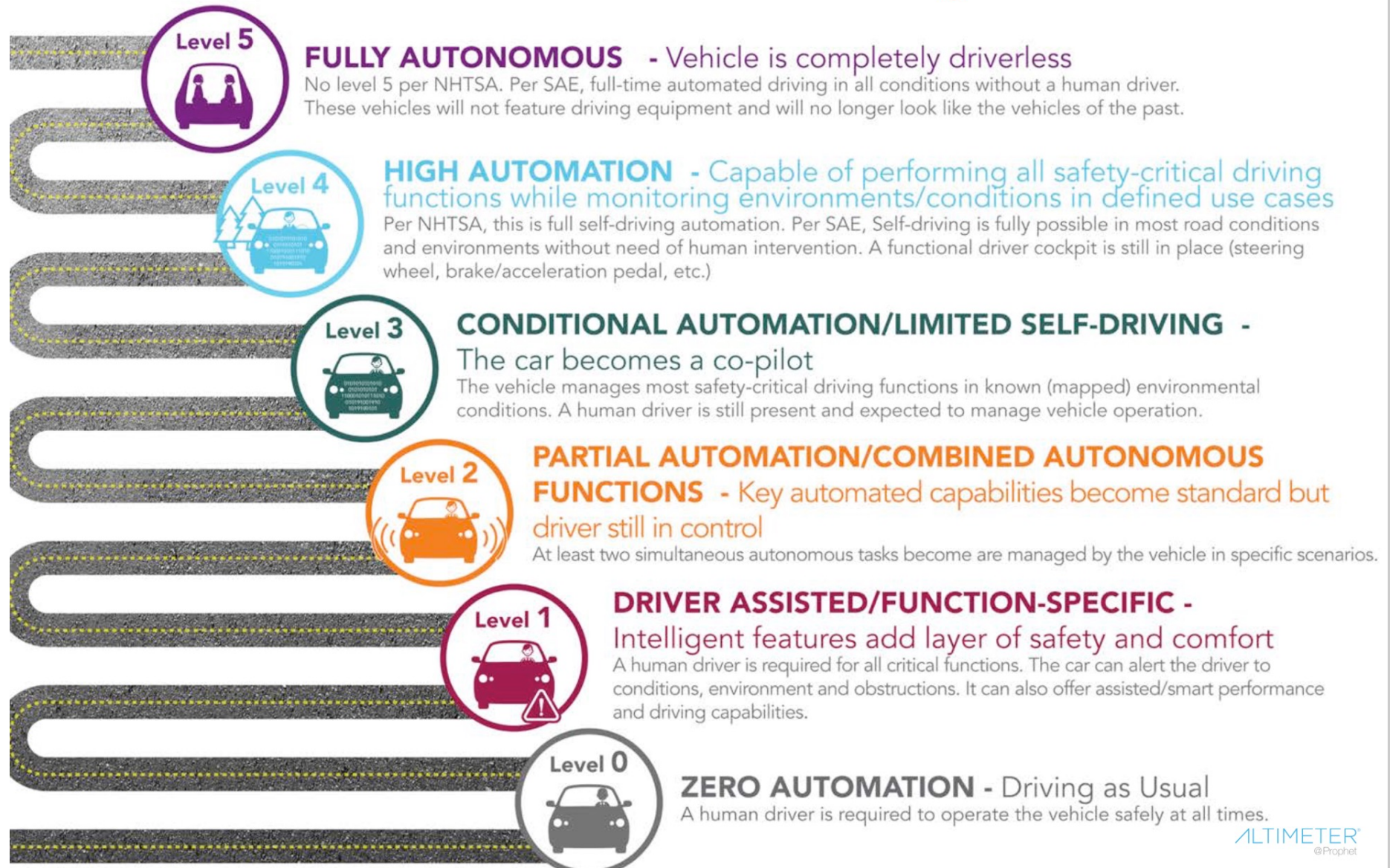


Super Heavy, Oct 13 2024



智能的分级：自动驾驶

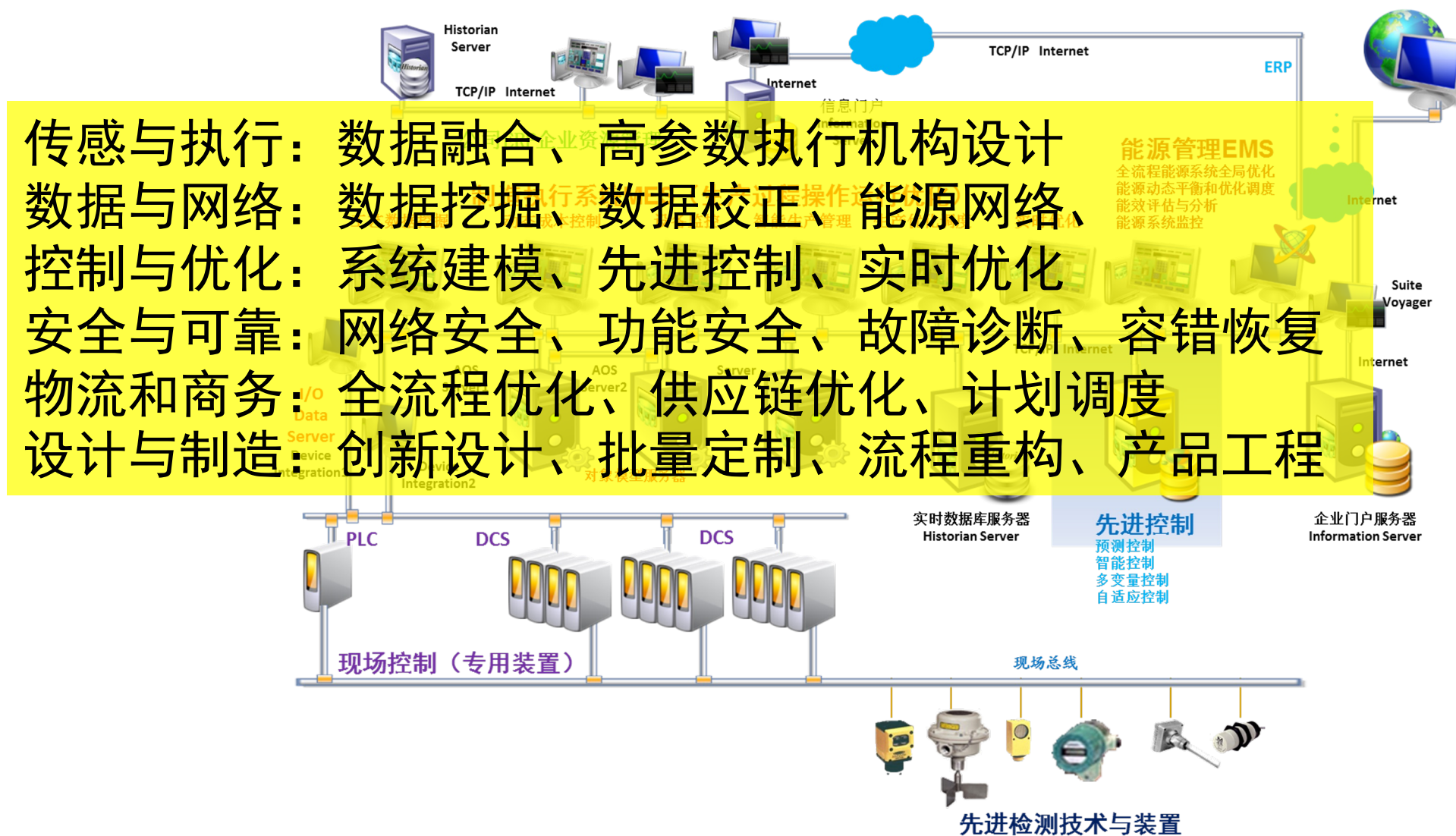
The Five Levels of Autonomous Driving



智能工厂的内涵

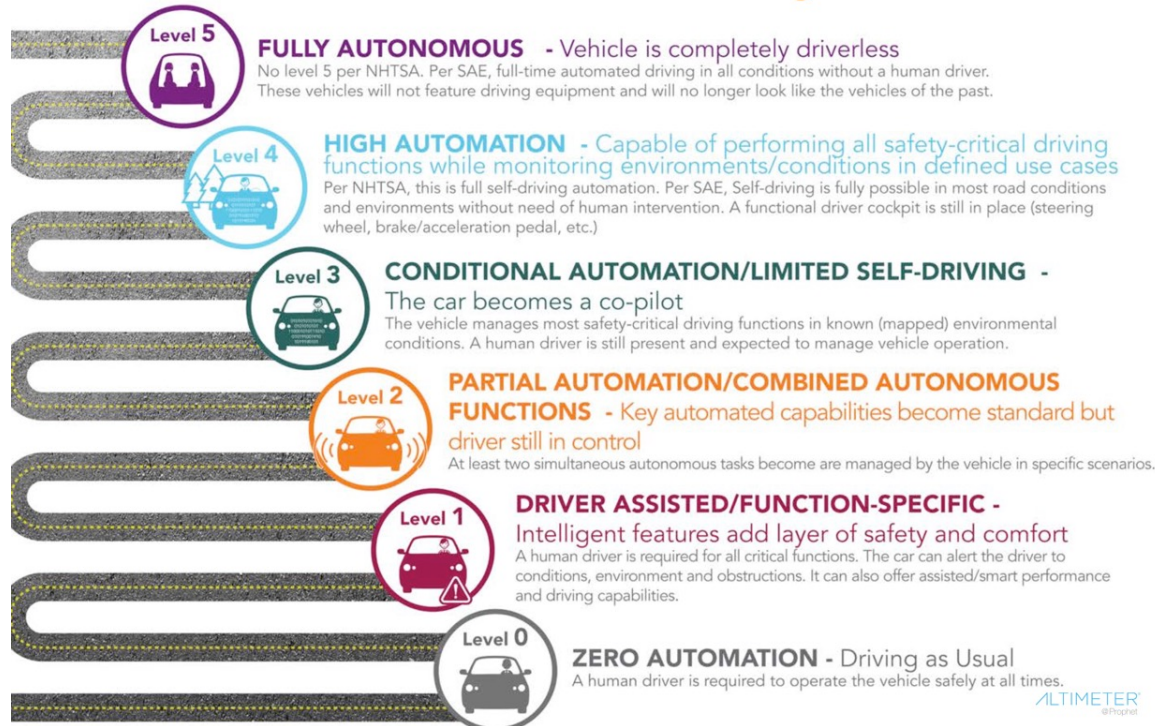
制造的范畴：回路→车间→装置→全厂→供应链→全球市场

智慧系统的演化：模仿人、取代人、超越人(局部)、和谐共生



无人驾驶 vs 无人工厂

The Five Levels of Autonomous Driving



Society of Automotive Engineers

共性：都是**关键任务应用**，都以**决策主体、劳动生产率、人为干预频率和效果**作为**技术水平分级的指标**。

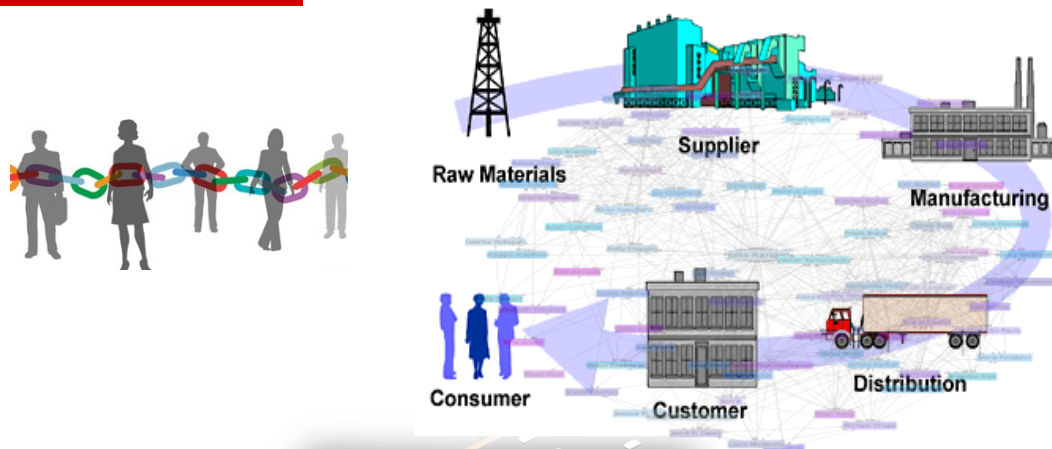
核心技术：**感知、认知、决策、执行**

区分：

- **无人驾驶**，对象相对单纯，但环境极其开放复杂。关注点/难点：**复杂环境感知理解、判断决策、应急处理，离散型+连续型决策**
- **无人工厂**，对象特性极其复杂，但环境相对封闭。关注点/难点：**全工作范围、全流程、全自动、全适应的控制优化，连续型决策为主**

工厂智能化的技术分级：范围、能力、效益

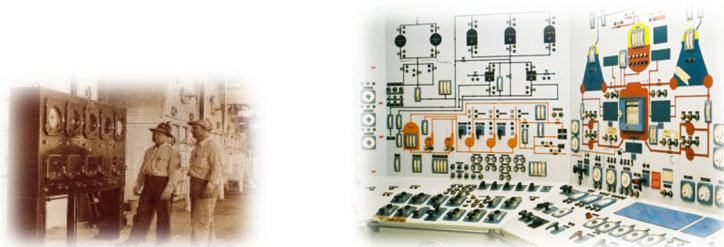
L5供应链



L4工厂级



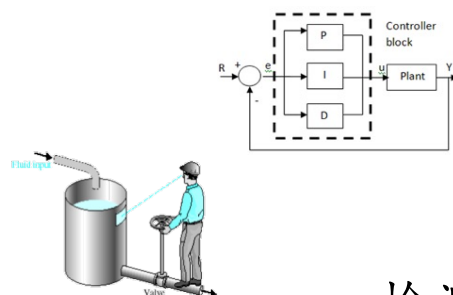
L3流程级



L2装置级

L1回路级

L0人工操作



订单-库存-运输-资金

负荷分配、故障处理

设定值优化、变工况运行

多变量解耦、约束处理

前馈设计、卡边操作

检测-控制-执行

流程工业的智能化之路

流程工业和人类文明

流程工业是形成人类物质文明的基础工业

大宗原料型工业产品的生产、加工、供应、服务。包括化工、石化、钢铁、有色、建材、食品、生物制品及医药工业等工业

行业特点：大批量连续或半连续生产为主、生产工艺相对固定、操作复杂、控制要求高、操作成本高、物耗能耗巨大

技术源头：单回路PID控制和整定方法、复杂回路控制、系统辨识和仿真、多变量控制、诊断监控、运行优化、生产调度……

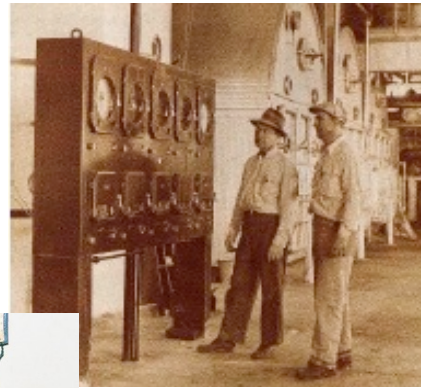
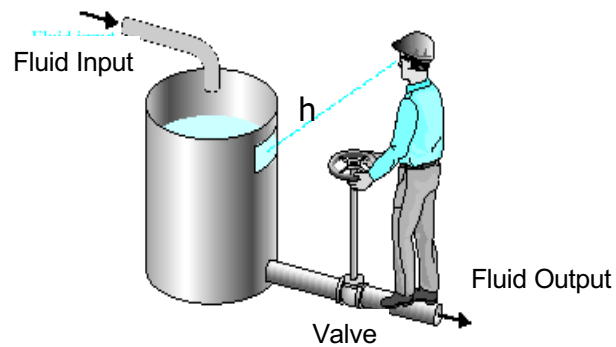
行业目标：安全、稳定、均衡、长周期、高负荷、高质量、高收率、低物耗能耗、低污染

流程工业生产运行的新需求：**高效、柔性、经济、优化**

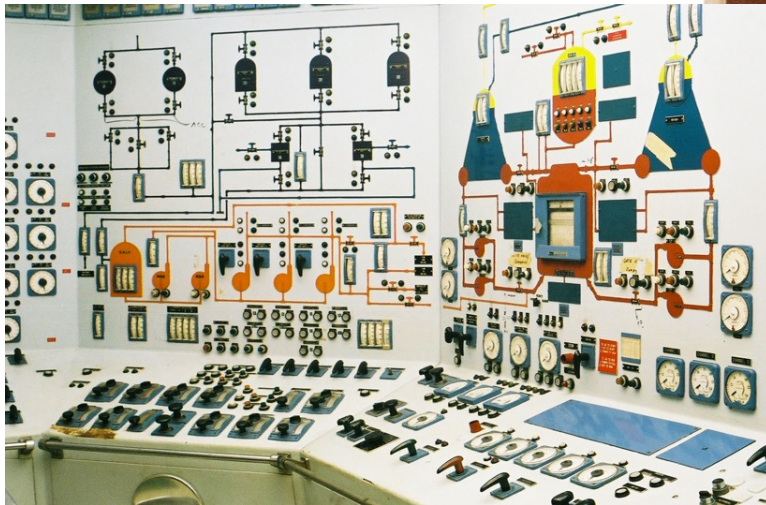
》经济形势变化、市场需求变化、节能减排压力

》安稳长变优：质量、消耗、排放、效益

工业运行方式的变迁



plant automation @ 1940



Nuclear Ship Savannah -
Reactor Control Room



利润

提高产量
提高收率

操作
成本

降低操作成本

原材料
成本

减少能耗、物耗

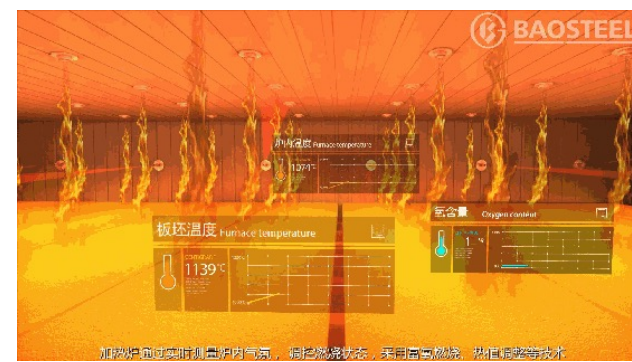
钢铁行业无人工厂



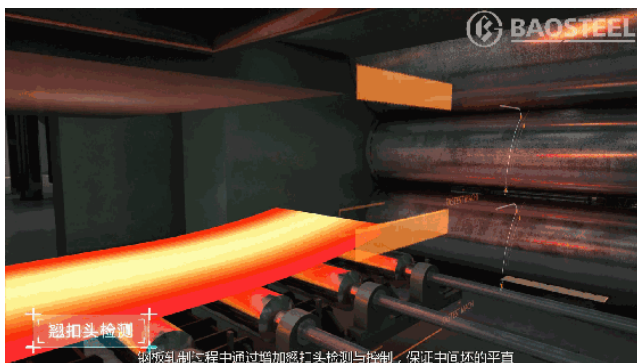
自动识别板坯信息



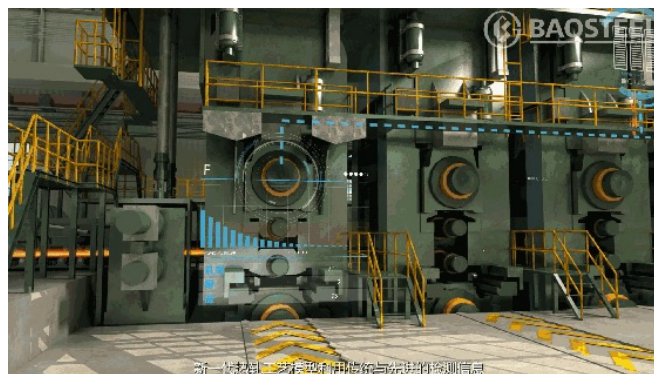
板坯自动吊装



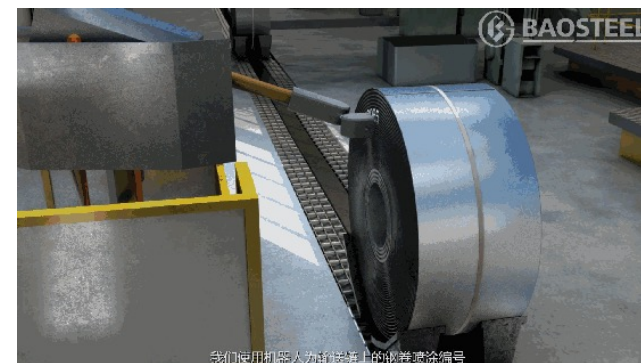
燃烧状态实时监控



中间坯质量检测



轧制过程智能调控



自动喷涂编号

宝山基地热轧1580智能车间

资料来源：宝武集团

九江石化智能工厂

五大领域：计划调度、安全环保、能源管理、装置操作、IT管控

五大系统应用：感知实时化、装置数字化、网络高速化、数据标准化、应用集成化

三横三纵平台：经营管理、生产运营、基础设施；集中集成、应急指挥、数字炼厂



生产管控中心



全流程优化平台



APC/RTO

2万余个实时数据采集点，主要装置自动化控制率、数据采集率超过95%，各类温度、压力、流量监测(计量)仪表实时联网，覆盖率100%

深入开展资源配置优化、加工路线比选、单装置优化等，实现月计划—周调度—日平衡的双闭环管理，提升炼油全流程优化的准确性和敏捷性，最大限度提升经济效益

- 方案设计、现场测试、数据收集、模型建立、修正调试、模型投用、比对考察
- 评估考核、运行监控、运行维护、运行竞赛

无人化工厂的技术核心

人工智能：算力、数据、算法

工业智能：建模、控制、优化

大工业：工艺、流程、设备

车间无人化的几个现实指标：

- 回路自控投运率、APC投运率、回路性能、故障预警准确性和提前量
- 生产运行的预见性、透明度、协调性
- 操作工干预度、操作工配备、工程师配备
- 综合质量、应变能力

无人化工厂的新目标：高质量、应变

优质高效、节能降耗、安全可靠、绿色环保

- 1、产品质量：结构、性能、稳定性
- 2、控制品质：波动、设备寿命
- 3、运行水平：能耗、物耗、经济性
- 4、服务能力：订单、库存、物流



无人化工厂的新目标：高质量、应变



物理世界AI+流程工业

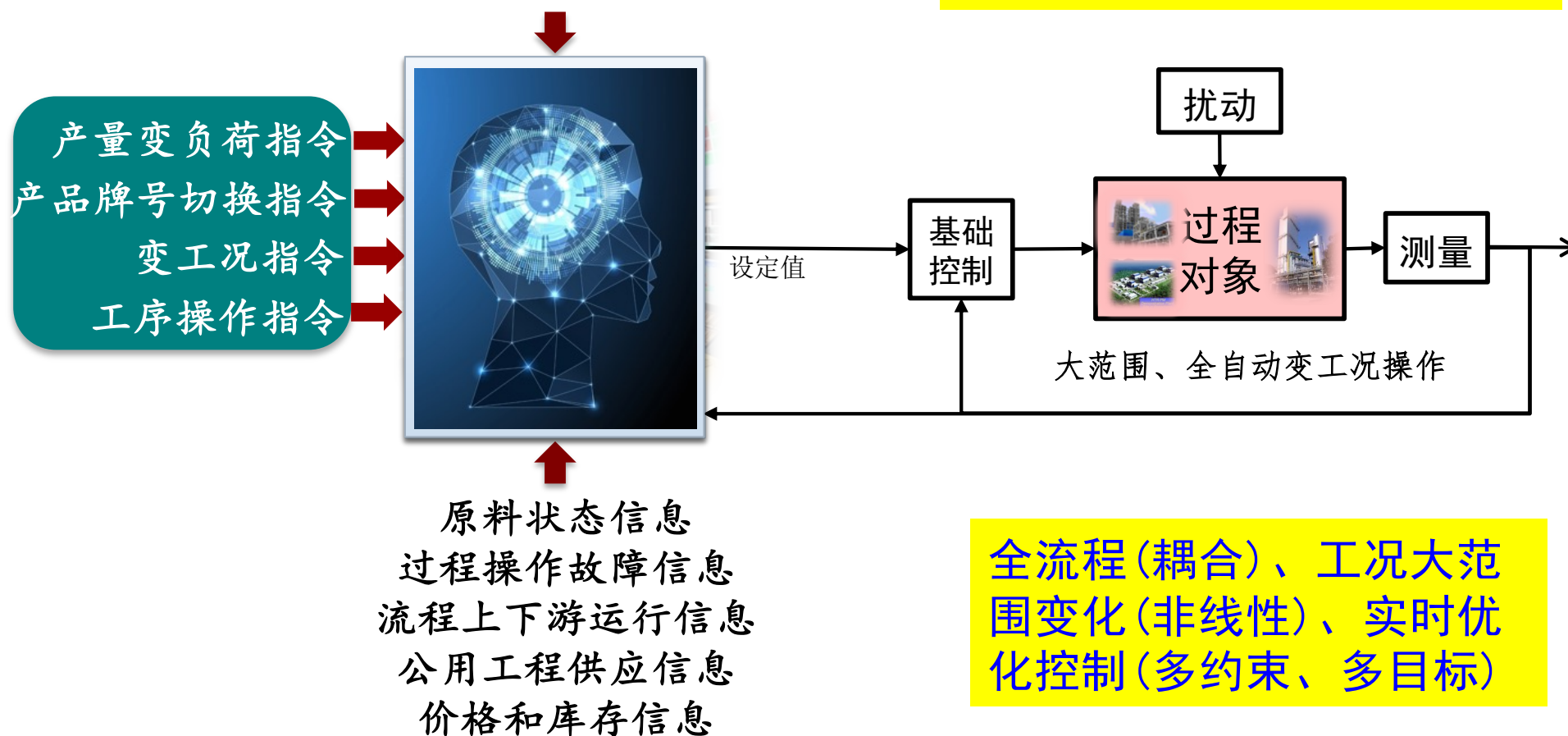
方法	描述	优势
物理信息神经网络 (PINNs, Physics-Informed Neural Networks)	在训练中嵌入 PDE（偏微分方程）等物理约束	避免纯数据驱动的泛化差，物理一致性高
数字孪生 (Digital Twin)	构建工厂或设备的虚拟仿真体，实时同步数据	支持预测性维护、工艺优化、异常诊断
混合建模 (Hybrid Modeling)	机理模型+数据模型	提高精度，弥补机理模型参数不全问题
强化学习+仿真	基于物理引擎的工艺优化调参	在安全虚拟环境中训练，减少实地风险

- 壳牌：用数字孪生结合强化学习优化炼油过程，节省 5~10% 能耗
- 巴斯夫：采用混合建模预测聚合反应过程，提高产率并减少副反应
- 宝钢：PINNs 模型预测连铸过程的固液界面，优化冷却策略，减少缺陷
- 西门子：钢厂热轧数字孪生，实时优化辊筒温度分布
- GE：燃气轮机数字孪生预测部件退化趋势，减少非计划停机
- 国家电网：利用 AI+物理约束优化输电网络调度，降低功率损耗

工业大脑

产品质量指标约束
关键变量范围约束和路径约束
设备安全 and 能力约束
物耗、能耗指标约束

综合考虑产品质量指标、消耗和排放指标、过程操作的平稳性和经济性指标



全流程(耦合)、工况大范围变化(非线性)、实时优化控制(多约束、多目标)

优秀操作→卓越操作→工业大脑→智能工厂→智慧工业

电子信息工程中 数学模型与方法

邵之江

2025.9.15/9.18

第一单元：以模型为核心的工业智能

1. 工信融合与工业智能

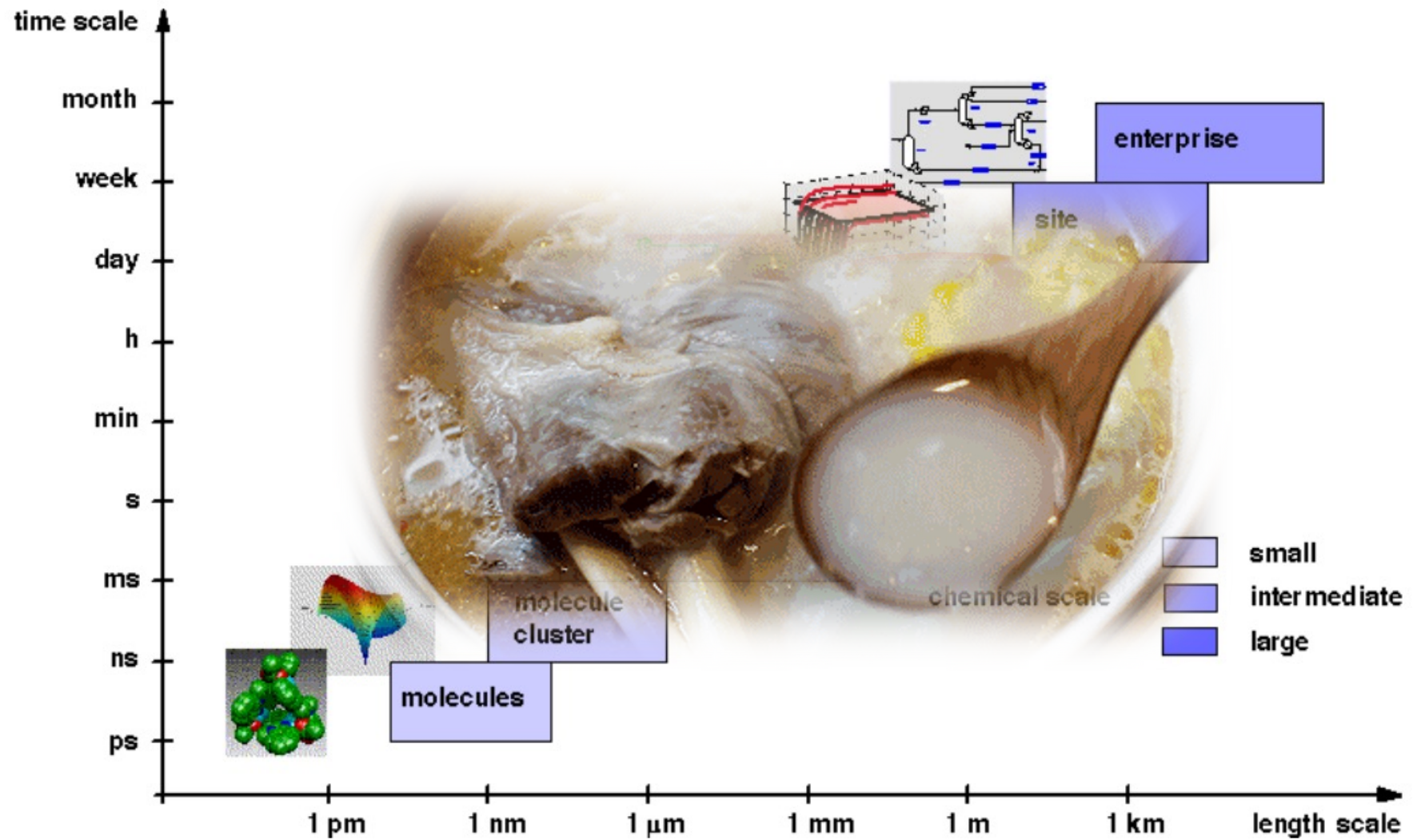
2. 过程系统建模与分析

2、过程系统建模与分析运行

1. 引言
2. 过程系统简介
3. 模型描述和求解
4. 数学建模的步骤
5. 不同类型的命题
6. 案例分析

引言

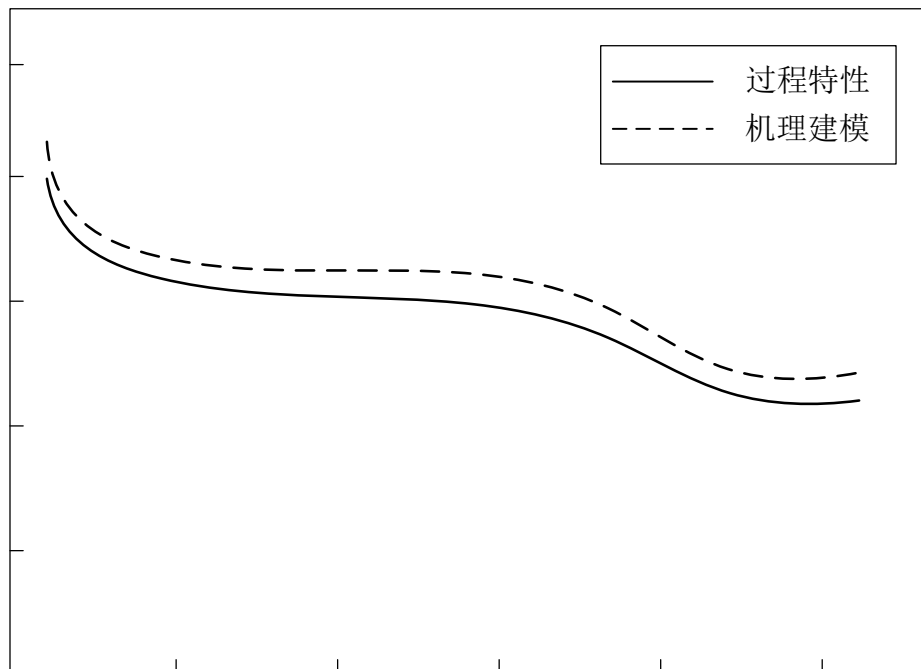
不同尺度的模型



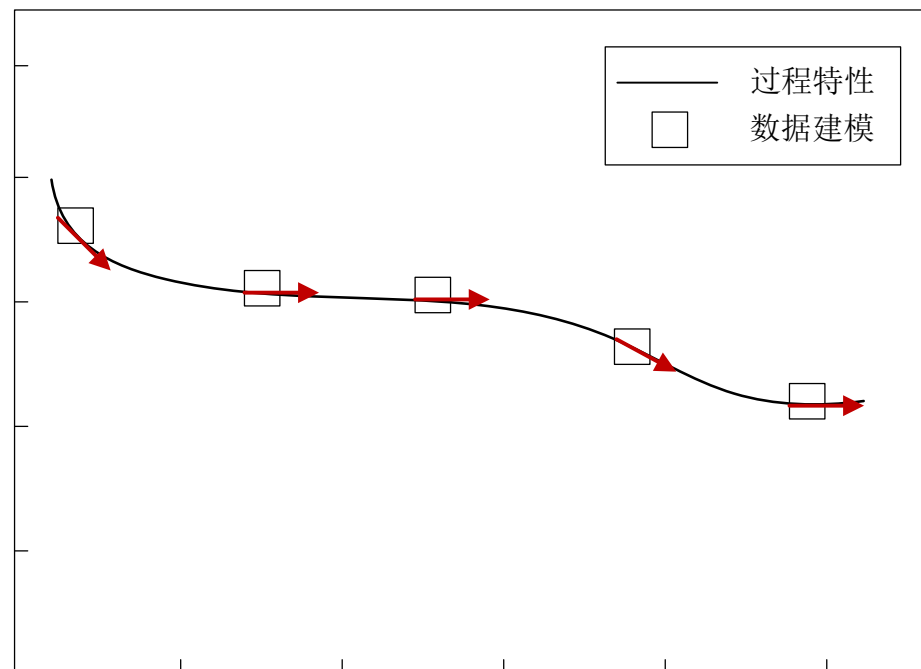
过程系统建模方法

	机理模型(白箱)	数据模型(黑箱)
建模依据	长期积累的、相对固化的物理化学规律、工艺知识、基准实验	装置运行的历史数据
优点	适用范围宽、外推能力好、变量和参数的物理意义明确	建模速度快、局部效果好
缺点	模型复杂度高、规模大；建模成本高；求解困难；维护困难	外推能力差、模型参数缺乏物理意义
应用场景	过程综合、过程设计、过程优化	过程控制、故障预警

过程系统建模方法



机理建模示意图



数据建模示意图

模型：输入输出关系、模型结构...

指标：精度、范围、异常工况描述能力、建模代价、计算效率、维护成本...

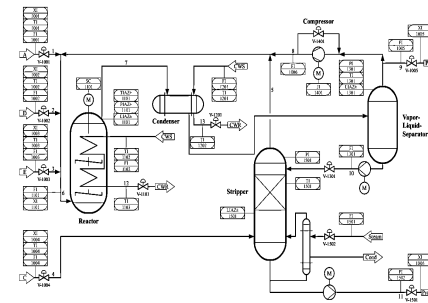
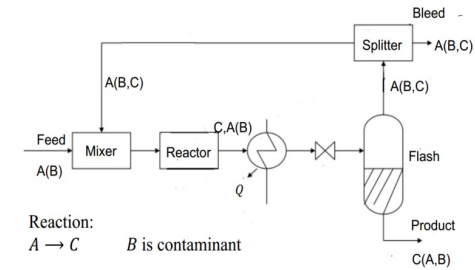
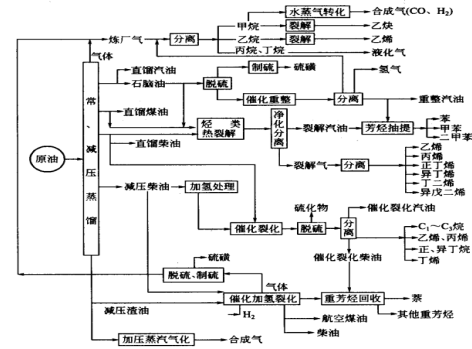
用途：控制、优化、诊断、设计、瓶颈分析、操作培训...

过程系统简介

(Process Systems)

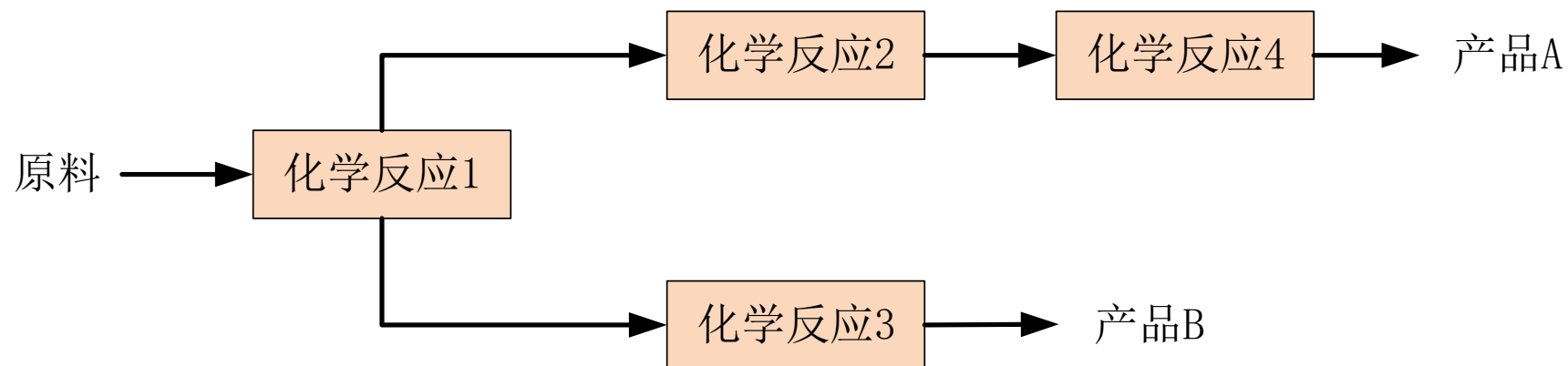
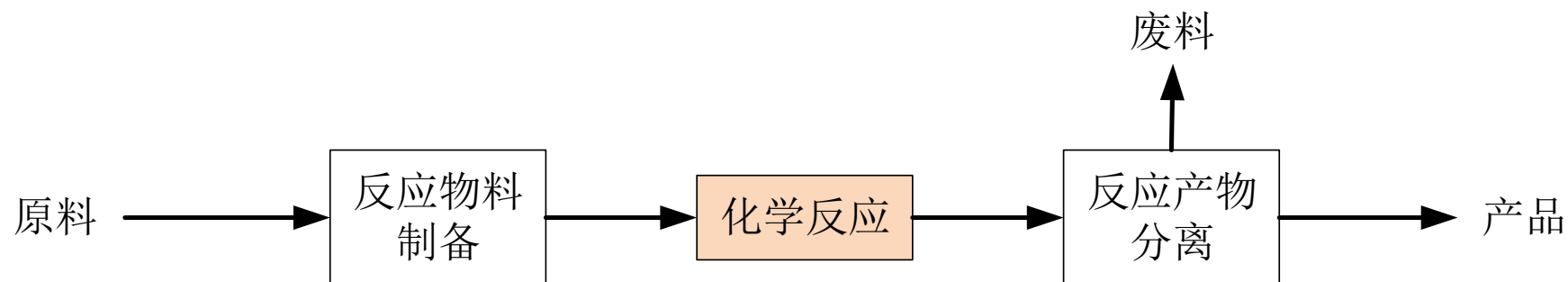
过程系统简介

- 过程系统的结构
- 生产和加工设备介绍
- 带控制的工艺流程图



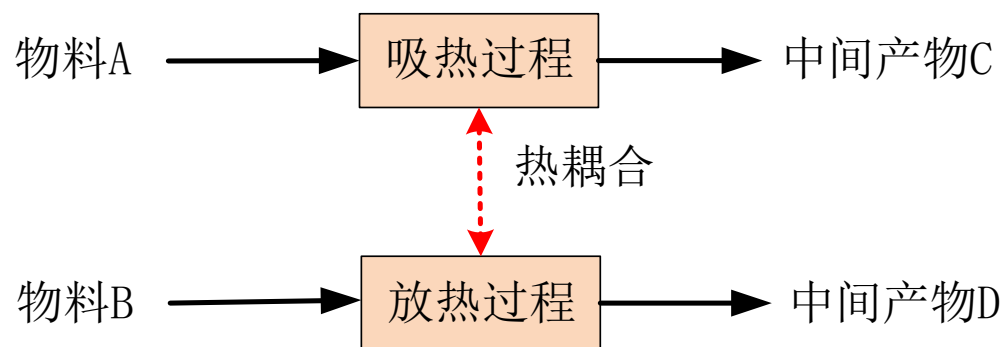
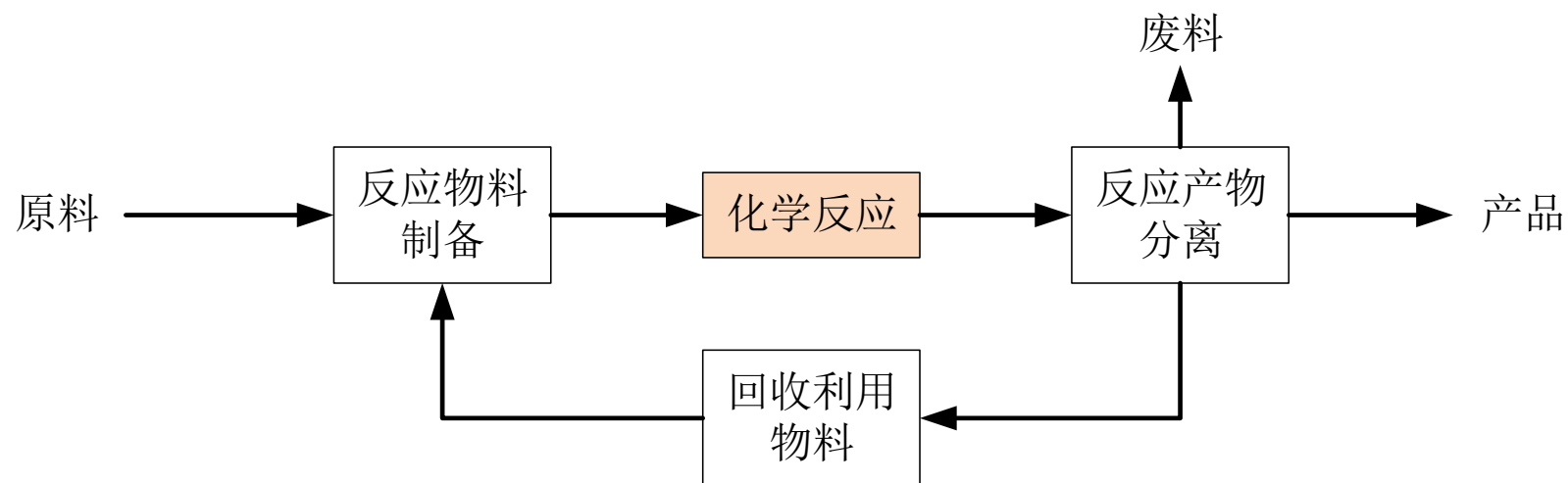
典型的流程工业生产过程

序贯的生产过程

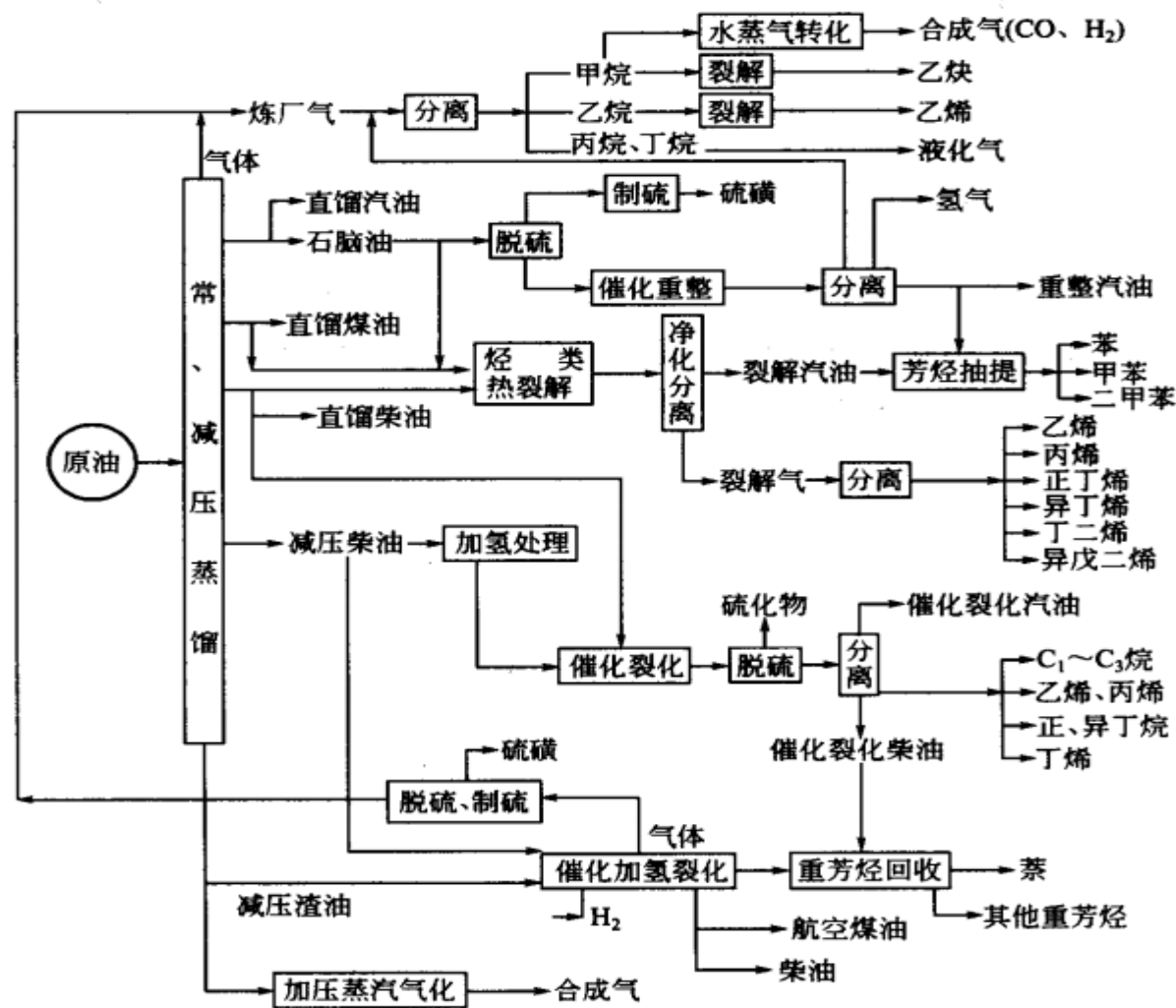


典型的流程工业生产过程

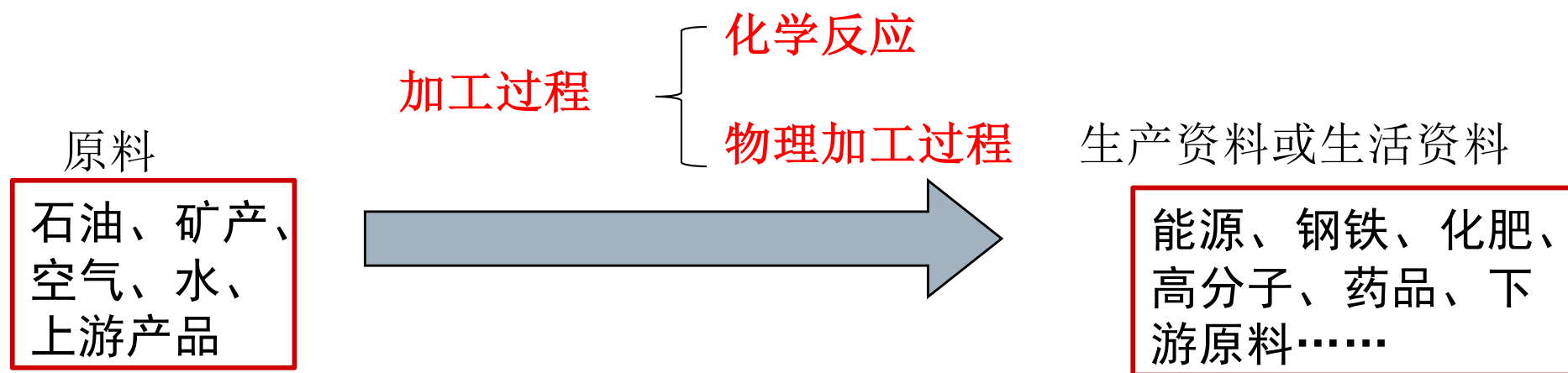
有循环流股和热耦合的生产过程



例子：炼油生产过程



反应器与单元操作



化工过程是由一个个加工过程组成的，可以分为两类：化学反应过程，物理加工过程。

第一类对应的设备为反应器。

第二类对应的设备为单元操作，是设备投资和操作费用中的主要组成。20世纪50年代，经研究发现，所有单元操作都属于动量、热量、质量的传递速率控制过程（简称三传）。三个传递过程有时单独地起作用，有时则两个或三个同时起作用。

化工产品千千万，但加工它们的物理过程却只有几十种，一个化工过程往往包含几个或几十个物理加工过程。

反应器与单元操作

举例：苯的生产

原料油(甲苯、二甲苯)、 H_2 →**输送**→**加热**→**反应器**→**减压蒸馏**→**精馏**→苯
99.992~99.999%

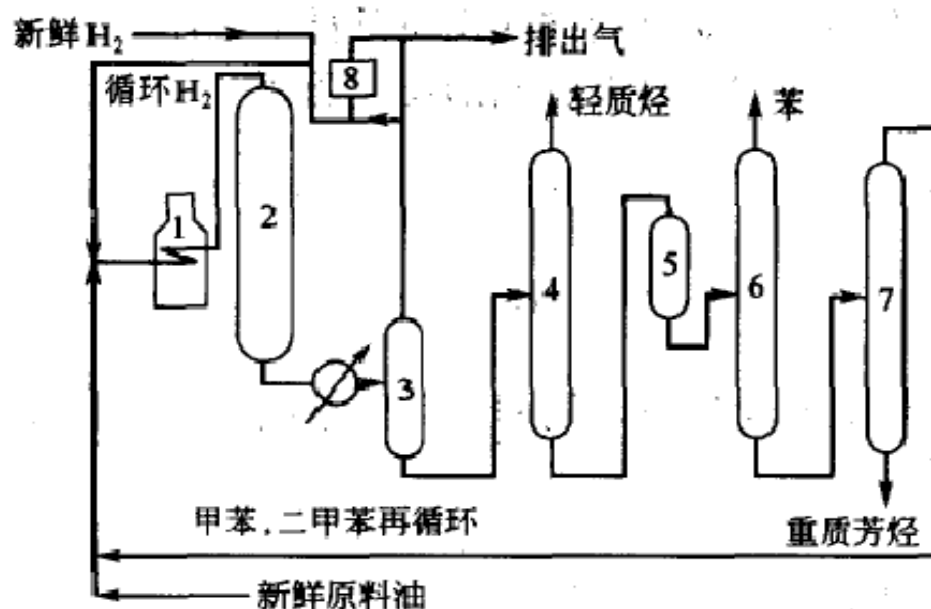


图 4-7 Hydeal 法催化加氢脱烷基制苯工艺流程

1—加热炉；2—反应器；3—闪蒸分离器；4—稳定塔；
5—白土塔；6—苯塔；7—再循环塔；8—H₂ 提浓装置

单元操作的种类

本质：改变物质的外形或物理规格，改变物质的状态(温度、压力、流速等)，将混合物进行分离等。

分类：遵循一定的流体动力学、热量传递、平衡规律

单元操作所遵循的规律

传动，遵循**流体动力学基本规律**的单元操作，包括：流体输送、沉降、过滤、搅拌混合等。

传热，遵循**热量传递基本规律**的单元操作，包括：加热、冷却、冷凝、蒸发等。

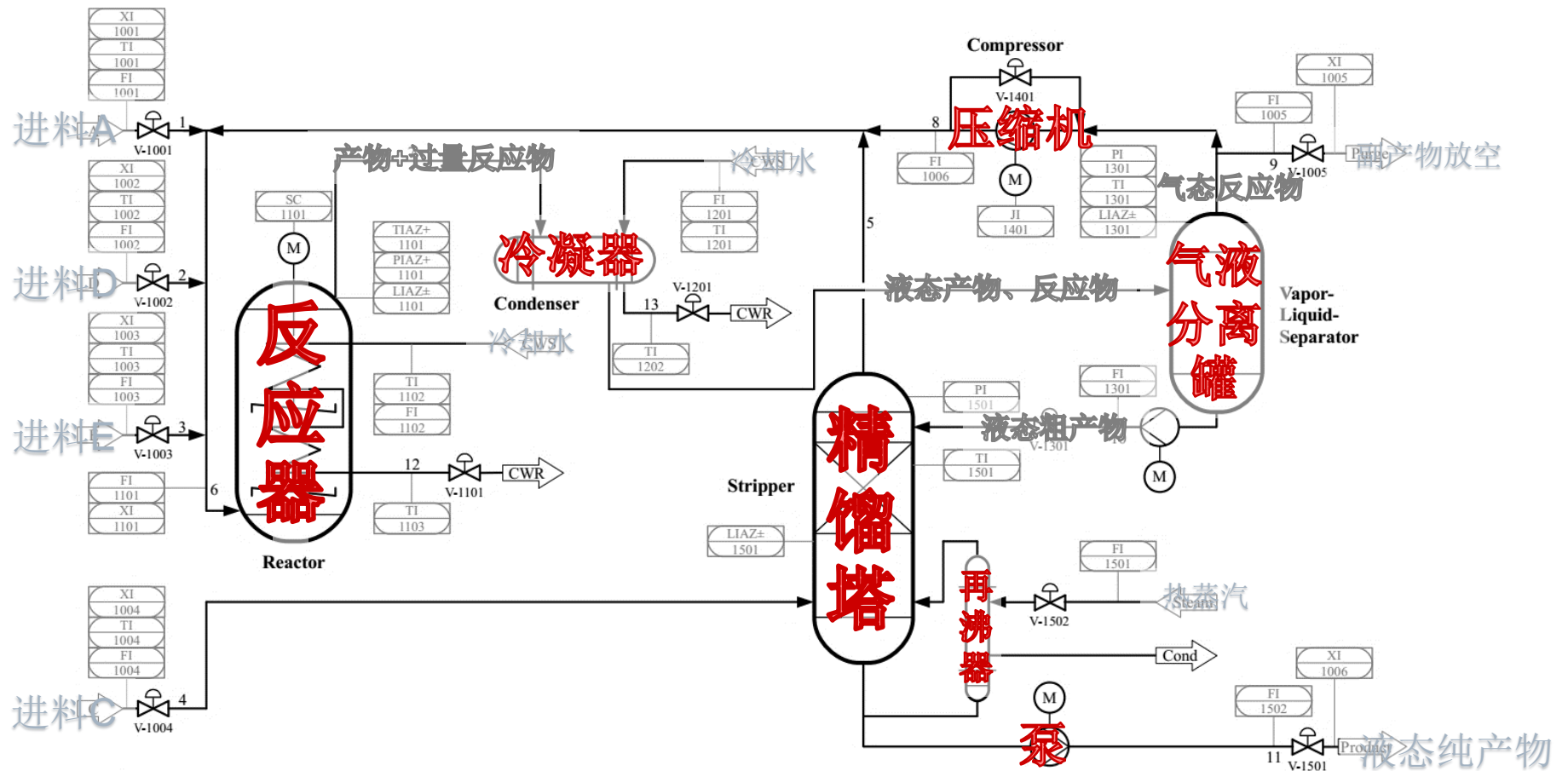
传质，遵循**质量传递基本规律**的单元操作，包括：蒸馏、吸收、萃取、吸附、膜分离等。

遵循**热、质量传递基本规律**的单元操作，包括：气体的增湿与减湿、结晶、干燥等。

过程系统工程：以数学模型、计算机辅助为基础的效能分析、设计放大、操作调整

例子：田纳西过程

Tennessee Eastman(TE) Process Model



Product 1: $A(g) + C(g) + D(g) \rightarrow G(liq)$

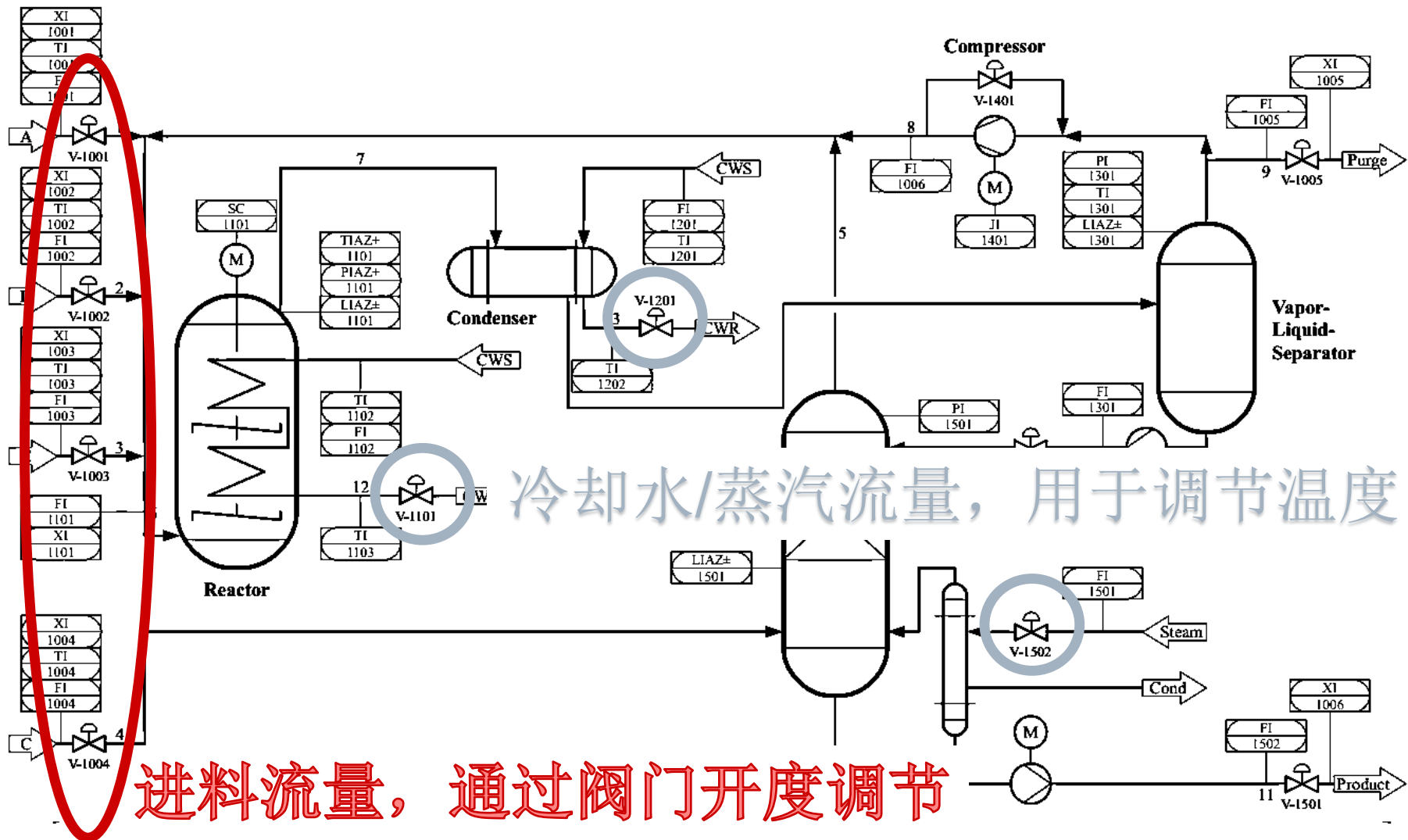
Product 2: $A(g) + C(g) + E(g) \rightarrow H(liq)$

Byproduct: $A(g) + E(g) \rightarrow F(liq)$

Byproduct: $3D(g) \rightarrow 2F(liq)$

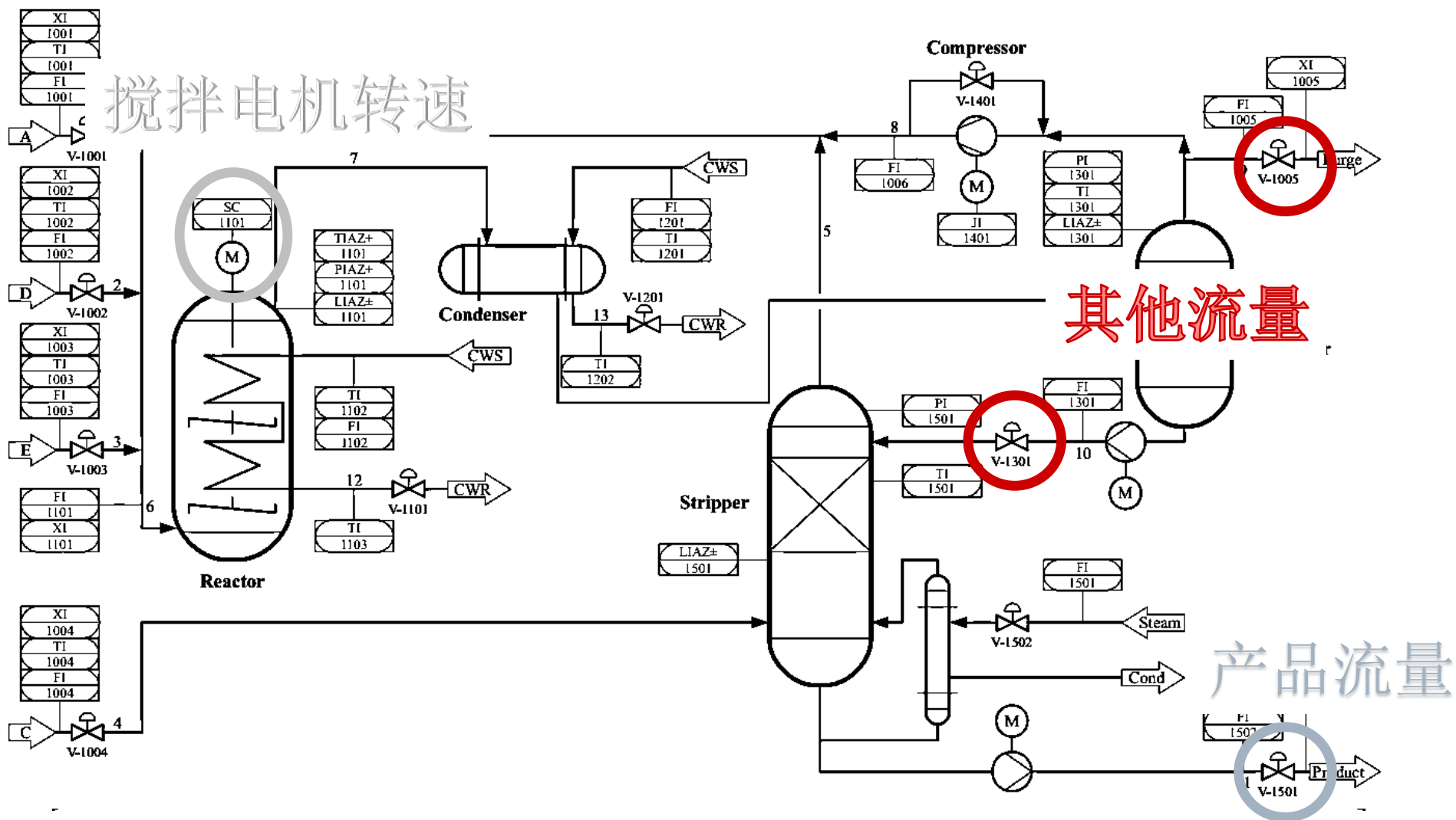
例子：田纳西过程

操作变量：用于调节生产运行状态的手段。通常是阀门开度或者电机转速。



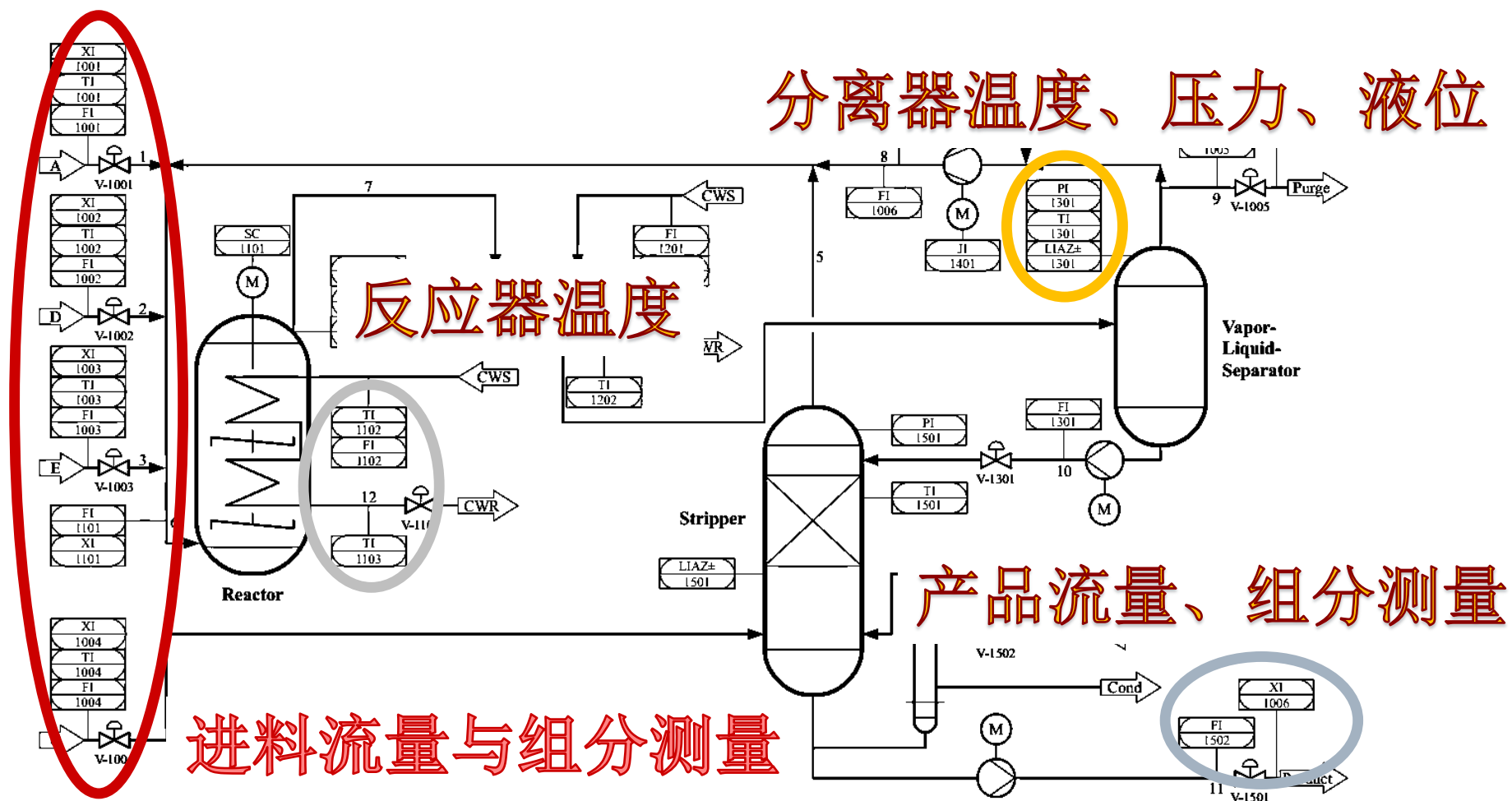
例子：田纳西过程

操作变量：用于调节生产运行状态的手段。通常是阀门开度或者电机转速。



例子：田纳西过程

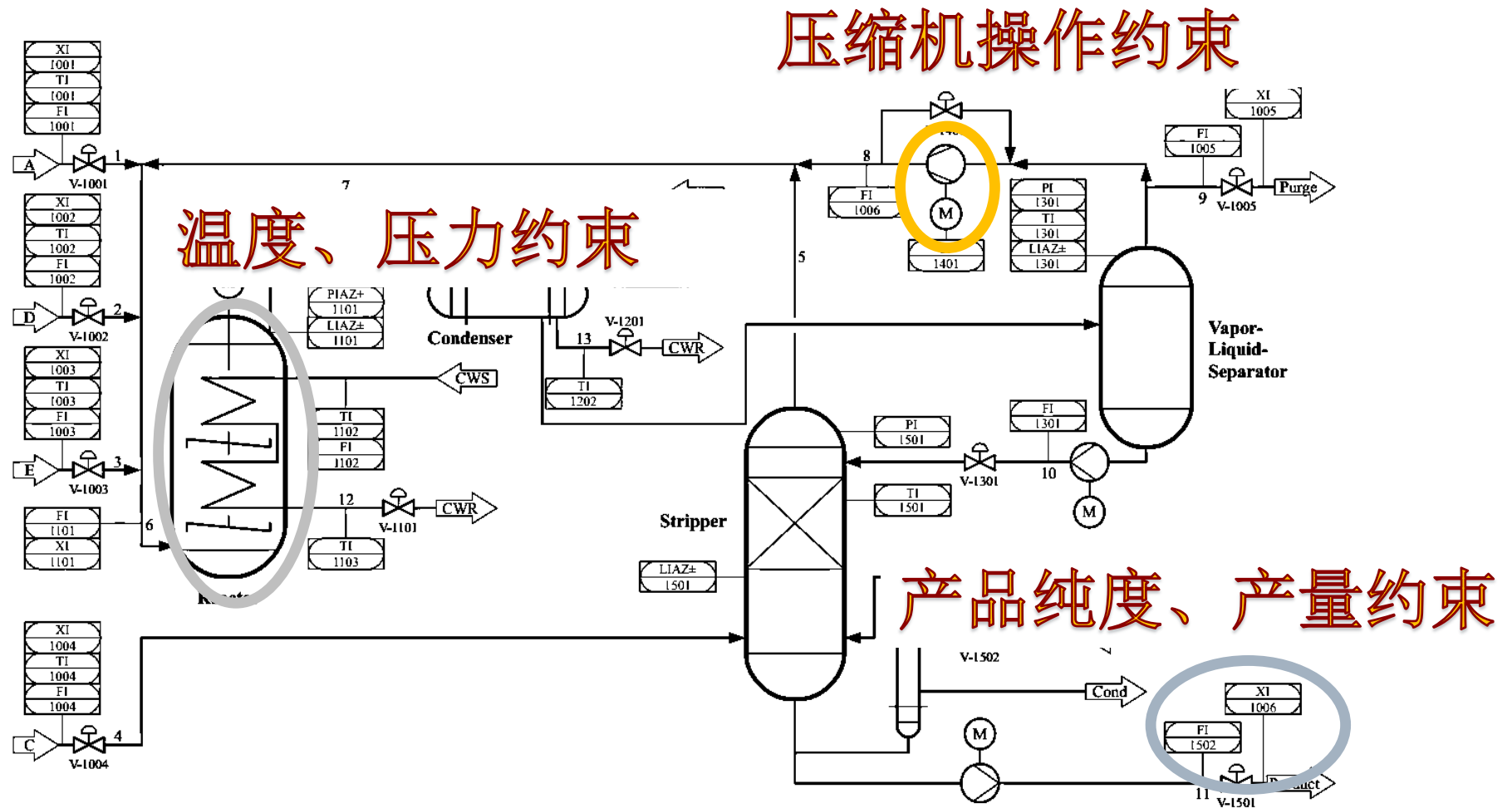
测量变量（生产装置的眼睛）：现场仪表或实验室分析手段所能测量的流量、温度、压力、液位、组分等变量。通过测量变量可以了解生产过程的工作状态



例子：田纳西过程

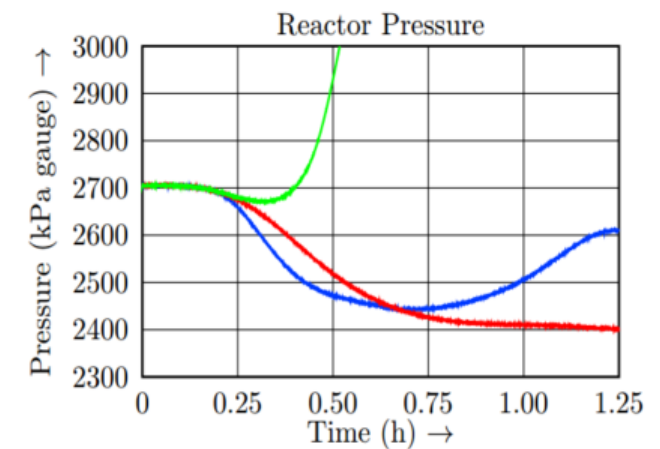
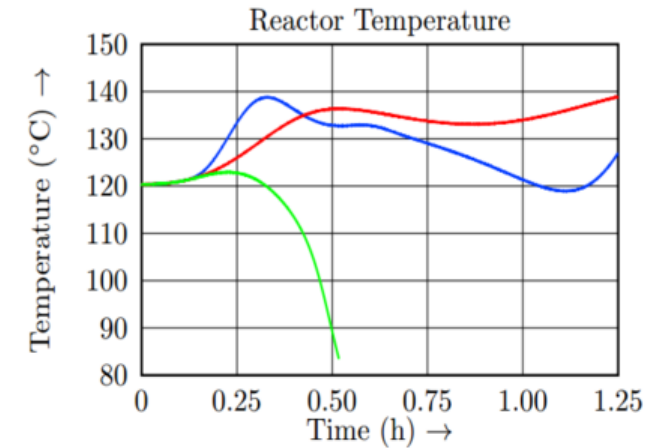
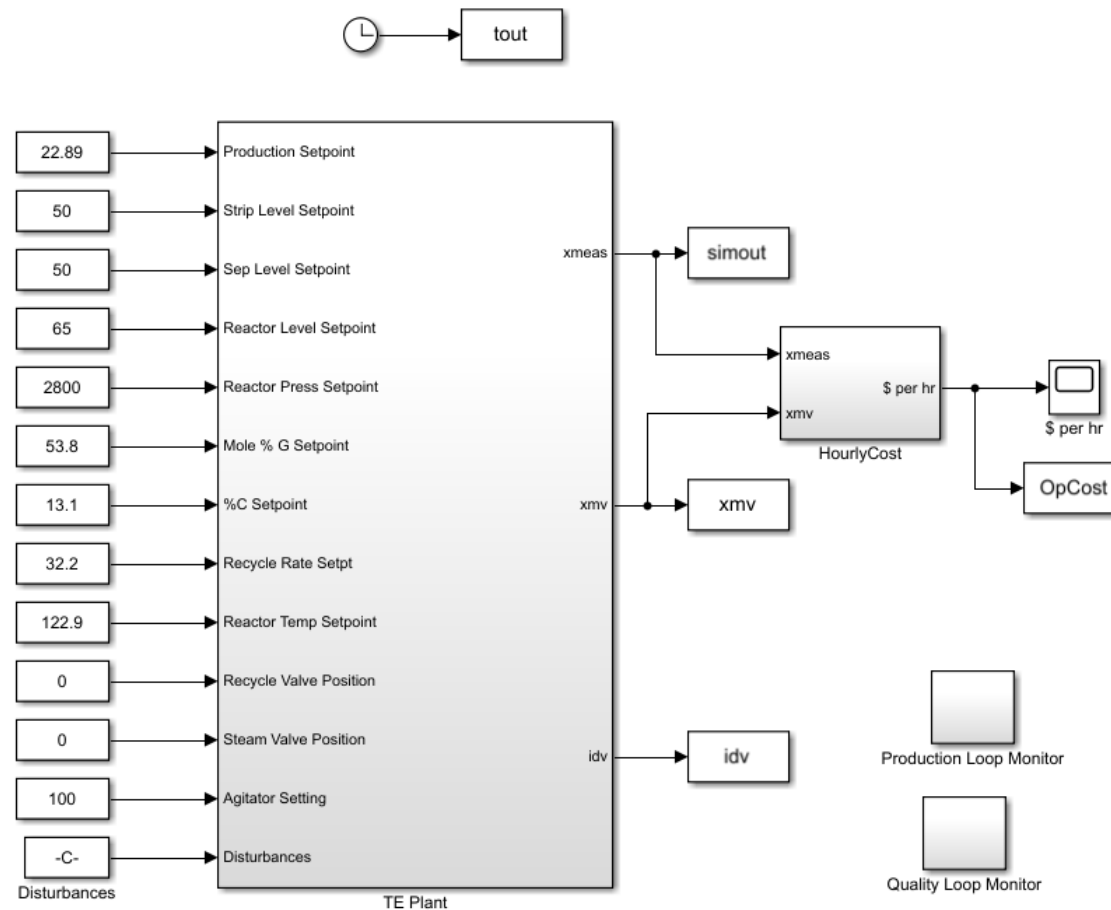
运行约束：运行约束一般包括设备操作范围的约束，产品约束，安全约束等。

优化目标：常见的优化目标包括提高产品收率、降低生产能耗等。



例子：田纳西过程

MATLAB-Simulink仿真



过程机理和调控策略 – 烹饪的例子



思考题：家里老人说，煮饺子要过三遍凉水
背后的科学原理和模型是什么？改进的可能是什么？

模型描述和求解

装置与流股

全流程的机理模型是由单个装置的机理模型+连接关系组合而成的。
装置与装置之间的连接称为流股**Stream**（包括物质流股和能量流股）。
物质流股**S**由流量、组分、温度、压力来描述。能量流股**H**由热量和温度来描述。

$$S = \begin{bmatrix} F \\ c \\ T \\ P \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} Q \\ T \end{bmatrix}$$

每个装置一般根据加工介质的流向，有进口流股和出口流股

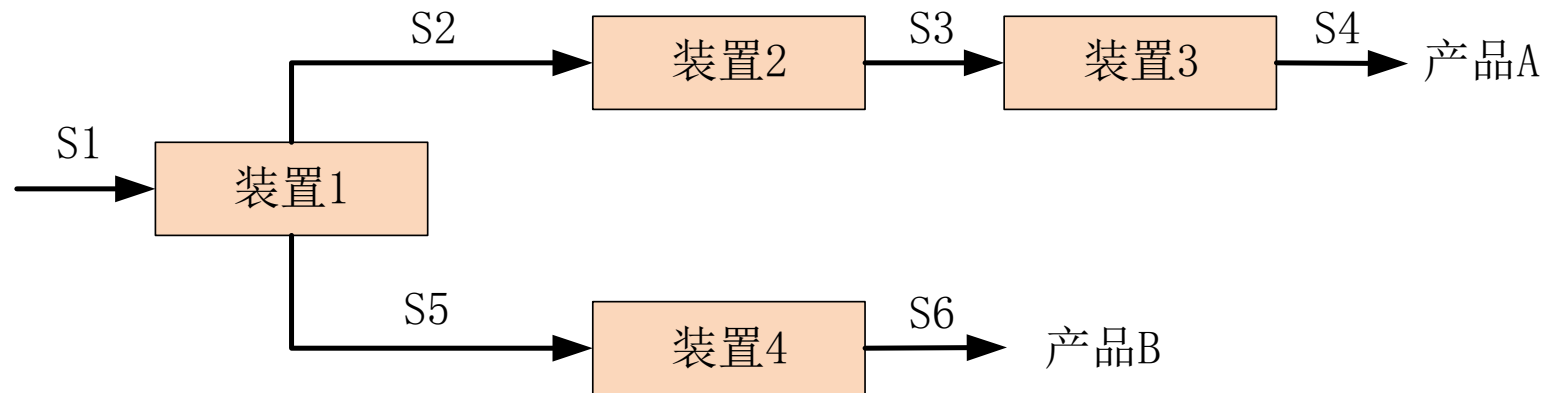


装置的方程

$$S_{out} = G(S_{in})$$

连接关系与全流程模型

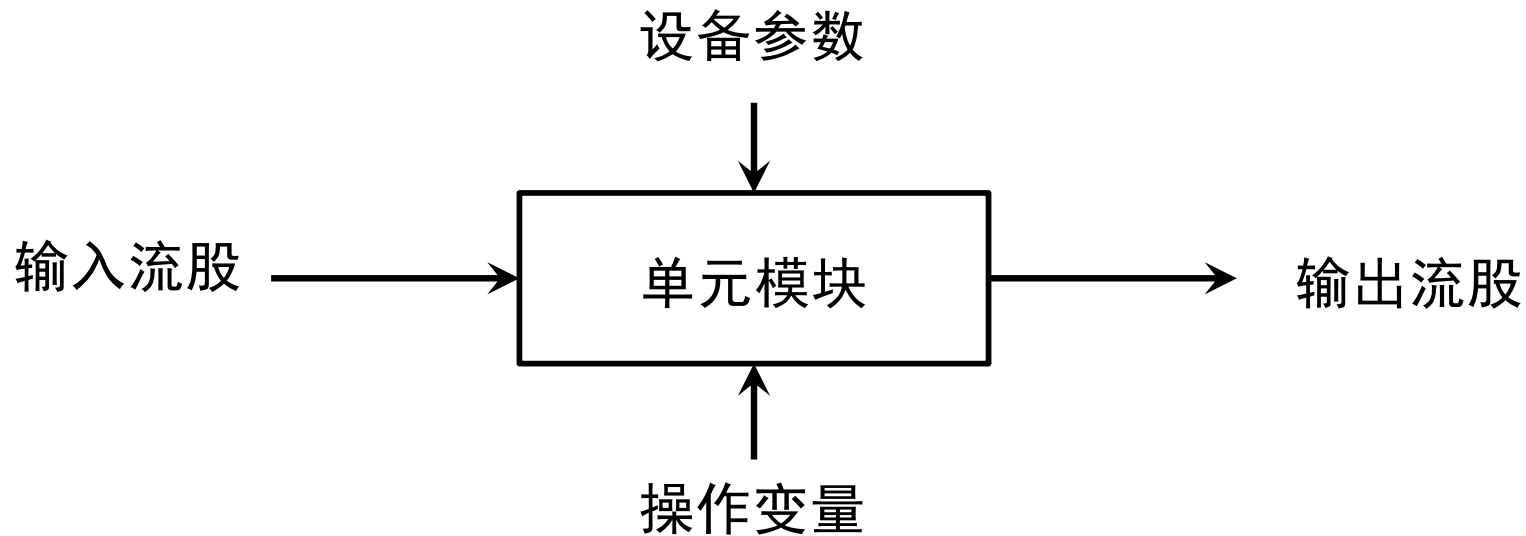
全流程的机理模型是由单个装置的机理模型+连接关系组合而成的。



流程的方程

$$\begin{aligned}[S_2 \quad S_5] &= G_1(S_1) \\ S_3 &= G_2(S_2) \\ S_4 &= G_3(S_3) \\ S_6 &= G_4(S_5)\end{aligned}$$

仿真问题与反问题



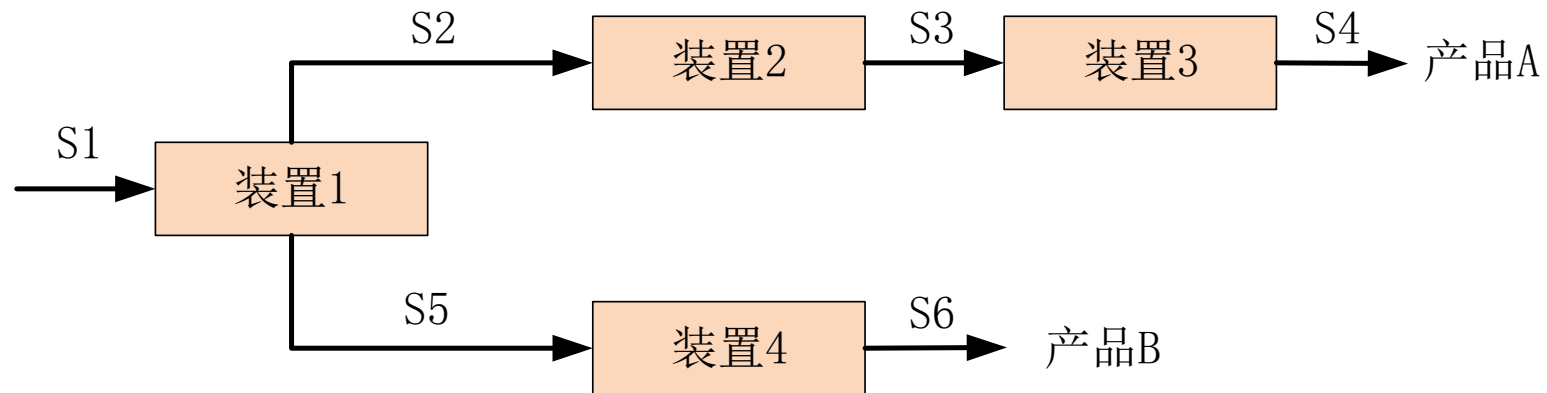
仿真问题：当输入流股(进料)条件为X时，输出流股(产品)的状态Y是怎样的？(历史回溯、what-if分析)

仿真问题反问题：

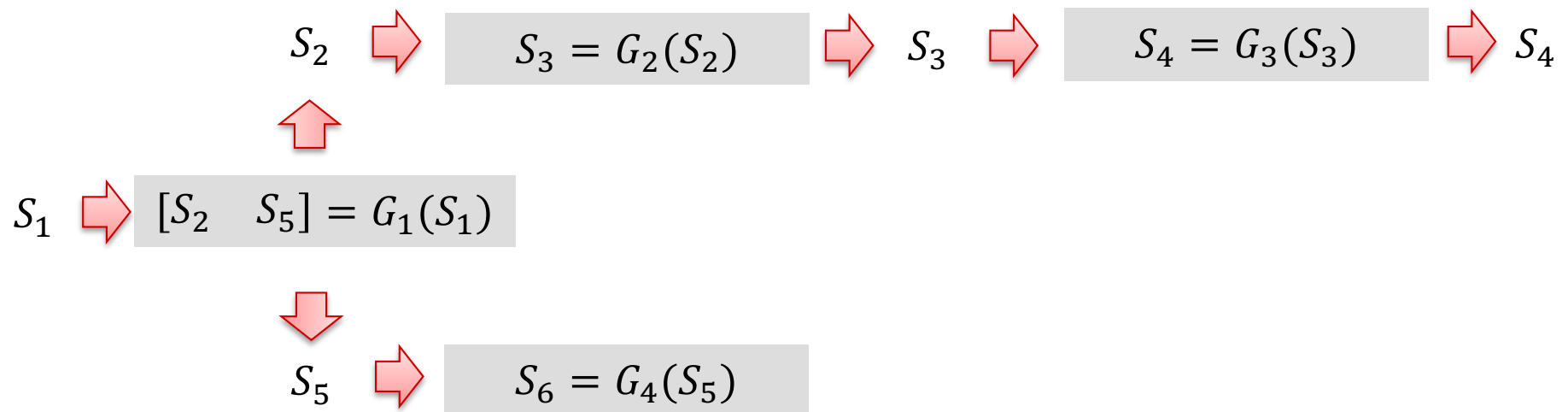
- 要求输出流股(产品)的状态为Y，相应的输入流股(进料)条件是怎样的？(操作问题)
- 设备参数(如尺寸)应该如何选择？(设计问题)
- 获得了输入流股、输出流股等数据，如何反推效率参数(如分离效率、反应速率常数)？(参数估计问题)

仿真问题序贯求解

仿真问题：当进料条件为X时，产品的状态是怎样的？

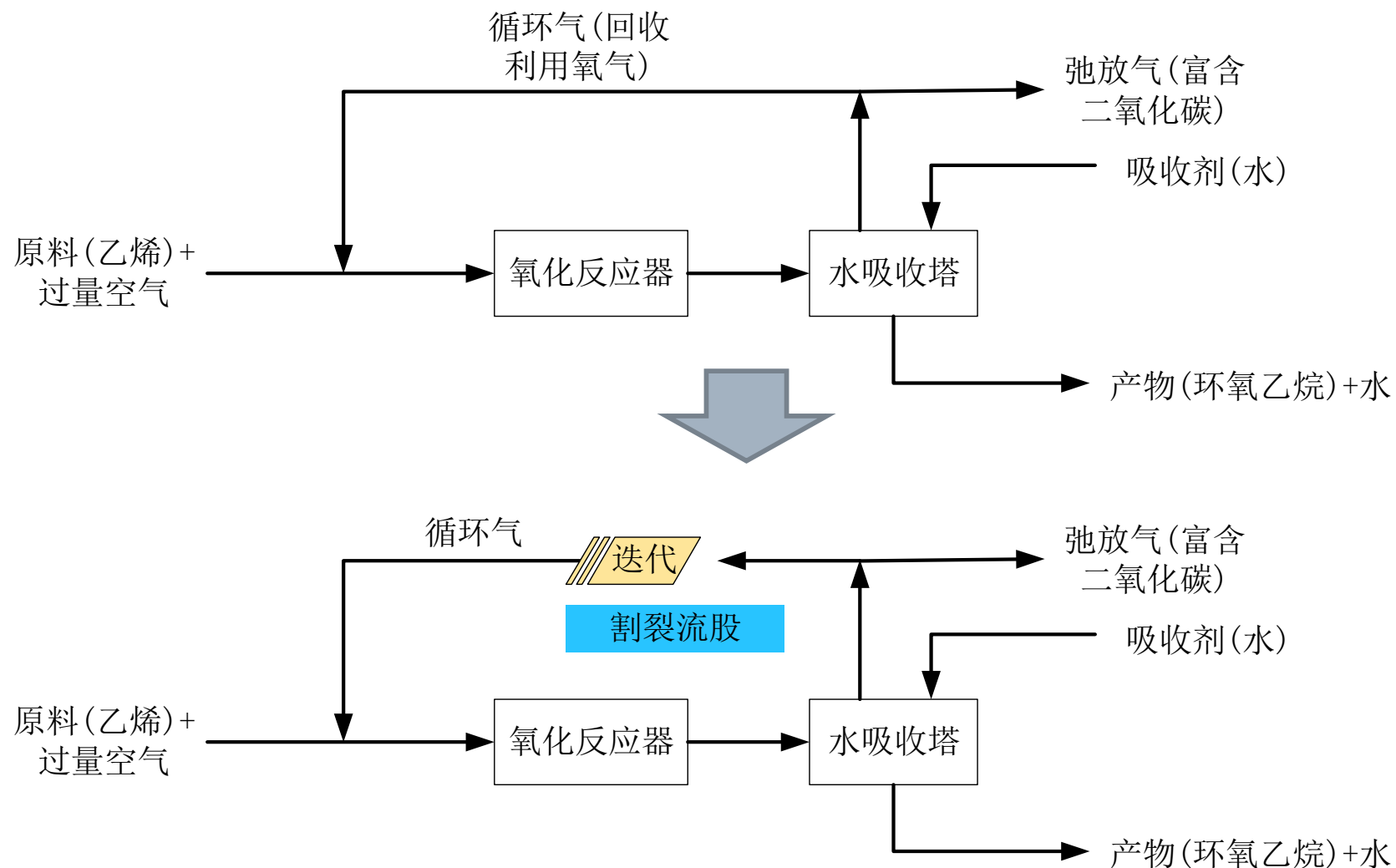


求解过程



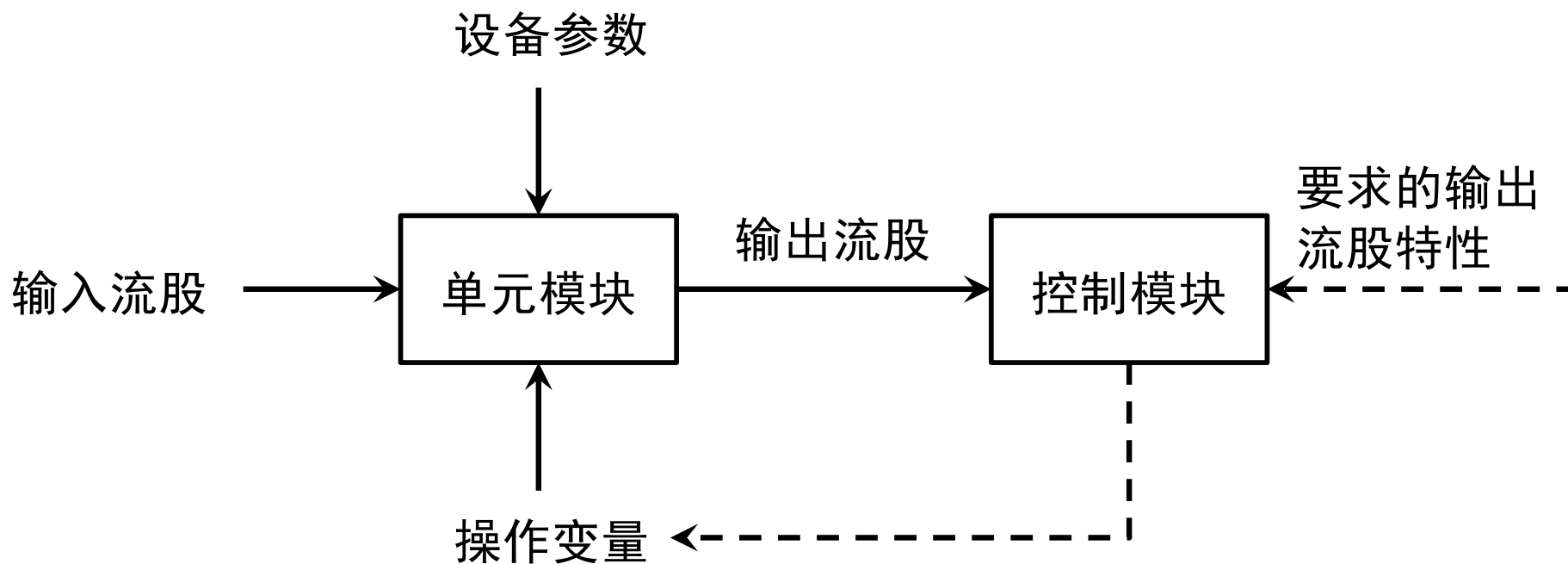
含有回路的流程

当流程中存在回路**Recycle**时，需要先断开某个该股（割裂该股），才能够序贯求解。回路的存在使得求解过程更加复杂。



优化问题

优化问题：怎样的进料条件，使得**A**产品产量最高/生产能耗最低/有害物质产出最少？



物质流、能量流、信息流



- **物质流的视角：**

装置对物质流进行加工，改变物质状态。物质流经一系列装置，其状态发生一系列改变，最终变为符合要求的产品。

- **能量流的视角：**

物质具有机械能、内能、化学能等不同性质的能量。未加工的能量流以物料形式流进装置，在装置中通过物理化学变化，能量的形式发生变化。装置会消耗外界提供的电能、机械能等促成这种能量的转化。最终的结果时，能量流通过加工，变成出口流股中更加有用的形式。

- **信息流的视角：**

流股的温度、压力、组分等，以及装置的参数、操作变量等都是过程系统中的信息，因此**装置也可以认为是一个信号处理的系统**。这些不同的物理量之间具有复杂的因果关系，我们通过测量其中一部分物理量，计算出其他的物理量。我们也可以改变一些物理量来影响其他物理量。

单个装置的建模

装置的方程， G 是一组方程。

$$S_{out} = G(S_{in})$$



描述“三传一反”的方程

来自物理和化学定律：

描述化学反应的方程

质量守恒方程

能量守恒方程

压力平衡方程

.....



刻画物质性质或参数的方程

对其他方程中用到的物质性质或参数进行计算的模型，来自于实验数据和理论总结：

热力学方程（计算焓、熵、化学能、相平衡常数等）

流体力学方程（计算粘度、阻力损失等）

传热学方程（计算传热速率等）

化学动力学方程（计算化学反应速率等）

.....

单个装置的建模：方程举例



质量守恒方程

稳态

某组分进控制体的流量=某组分出控制体的流量

动态

$\frac{d}{dt}$ 某组分在控制体内的积累量 =
某组分进控制体的流量 - 某组分出控制体的流量

能量守恒方程

稳态

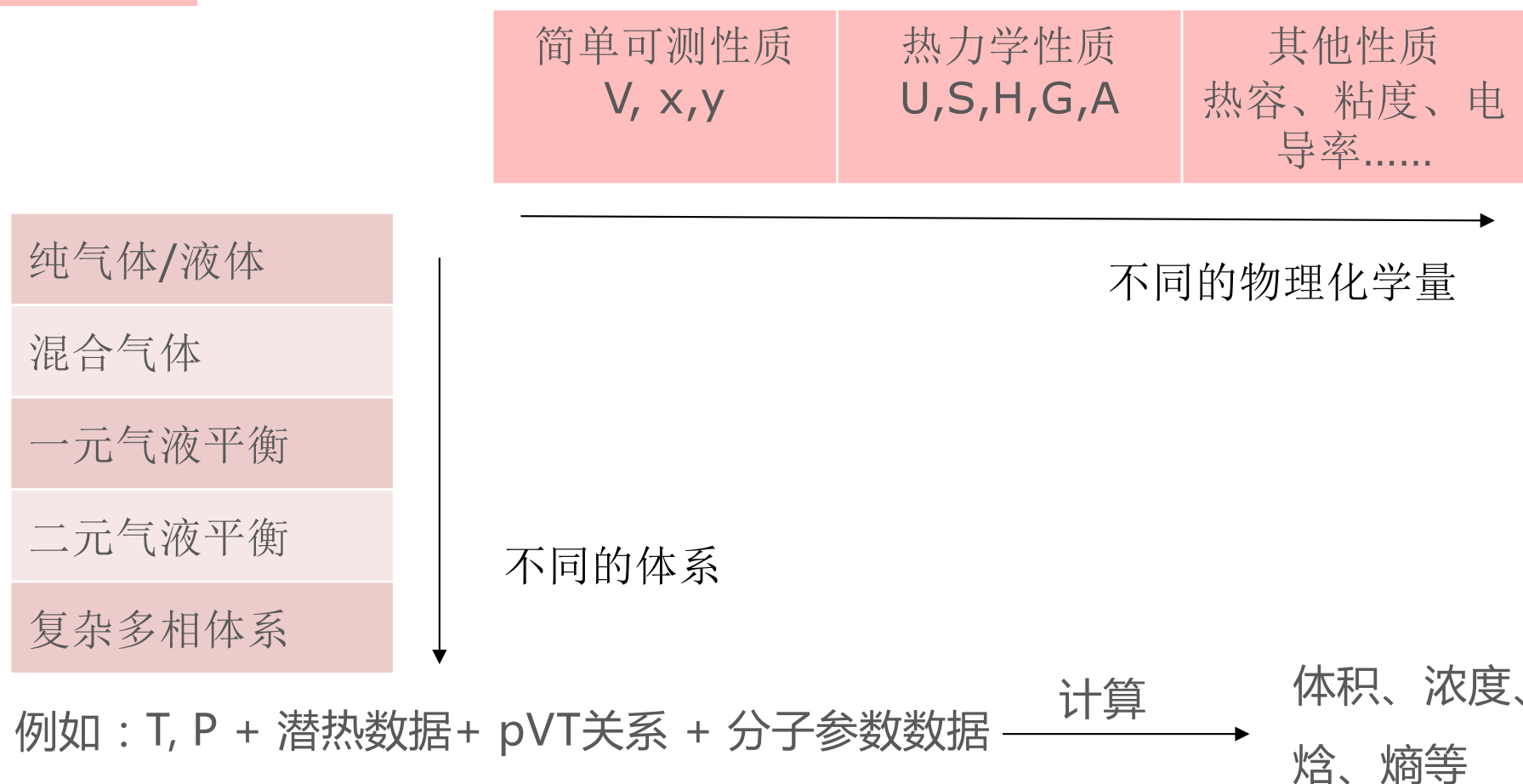
进控制体的物质内能 + 系统输入的能量 =
出控制体的物质内能 + 系统输出的能量

动态

$\frac{d}{dt}$ 控制体内能的变化 =
进控制体的物质内能 + 系统输入的能量
- 出控制体的物质内能 - 系统输出的能量

单个装置的建模：方程举例

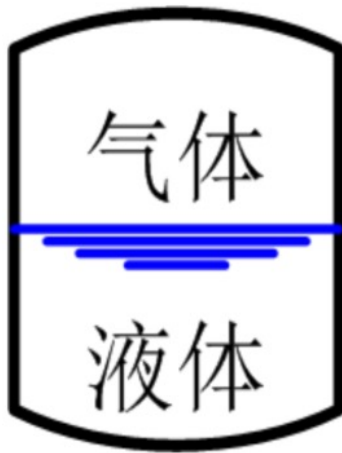
热力学方程 实际体系中物理化学量在平衡态时的关系的描述。



过程计算中常涉及众多体系和变量的计算。热力学计算通常没有**closed form**的解，而且涉及众多的中间变量。热力学计算通常是流程计算中最复杂的部分。

气液相平衡方程举例

求取气液两相平衡混合物体系（如 N_2, O_2 混合物）的各相组分关系和密度



$$y_i = K_i x_i$$

$$K_i = \frac{\gamma_i P_i^{sat}}{P}$$

Antoine方程 $\ln(P_i^{sat}) = A_i + \frac{B_i}{T + C_i}$

Margules方程

$$R_{gas} T \ln(\gamma_i) = \sum_{j=1}^{NC} \sum_{k=1}^{NC} \left(A_{ji}^{Margules} - \frac{1}{2} A_{jk}^{Margules} \right) x_j x_k$$

Peng-Robinson方程（气相密度）

$$P = \frac{R_{gas} T}{V_m - b} - \frac{a}{V_m(V_m + b) + b(V_m - b)}$$

$$b = \sum_{i=1}^{NC} x_i b_i$$

$$b_i = \frac{0.0778 R_{gas} T_i^c}{P_i^c}$$

$$a = \sum_{i=1}^{NC} \sum_{j=1}^{NC} x_i x_j (a_i a_j)^{1/2} (1 - k_{ij})$$

$$a_i = \frac{R_{gas}^2 (T_i^c)^2}{P_i^c} \left\{ 1 + f(\omega_i) \left[1 - \left(\frac{T}{T_i^c} \right)^{1/2} \right] \right\}^2$$

$$f(\omega_i) = 0.37464 + 1.54226 \omega_i - 0.26992 \omega_i^2$$

Rackett方程（液相密度）

$$\ln \left(\frac{1}{\rho_i^{liq}} \right) = \ln \left(\frac{R_{gas} T_i^c}{P_i^c} \right) + \left[1 + \left(1 + \frac{T}{T_i^c} \right)^{2/7} \right] \ln(Z_i^{Ra})$$

$$\rho^{liq} = \sum_{i=1}^{NC} x_i \rho_i^{liq}$$

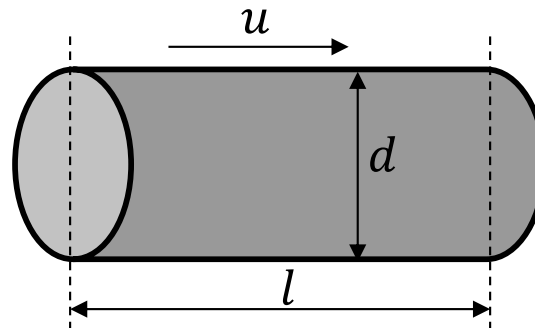
单个装置的建模：方程举例

流体力学方程

计算直管大流量
输送阻力损失



w_f



$$w_f = \lambda \frac{l}{d} \times \frac{u^2}{2}$$

$$\lambda = 0.100 \left(\frac{\epsilon}{d} + \frac{68}{Re} \right)^{0.23}$$

$$Re = \frac{du\rho}{\mu}$$

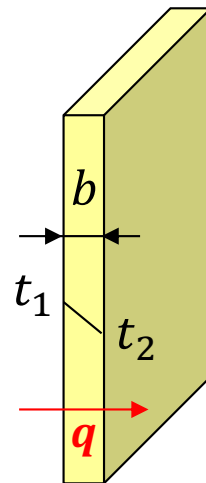
w_f 为阻力损失， Re 为雷诺数， u 为流速， μ 为粘度， ϵ 为管壁粗糙度， ρ 为密度， l, d 为管道几何尺寸

传热学方程

计算薄板两侧气
体换热速率



q

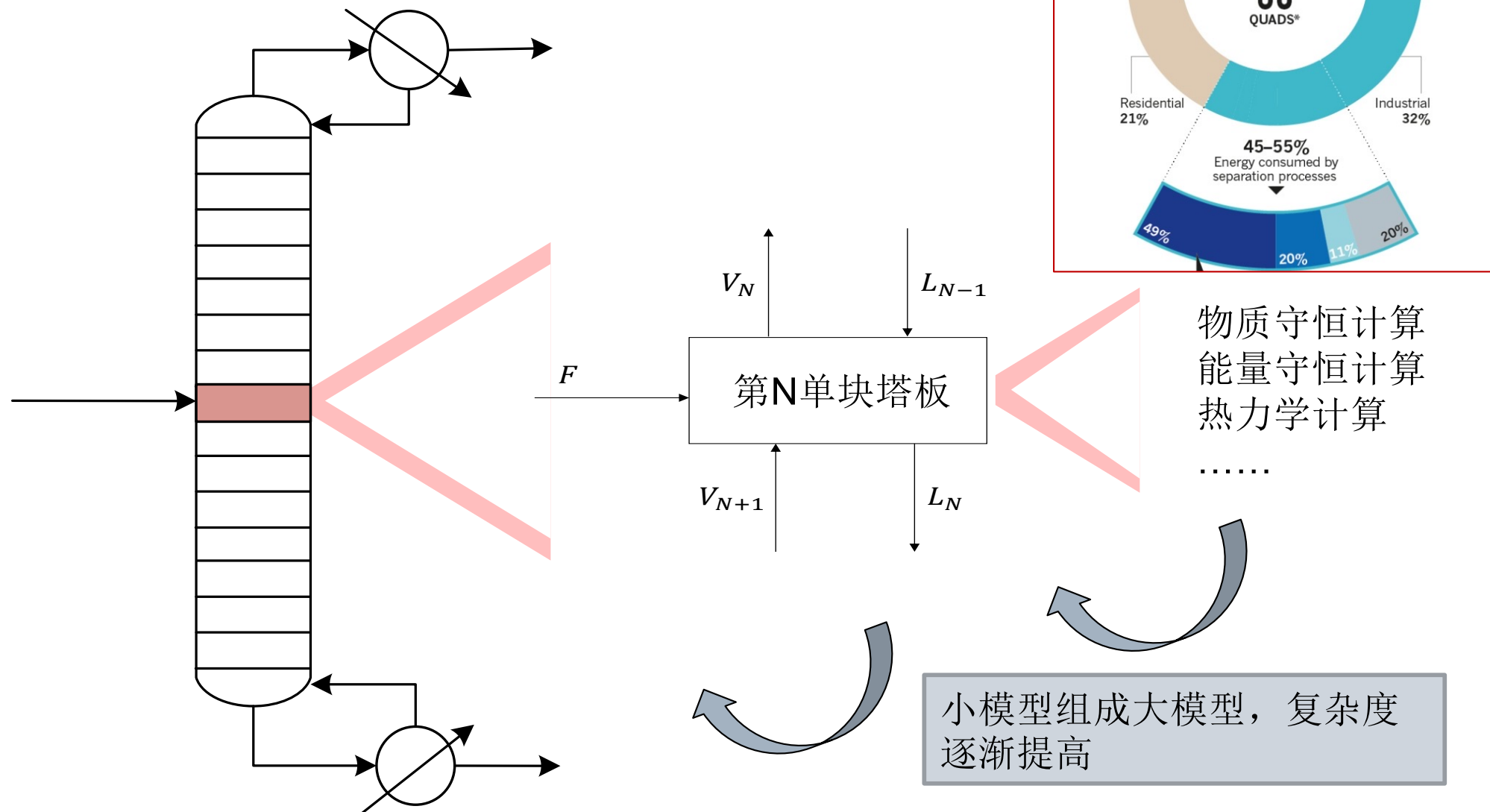


$$q = \frac{\lambda}{b} (t_1 - t_2)$$

$$\lambda = \left(c_p + \frac{15}{4} \frac{R}{M} \right) \mu$$

t_1, t_2 为两侧温度， R 为理想气体常数， μ 为粘度， q 为热通量， M 为摩尔质量， b 为板厚

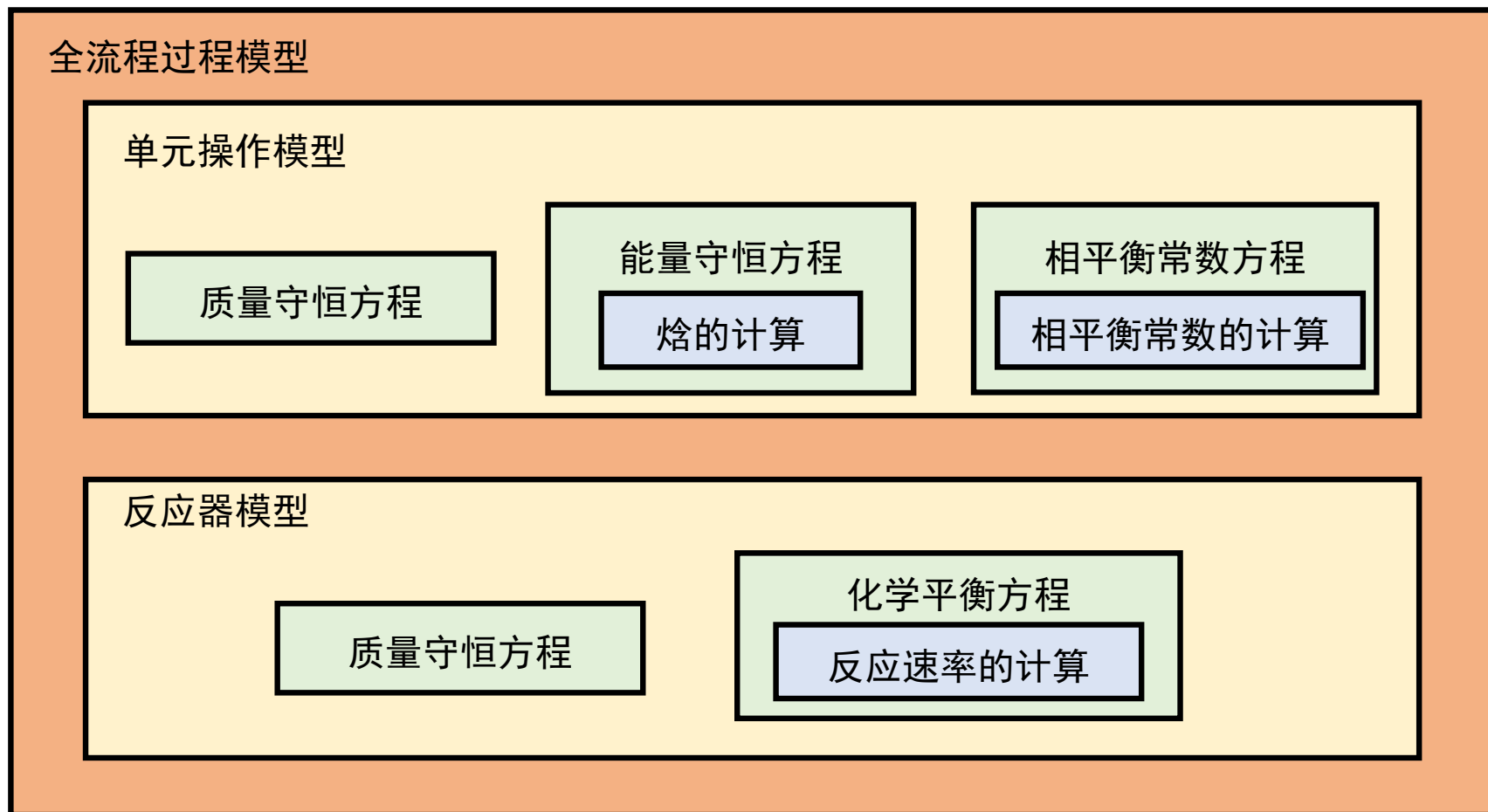
精馏塔建模举例



精馏塔是利用混合物中不同组分沸点的差异，通过一系列气液平衡级的串联，实现混合物中不同组分分离的一种常见的单元操作。

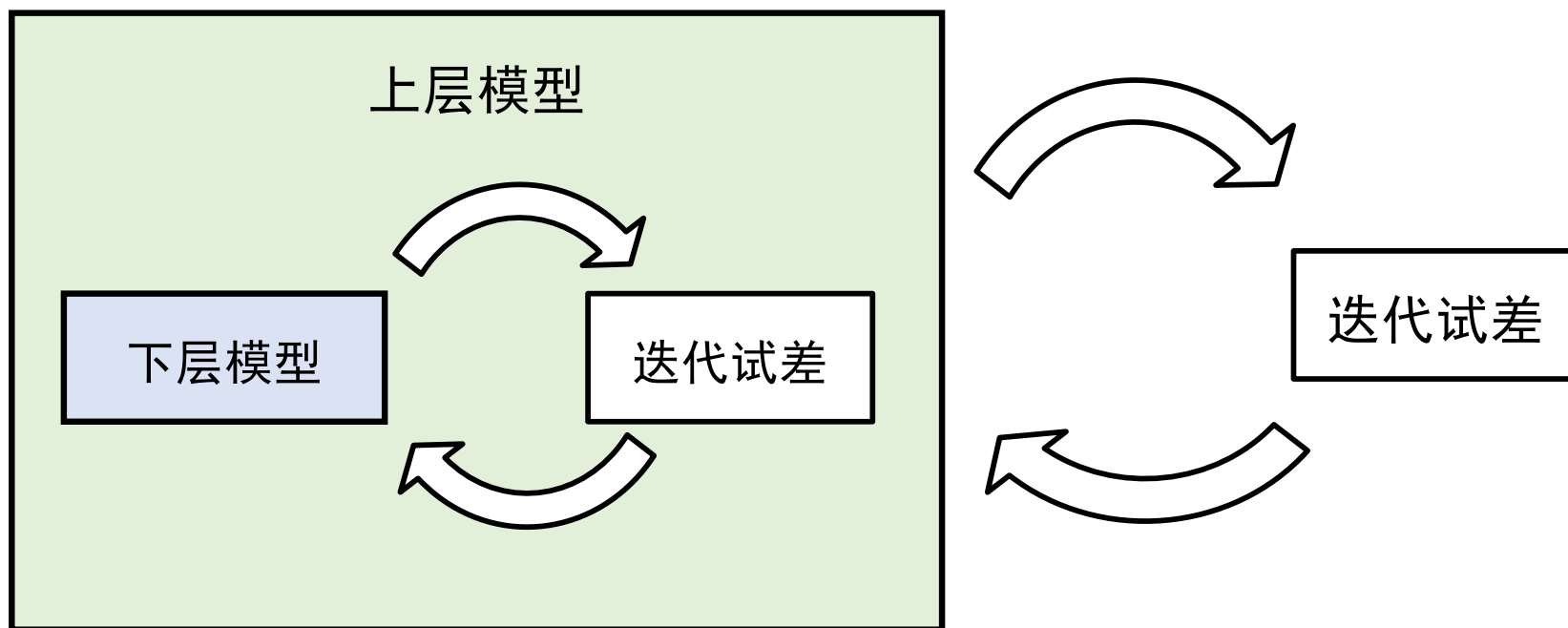
全流程机理模型的层次化特征

上述两类方程及流程单元的连接构成层次化特征
多层次的模型造成了机理模型的复杂性。



完整模型的序贯求解

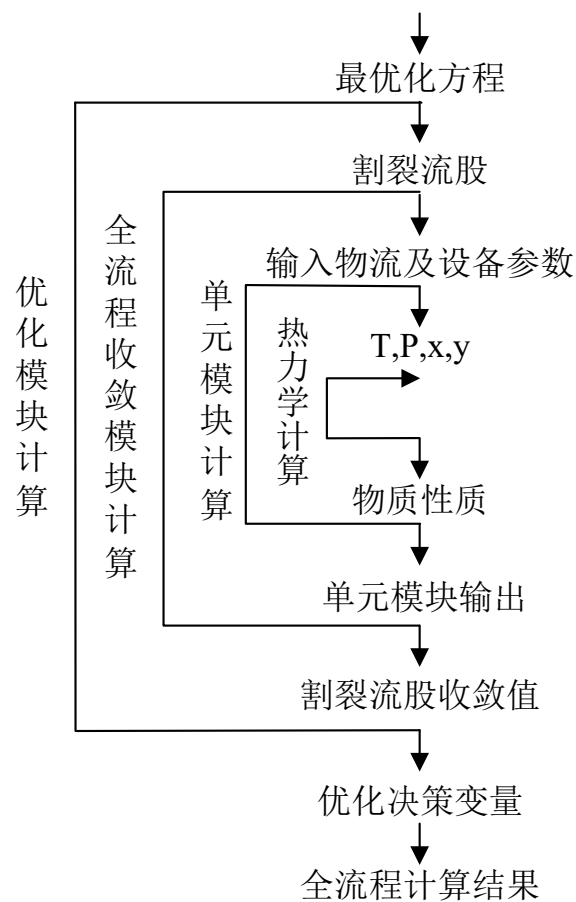
上述多层次结构中的每个层次的模型通常都没有closed form的解。也就是说序贯求解的思路需要在每个层次上，需要迭代求解那个层次的方程组。因此，完整模型序贯求解的工作流呈现出一种“洋葱结构”。



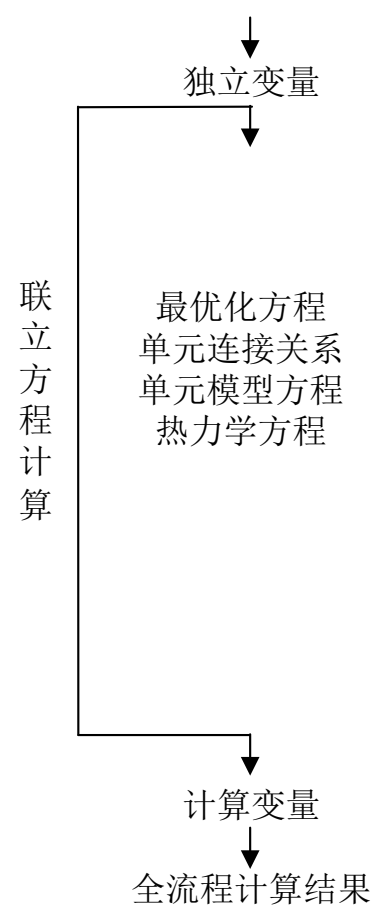
Closed form solution y : $y=f(x)$
Open form solution y : $f(x,y)=0$

机理模型联立求解

对于复杂耦合流程的优化问题，采用序贯法求解时迭代过程嵌套层数多，内外层信息传递复杂、收敛难度大。采用联立方程法求解可以避免这一问题。



(a) 序贯法求解示意图



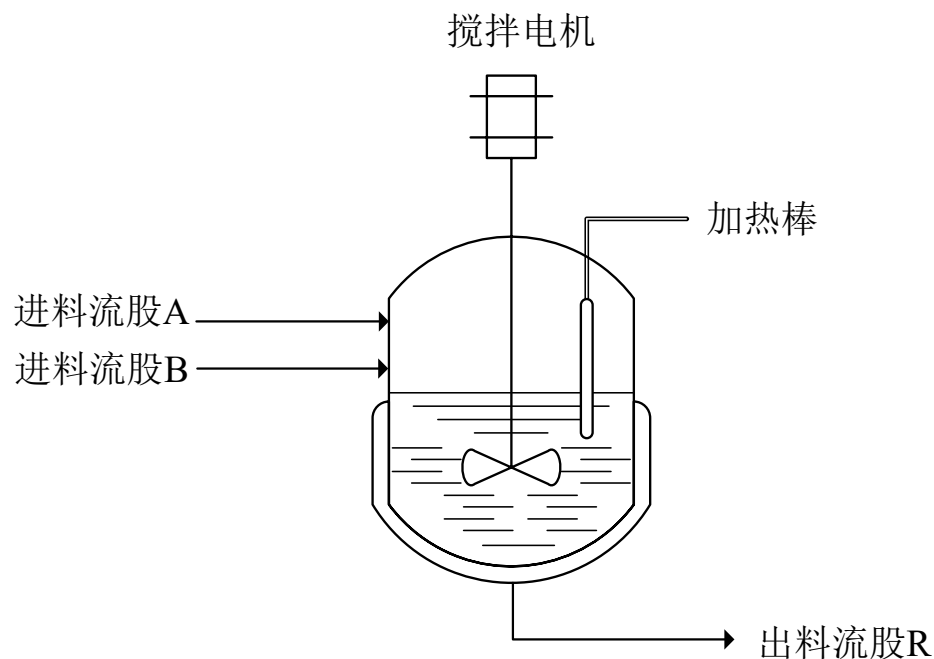
(b) 联立法求解示意图

不同类型的求解问题

例子——CSTR介绍

连续搅拌反应釜CSTR

是化工生产中进行各种物理变化和化学反应广泛使用的设备，在反应装置中占有重要地位。在塑料、化纤、合成橡胶三大合成材料生产中，**CSTR**的数量约占合成生产反应器总量的**90%**以上。由于在实际生产过程中的广泛应用和重要性，**CSTR**的自动控制一直受到控制领域专业技术人员的关注。

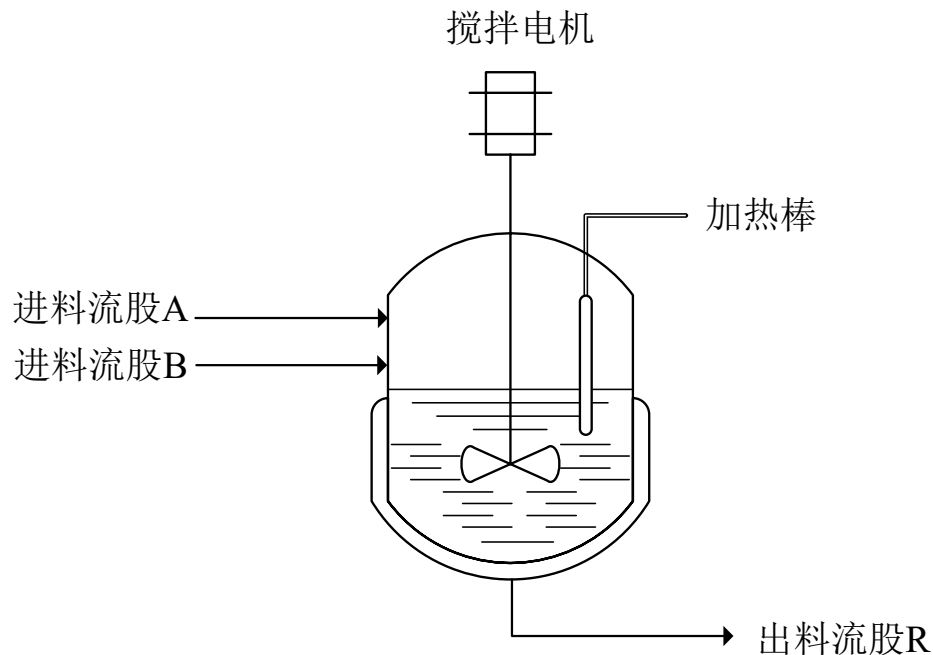


连续搅拌反应釜示意图
Continuous stirred tank reactor (CSTR)

不同类型的应用命题

1. 仿真或what-if分析

$$g(y, u, p) = 0$$



连续搅拌反应釜示意图
Continuous stirred tank reactor (CSTR)

操作变量 u

流量 F_A , 流量 F_B , 温度 T_R

测量变量 y

流量 F_R , 组分 $x_{R,i}$

设备参数 $p1$

反应器尺寸、搅拌桨形态、

操作参数 $p2$

催化剂活性、换热系数

不同类型的应用命题

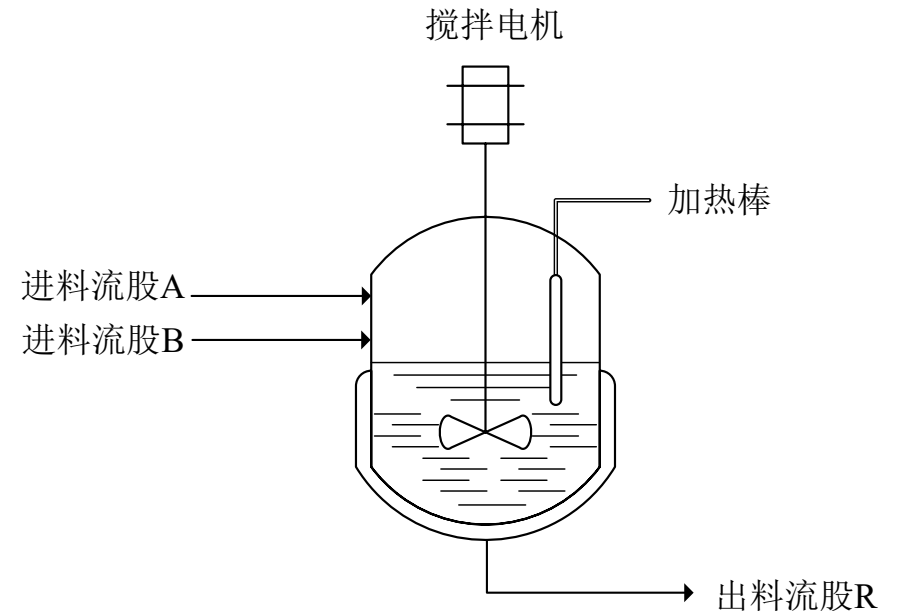
2. 灵敏度分析

参数灵敏度

$$s_p = \frac{dy}{dp}$$
$$s. t. g(y, u, p) = 0$$

输入灵敏度

$$s_u = \frac{dy}{du}$$
$$s. t. g(y, u, p) = 0$$



连续搅拌反应釜示意图
Continuous stirred tank reactor (CSTR)

灵敏度分析一般是各种优化问题求解的前置步骤。

不同类型的应用命题

3. 设计优化/操作优化

设计优化:

$$\min_{p,u} \phi(p,u) = \Phi(y,u,p)$$

$$s.t. g(y,u,p) = 0$$

$$u_L \leq u \leq u_U$$

$$y_L \leq y \leq y_U$$

$$p_L \leq p \leq p_U$$

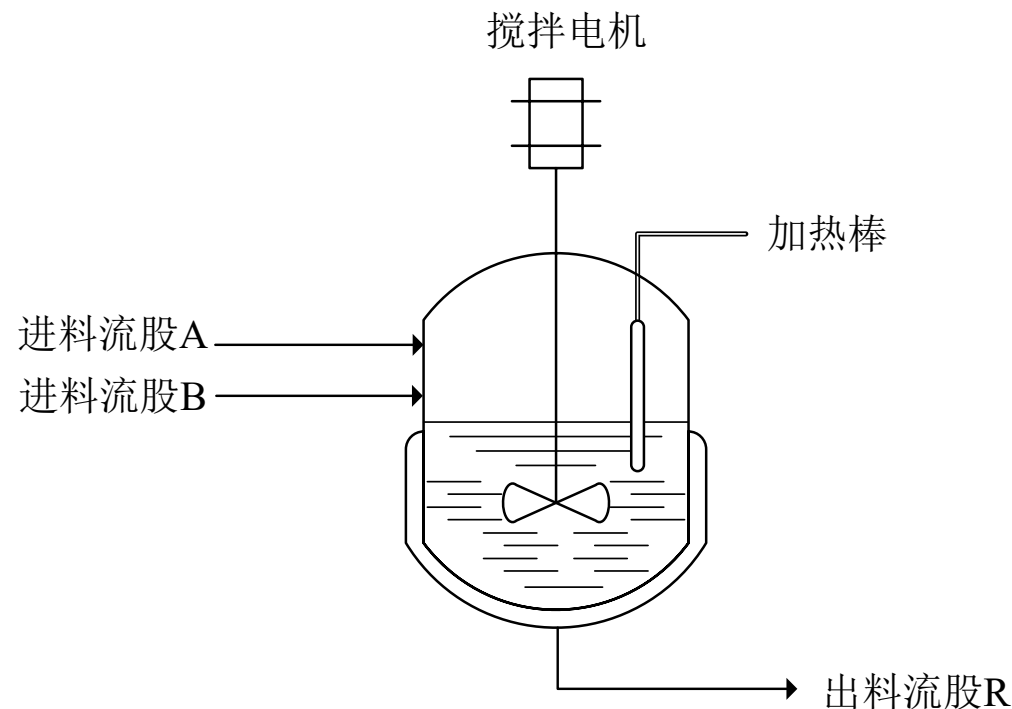
操作优化:

$$\min_u \phi(u) = \Phi(y,u,p)$$

$$s.t. g(y,u,p) = 0$$

$$u_L \leq u \leq u_U$$

$$y_L \leq y \leq y_U$$



连续搅拌反应釜示意图
Continuous stirred tank reactor (CSTR)

包括设备操作范围的约束，产品约束，安全约束等

不同类型的应用命题

4. 参数估计

θ 有时候是 p 的一个子集，有时包含一些非设备参数：

$$\begin{aligned}\min_{\theta} \phi(\theta) &= \|y - y_p\|^2 \\ \text{s.t. } g(y, u, \theta) &= 0 \\ \theta_L &\leq \theta \leq \theta_U\end{aligned}$$

例如在**CSTR**的例子中，由于对化学反应并非100%充分了解，化学反应速率方程中的常数可能存在误差，这样可能导致模型与实际的生产装置存在失配。这种失配通常可以通过修正模型中的参数来克服，使得模型更加精确。

化学反应速率：

$$\begin{aligned}v_1 &= 1.6599 \times 10^6 \exp(-6666.7/T_R) x_A x_B / M_A \\ v_2 &= 7.2117 \times 10^8 \exp(-8333.3/T_R) x_B x_C / M_B \\ v_3 &= 2.6745 \times 10^{12} \exp(-11111/T_R) x_P x_C / M_P\end{aligned}$$

待估参数 θ

不同类型的应用命题

4. 参数估计

θ 有时候是 p 的一个子集，有时包含一些非设备参数：

$$\begin{aligned}\min_{\theta} \phi(\theta) &= \|y - y_p\|^2 \\ \text{s.t. } g(y, u, \theta) &= 0 \\ \theta_L &\leq \theta \leq \theta_U\end{aligned}$$

参数估计需要使用实际装置的测量数据 y_p 。实际的测量数据存在噪声、静差等，需要先进行校正和滤波，然后再用于参数估计。

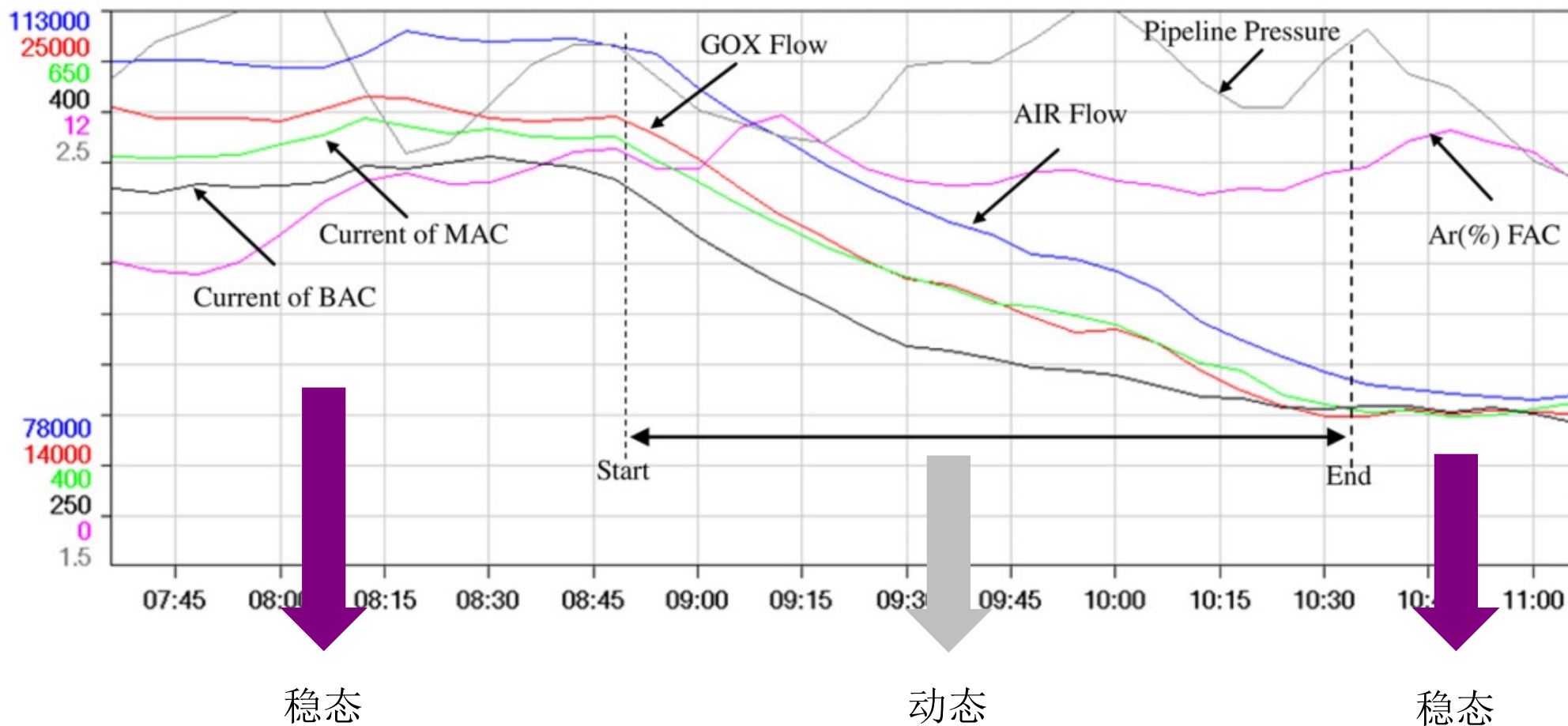
对于稳态模型的参数估计，还需要确认生产装置进入稳态，再采集数据。否则，使用动态变化过程的数据进行稳态参数估计会导致不准确。常见的判断生产装置进入稳态的方法是检查测量数据在一个时间窗口内的方差是否小于阈值。

待估参数不宜过多，否则可能测量信息不充足，导致估计结果不唯一。

稳态与动态

稳态是指各生产变量基本保持不变的平稳的运行状态

动态是指两个稳态之间的过渡过程



不同类型的应用命题

5. 动态优化问题

DAE的概念:

$$\frac{dz}{dt} = f(z, y)$$

$$g(z, y) = 0$$

$$z(0) = z_0$$

动态优化命题的一般形式:

$$\min_{u(t)} \phi(u) = \Phi(z(t), y(t), u(t), p)$$

$$s. t. \frac{dz}{dt} = f(z, y, u, p)$$

$$g(z, y, u, p) = 0$$

$$z(0) = z_0$$

$$u_L \leq u \leq u_U$$

$$y_L \leq y \leq y_U$$

$$z_L \leq z \leq z_U$$

z 为微分变量
 y 为代数变量

在求解**DAE**时，微分变量一般需要指定初始条件

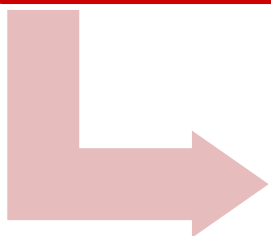
动态优化的结果不再是一个数值，而是一个时间序列 $u(t)$

数学建模和求解

机理模型的步骤

模型建立

- 工艺分析和简化
- 装置数学模型的建立



命题求解

- 数学模型的变换和化简
- 模型的编程实现
- 数学规划命题的求解

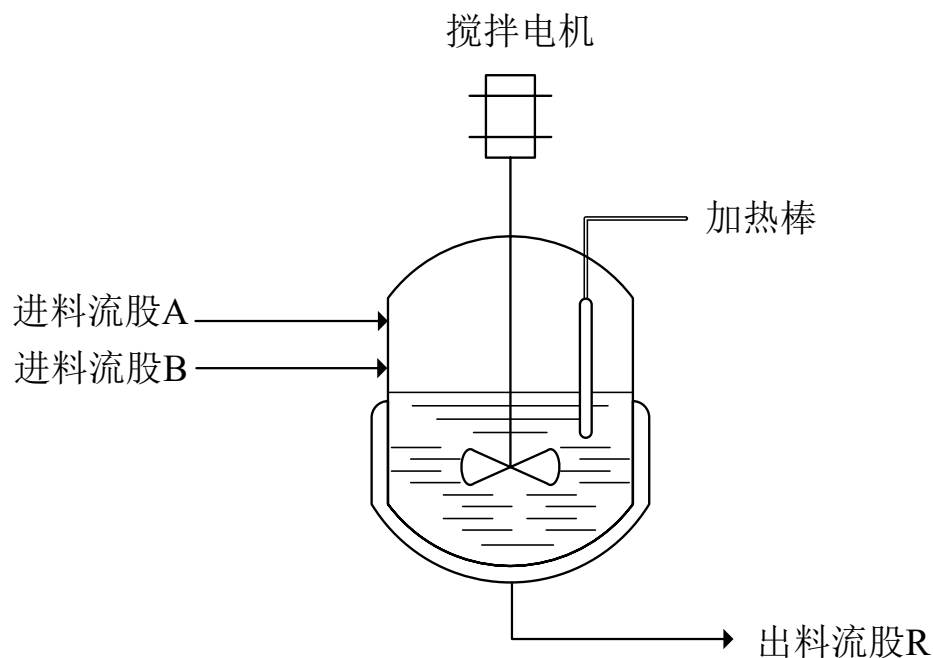


结果分析

- 求解结果是否正确
- 是否符合预期目标

模型建立——W-O反应器介绍

反应器里一共有三个二级的不可逆反应。原料A和B是纯净物进入反应器,组分C和E是副产品,不具有商品价值,可作为装置的燃料。副产物G是一种重油,只能作为废料排放。



连续搅拌反应釜示意图
Continuous stirred tank reactor (CSTR)

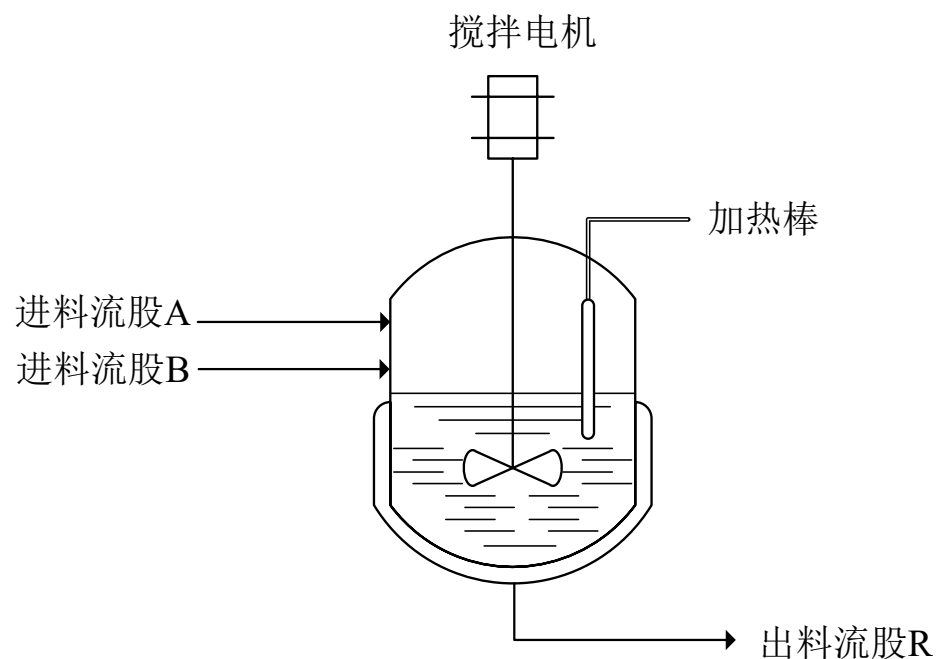
化学反应:



建模假设:

- 1、假设反应器中溶液的质量不变;
- 2、假设充分搅拌, 化学反应达到平衡;
- 3、假设温度控制器使得反应釜温度保持恒定。

模型建立——模型变量



连续搅拌反应釜示意图
Continuous stirred tank reactor (CSTR)

变量:

进料流股A: 流量 F_A , 组分 $x_{A,i}$

进料流股B: 流量 F_B , 组分 $x_{B,i}$

反应器:

持液质量(Mass holdup) V

组分 $x_{R,i}$

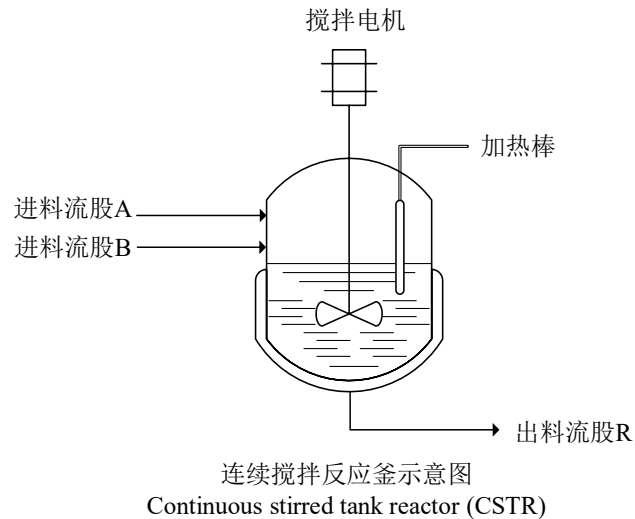
温度 T_R

出料: 流量 F_R

物质性质:

物质的摩尔质量: M_i

模型建立——机理方程



机理模型通常变量较多，为了降低求解的复杂度，需要结合具体的计算需求进行简化，如假定理想的传热传质，用多项式对热力学性质等进行拟合，对精馏塔模型进行约简等。

物质守恒：

$$F_A x_{A,i} + F_B x_{B,i} - F_R x_{R,i} + V \cdot \sum_{e \in \{1,2,3\}} M_i S_{e,i} v_e = 0 \quad i \in \{A, B, C, E, G, P\}$$

$$F_R - F_A - F_B = 0$$

v_e 为化学反应 e 的反应速率， $S_{e,i}$ 为化学反应 e 中物质 i 的化学计量数。

化学反应速率：

$$v_1 = 1.6599 \times 10^6 \exp(-6666.7/T_R) x_A x_B / M_A$$

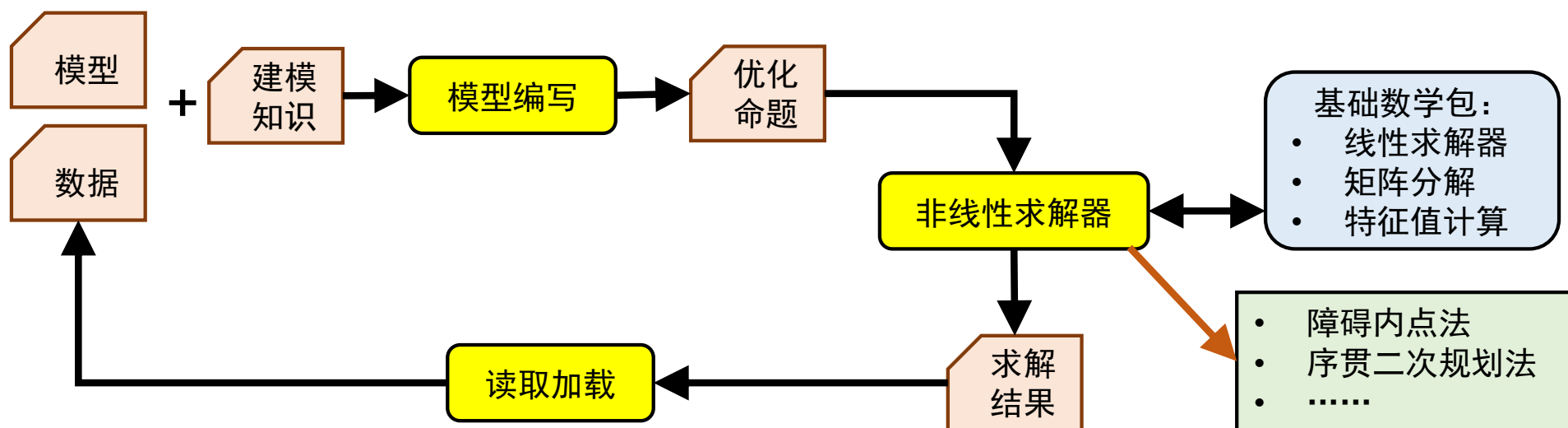
$$v_2 = 7.2117 \times 10^8 \exp(-8333.3/T_R) x_B x_C / M_B$$

$$v_3 = 2.6745 \times 10^{12} \exp(-11111/T_R) x_P x_C / M_P$$

代数建模与求解

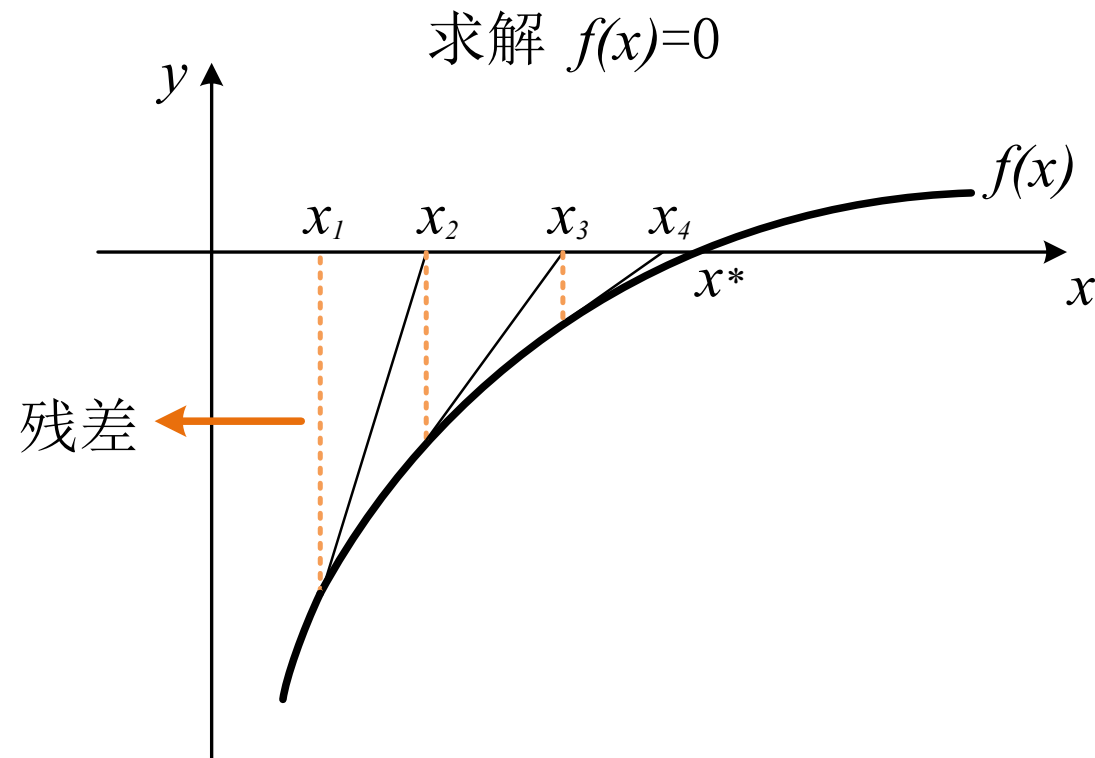
代数建模语言(Algebraic modeling language, AML): 用于大规模数学计算(一般是数学规划)中的数学元素进行描述, 并提供求解器接口的一类高级脚本语言。

常见的AML语言/平台包括: AIMMS, AMPL, GAMS, Pyomo等。其中Pyomo是一个基于python的包, 具有开源、面向对象编程的特点。



方程组求解：迭代法

非线性方程组求解和优化：迭代法数值计算



实际求解时，设置一个残差的容许值 ϵ_{tol} 。当 $f(x) < \epsilon_{tol}$ 时，认为求解结束。

非线性优化命题的求解

考虑如下形式的非线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min_x & f(x) \\ \text{s. t. } & b(x) \geq 0 \\ & c(x) = 0 \end{aligned}$$

x 是非线性规划命题的解的一阶必要性条件为：

$$\begin{aligned} \nabla f(x) + \lambda \nabla b(x) + v \nabla c(x) &= 0 \\ c(x) &= 0 \\ b(x) &\geq 0 \\ \lambda &\leq 0 \end{aligned}$$

非线性规划命题的求解的主要工作是寻找一个 x 以满足一阶必要性条件的求解。这个过程与非线性方程组的求解类似，也是采用迭代法进行的。不同的是，非线性规划命题的求解还需要同时满足不等式约束 $b(x) \geq 0$ 和 $\lambda \leq 0$ 。

优化计算：序贯二次规划法

考虑如下形式的非线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min_x & f(x) \\ \text{s. t. } & b(x) \geq 0 \\ & c(x) = 0 \end{aligned}$$

使用拉格朗日乘子法重新定义目标函数：

$$L(x, \lambda, v) = f(x) - \lambda b(x) - v c(x)$$

其中 λ 和 v 是拉格朗日乘子。记第 k 次迭代时，变量的值为 x_k 。序贯二次规划法SQP的原理是在每个迭代步在 x_k 处用一个二次规划命题近似原命题进行求解，得到这个迭代步骤的搜索方向。

$$\begin{aligned} \lim_d & f(x_k) + \nabla f(x_k)^T d + \frac{1}{2} d^T \nabla_{xx}^2 L(x_k, \lambda_k, v_k) d \\ \text{s. t. } & b(x_k) + \nabla b(x_k)^T d \geq 0 \\ & c(x_k) + \nabla c(x_k)^T d = 0 \end{aligned}$$

优化求解：障碍内点法

考虑如下形式的非线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min_x & f(x) \\ \text{s. t. } & b(x) \geq 0 \\ & c(x) = 0 \end{aligned}$$

其中比较难处理的是不等式约束。障碍内点法通过将不等式约束转化为目标函数惩罚项，从而使非线性规划问题容易求解。简单起见，这里假设 b, c 为标量。

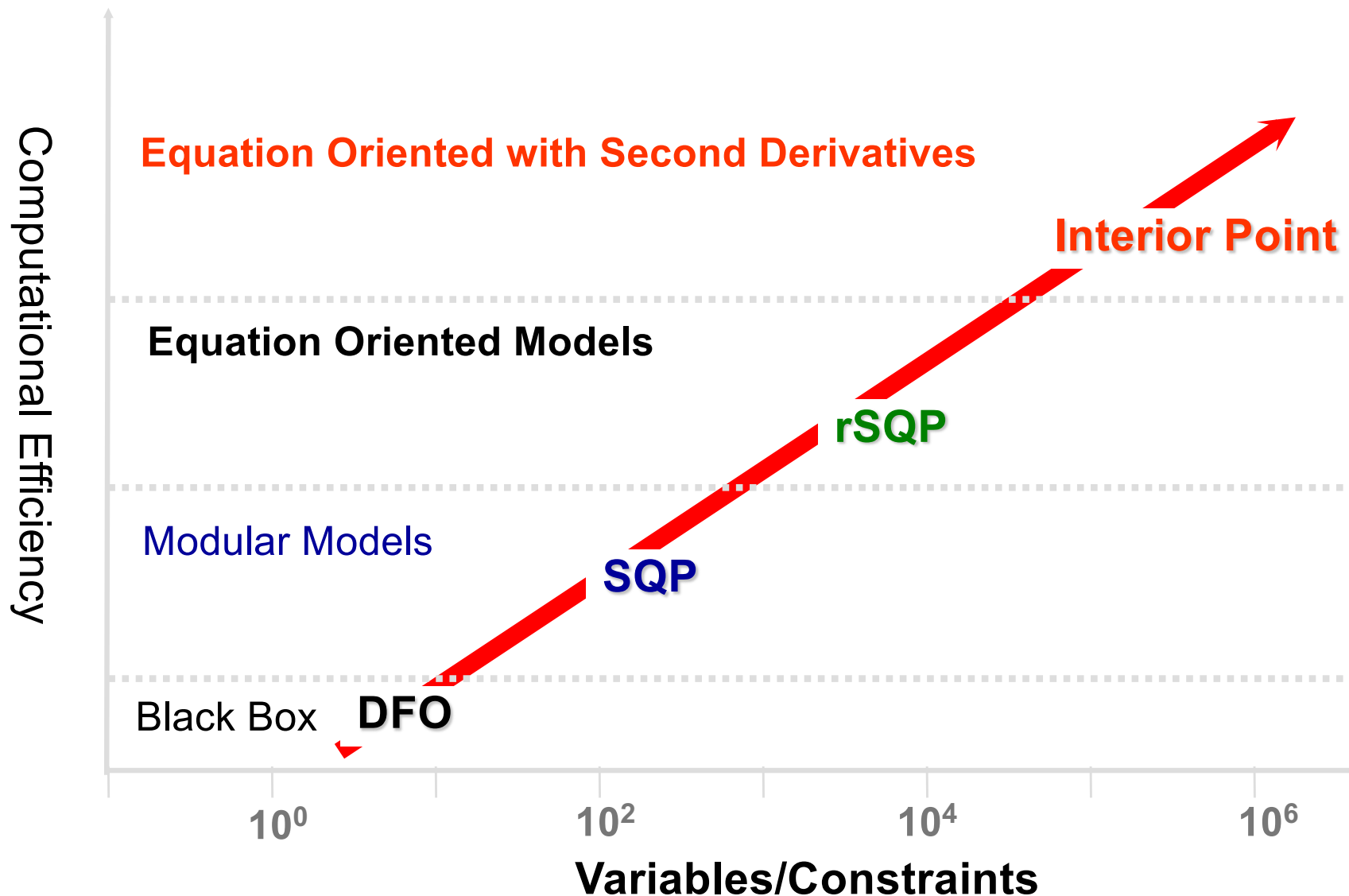
$$\begin{aligned} \min_x & f(x) - \mu \ln(b(x)) \\ \text{s. t. } & c(x) = 0 \end{aligned}$$

通过转换后，该优化命题的一阶必要条件变为：

$$\begin{aligned} \nabla f(x) - \nu c(x) - \mu b(x)^{-1} &= 0 \\ c(x) &= 0 \end{aligned}$$

如果令 μ 逐渐趋于0，就可以得到原问题的解。

优化求解：不同算法的对比



有限元法求解动态优化命题

动态优化问题涉及微分方程，因此求解十分困难。

使用有限元法求解动态优化命题时，各个变量与时间的函数关系通过一个分段低次多项式插值函数近似。由于多项式插值函数具有解析的导数，因此 $\frac{dz}{dt}$ 被替换成解析表达式，从而把动态优化问题转化为一个普通非线性优化问题来求解。

使用插值函数近似后，在一个连续时间段上定义的约束转化为在有限个离散时间点上定义的约束。

$$\min_{u(t)} \phi(u) = \Phi(z(t), y(t), u(t), p)$$

$$s. t. \frac{dz}{dt} = f(z, y, u, p)$$

$$g(z, y, u, p) = 0$$

$$z(0) = z_0$$

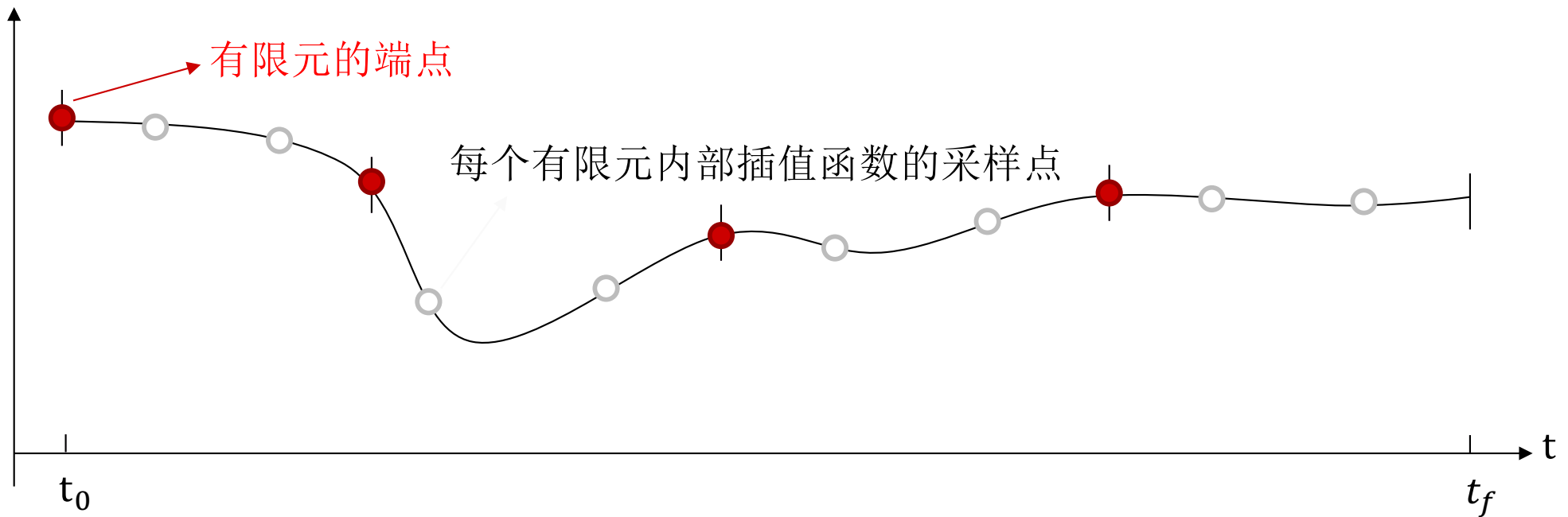
$$u_L \leq u \leq u_U$$

$$y_L \leq y \leq y_U$$

$$z_L \leq z \leq z_U$$

用解析表达式替换

有限元法求解动态优化命题

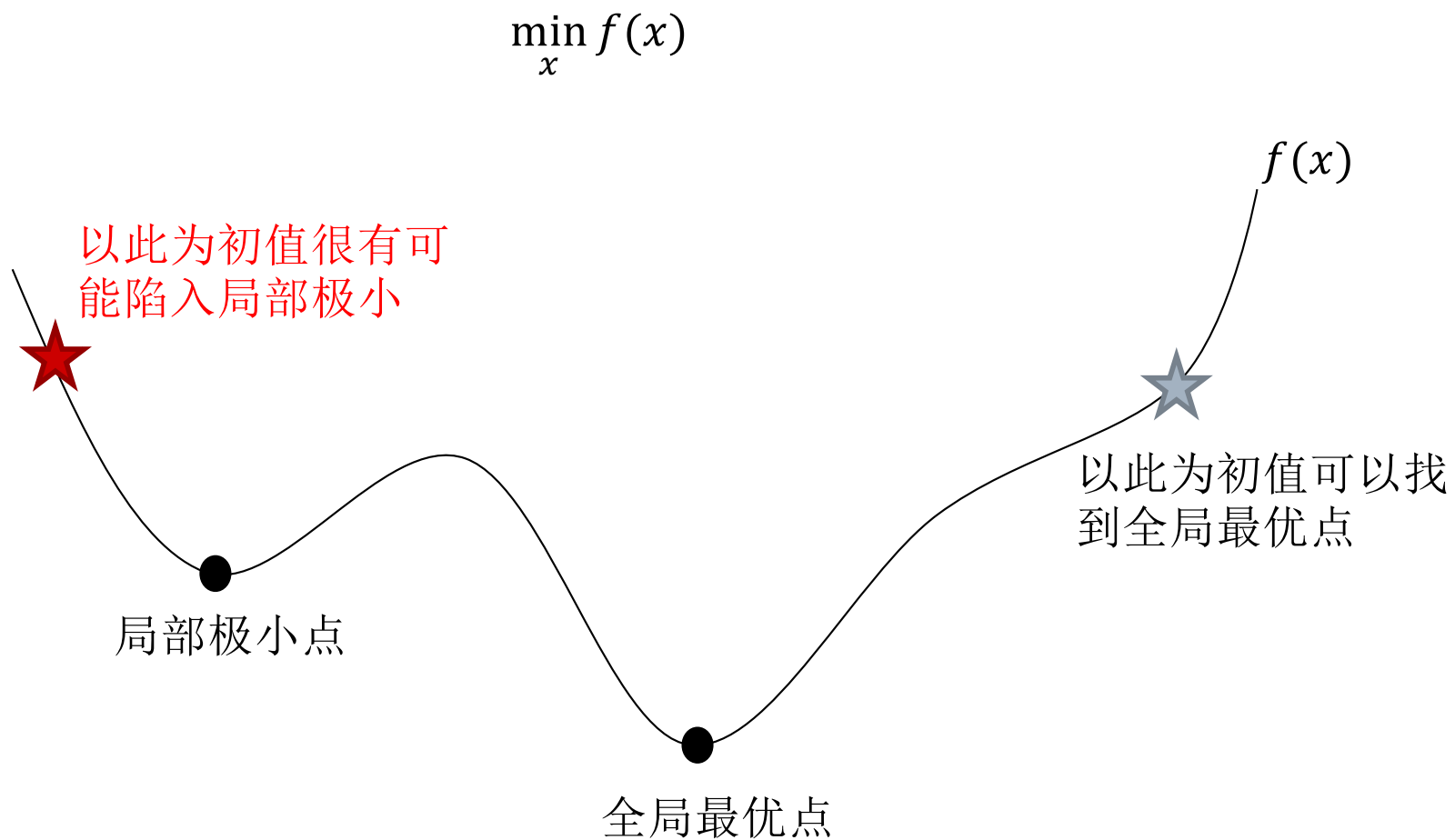


划分时间 $[t_0, t_f]$ 为4个有限元，每个有限元上用不同的多项式函数来插值。
有限元的端点和每个有限元内部插值函数的采样点统称为配置点。

当配置点足够多时，插值函数的近似误差近似为0.

优化求解：初值问题

初值（初始迭代点）对非线性规划问题的求解影响很大。
考虑以下的优化命题：



优化求解：同伦法

各种迭代法多以梯度方向作为迭代方向，收敛速度很快，但是对初值的要求比较高。如果我们对问题的解的性质缺乏了解，就不容易得到一个好的初值。这种情况下，一种可行的方案是构造一个命题序列，从简单问题开始解起，逐步过渡到复杂问题的求解。这种方法可以改善迭代寻优对初值要求高的缺点。

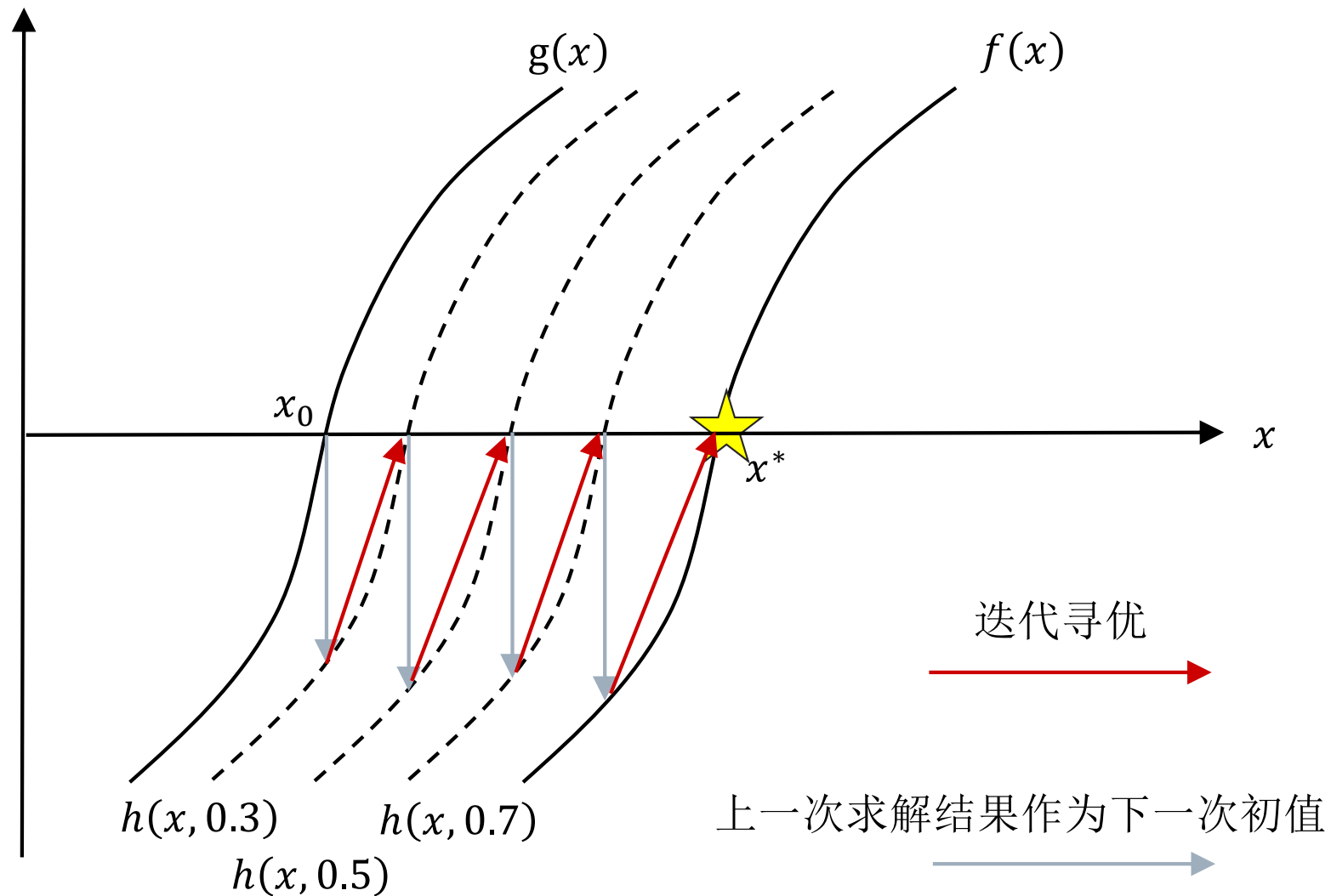
同伦法是这种思想的一种常见算法。通过引入同伦参数，将复杂非线性方程组转变为一系列同伦问题求解，从最简单的有解原始问题出发向目标问题过渡。同伦的观点与实际生产过程的变工况操作很相似，求解序列往往容易理解和解释。

假设所关心的求解命题 $f(x) = 0$ 比较困难，而另一个相似的求解命题 $g(x) = 0$ 比较容易，则可以构造下面的过渡命题：

$$h(x, \alpha) = \alpha f(x) + (1 - \alpha)g(x)$$

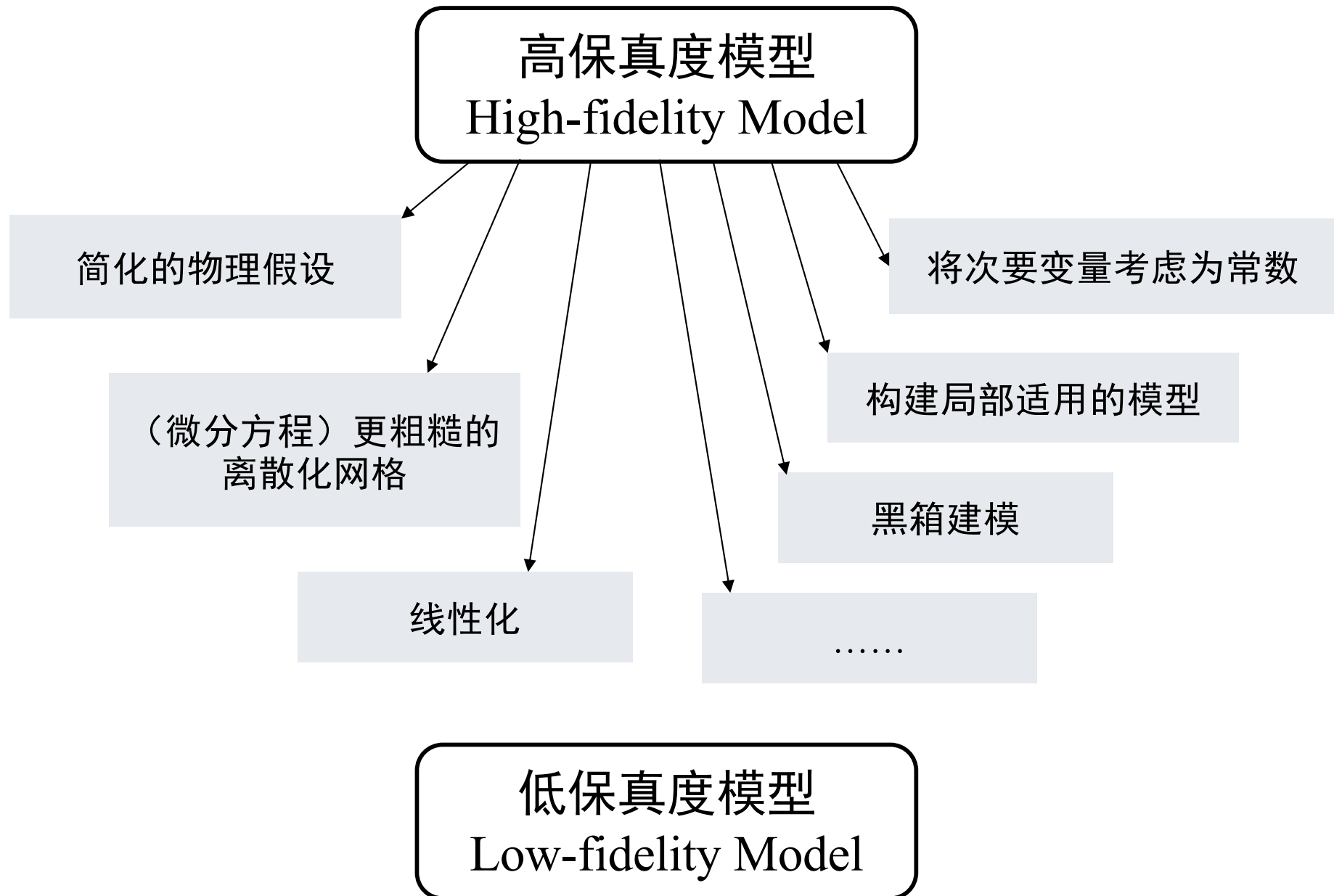
当 $\alpha = 1$ 时，命题等价于 $f(x) = 0$ ，当 $\alpha = 0$ 时，命题等价于 $g(x) = 0$ 。从 $\alpha = 0$ 开始求解，逐步增大 α 最终完成 $f(x) = 0$ 的求解。

优化求解：同伦法

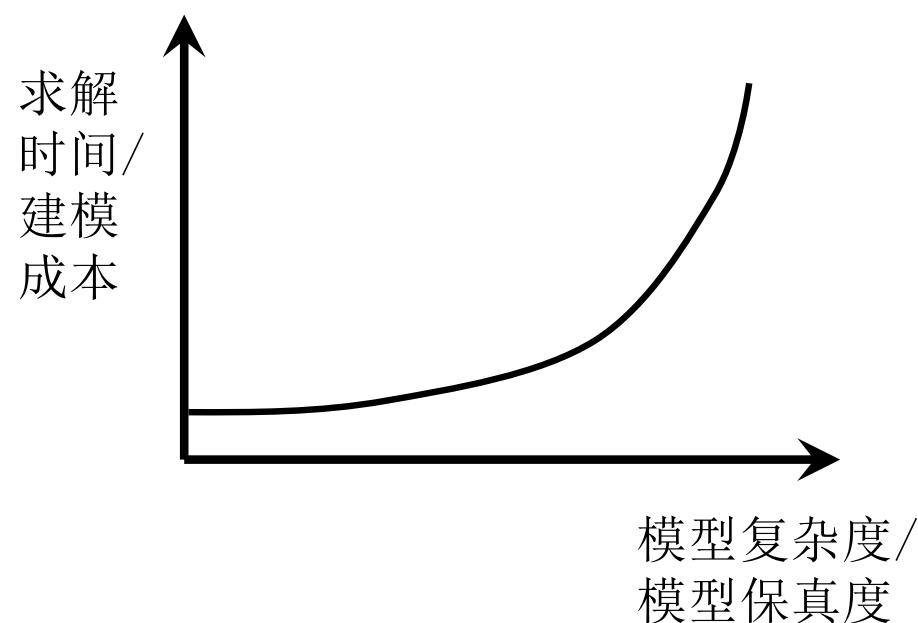
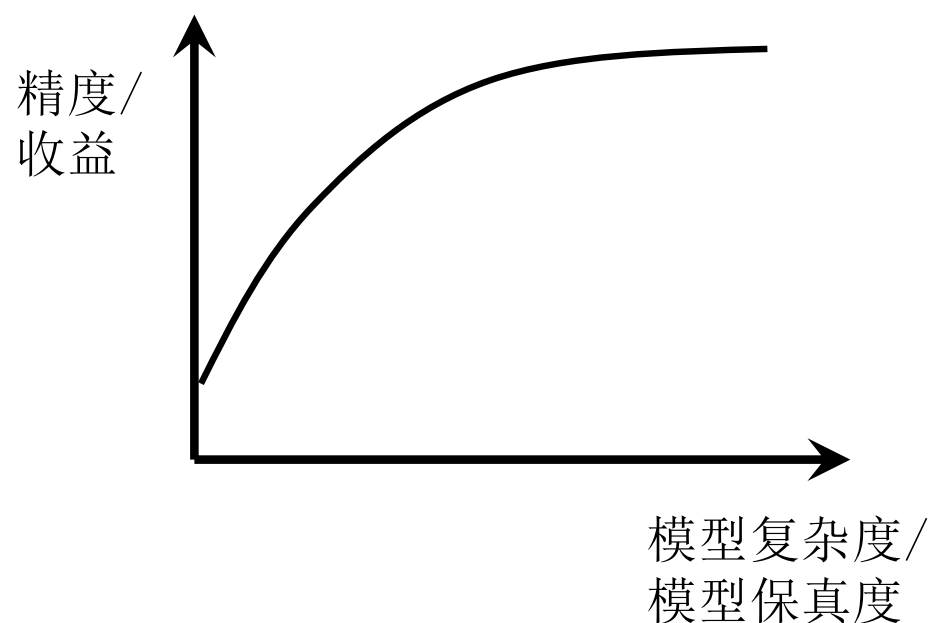


模型降阶和融合

不同复杂度和保真度的模型

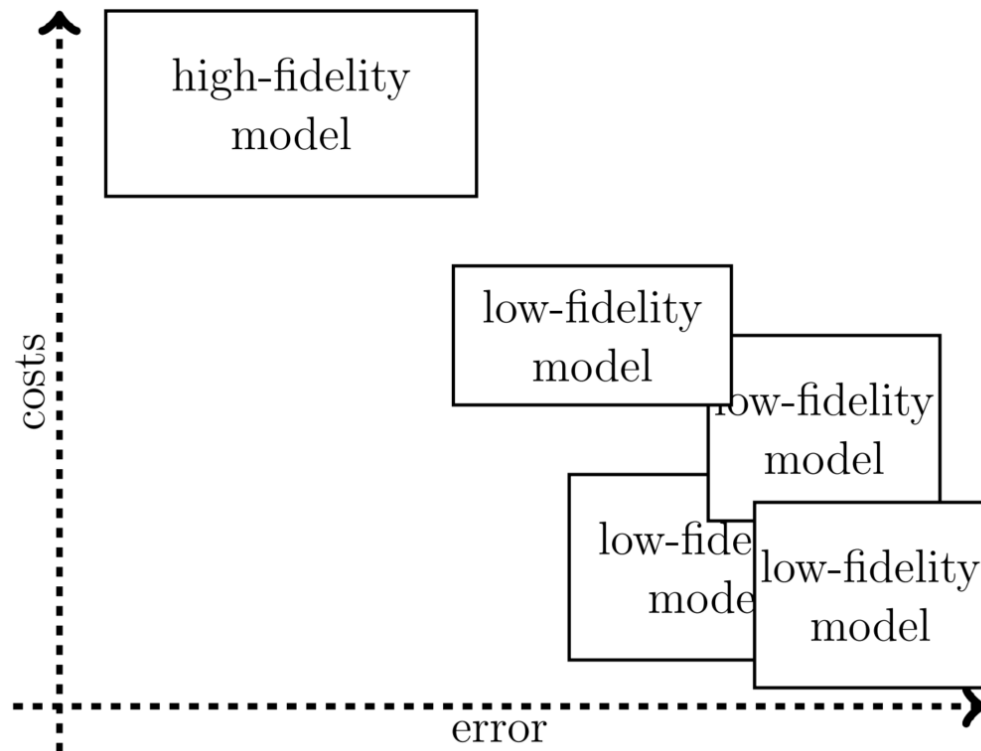


模型复杂度与性能的关系



- 需要权衡建模精度和成本
- 随着模型复杂度的提高，精度逐渐逼近极限

模型复杂度与性能的关系



多保真度方法(Multi-fidelity Method):

根据不同场合、不同目标、优化或仿真计算的不同阶段所需要的模型精度的不同，综合利用不同复杂度和精度的模型，从而在达到要求的情况下减少计算成本。

Benjamin P , Karen W , Max G . Survey of multifidelity methods in uncertainty propagation, inference, and optimization[J]. SIAM Review, 2018, 60(3):550–591.

模型简化

复杂模型的来源：多层次互相连接和嵌套的模型、物理上的复杂性和非线性、大型常微分/偏微分方程组

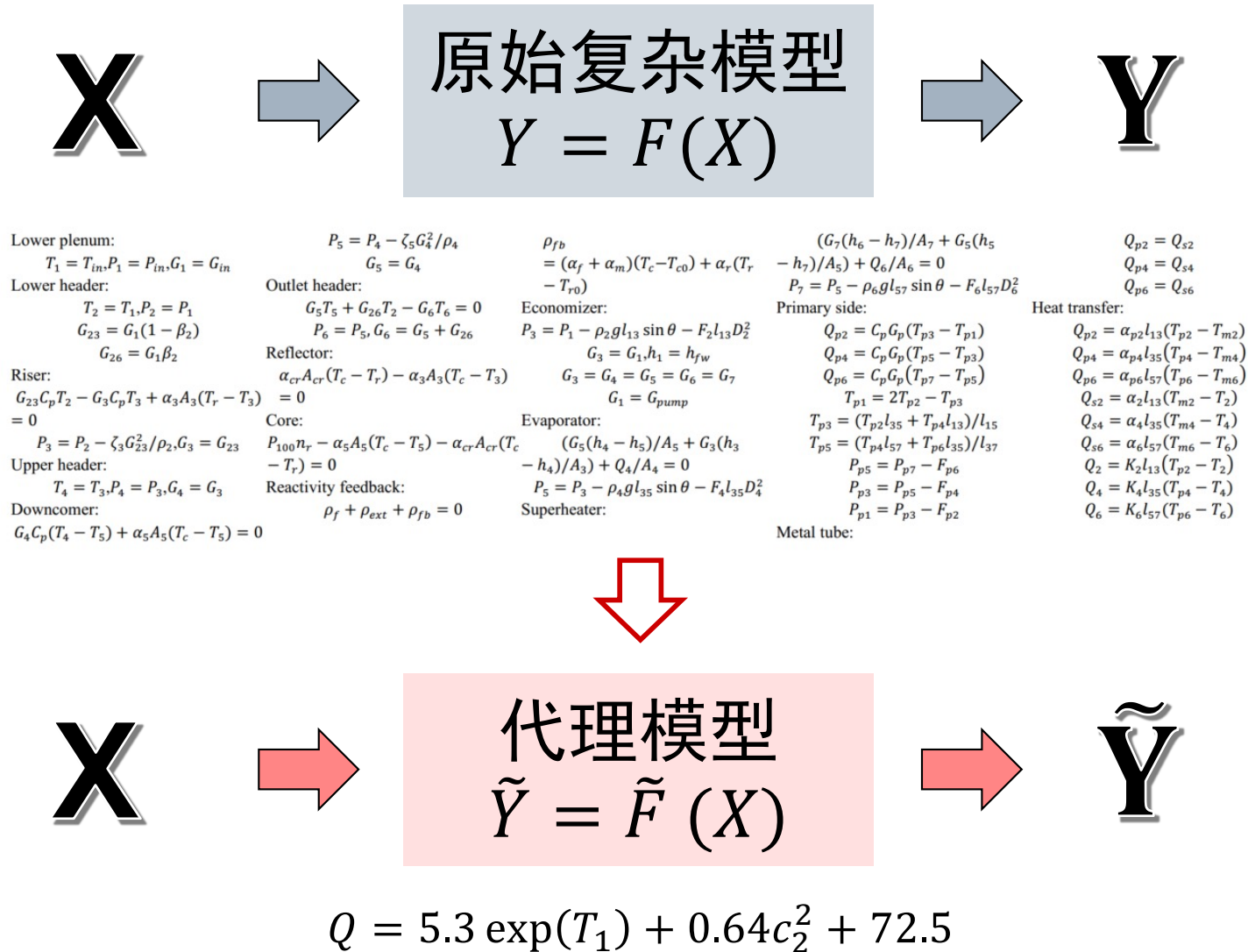
模型简化的思路：

- 建立物理上更粗糙的模型
- 采用输入输出拟合建立代理模型
- 对微分方程进行离散和降阶
- 根据模型结构特点进行简化
- 采用多个简单模型逼近复杂模型

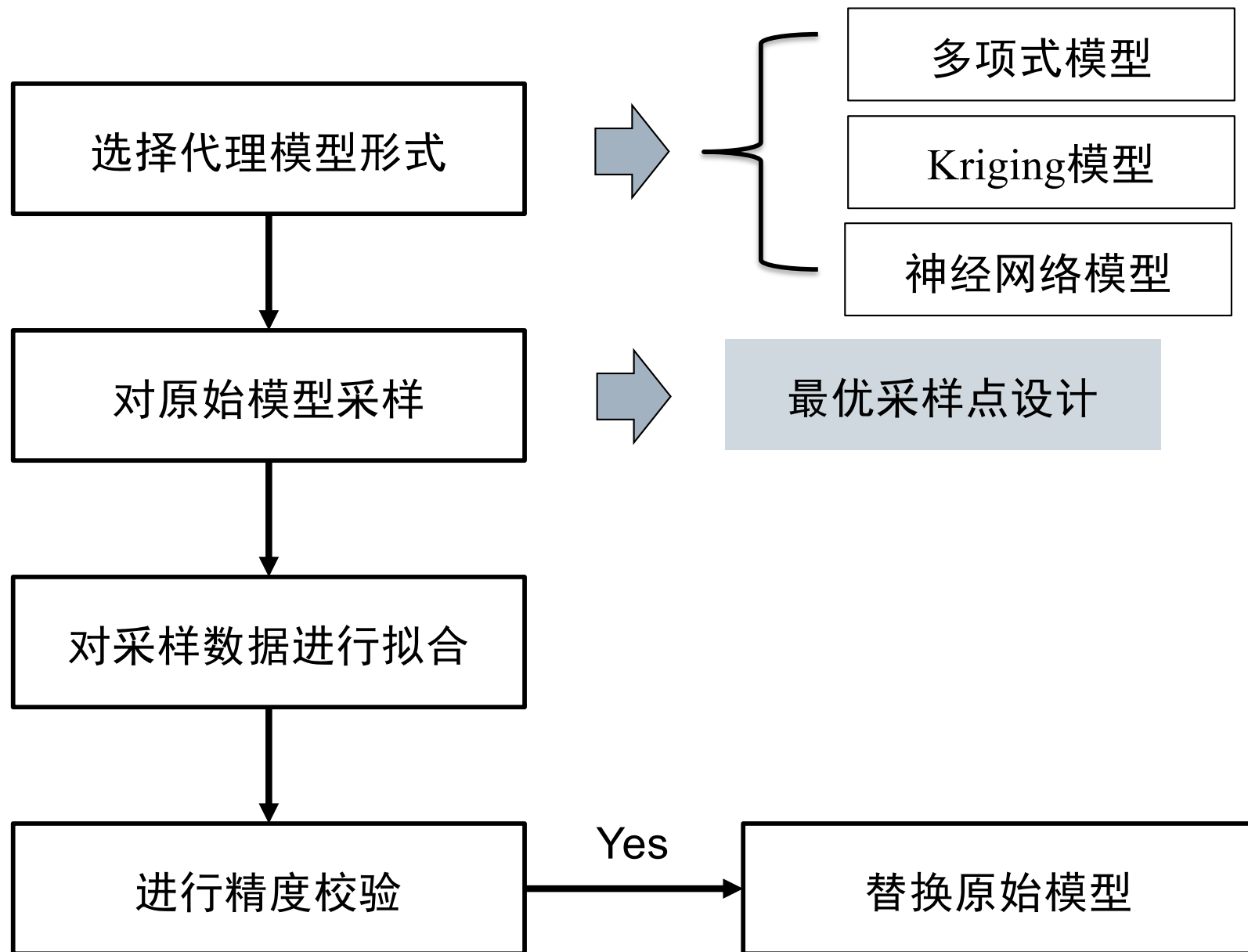


最常用、最通用的方法

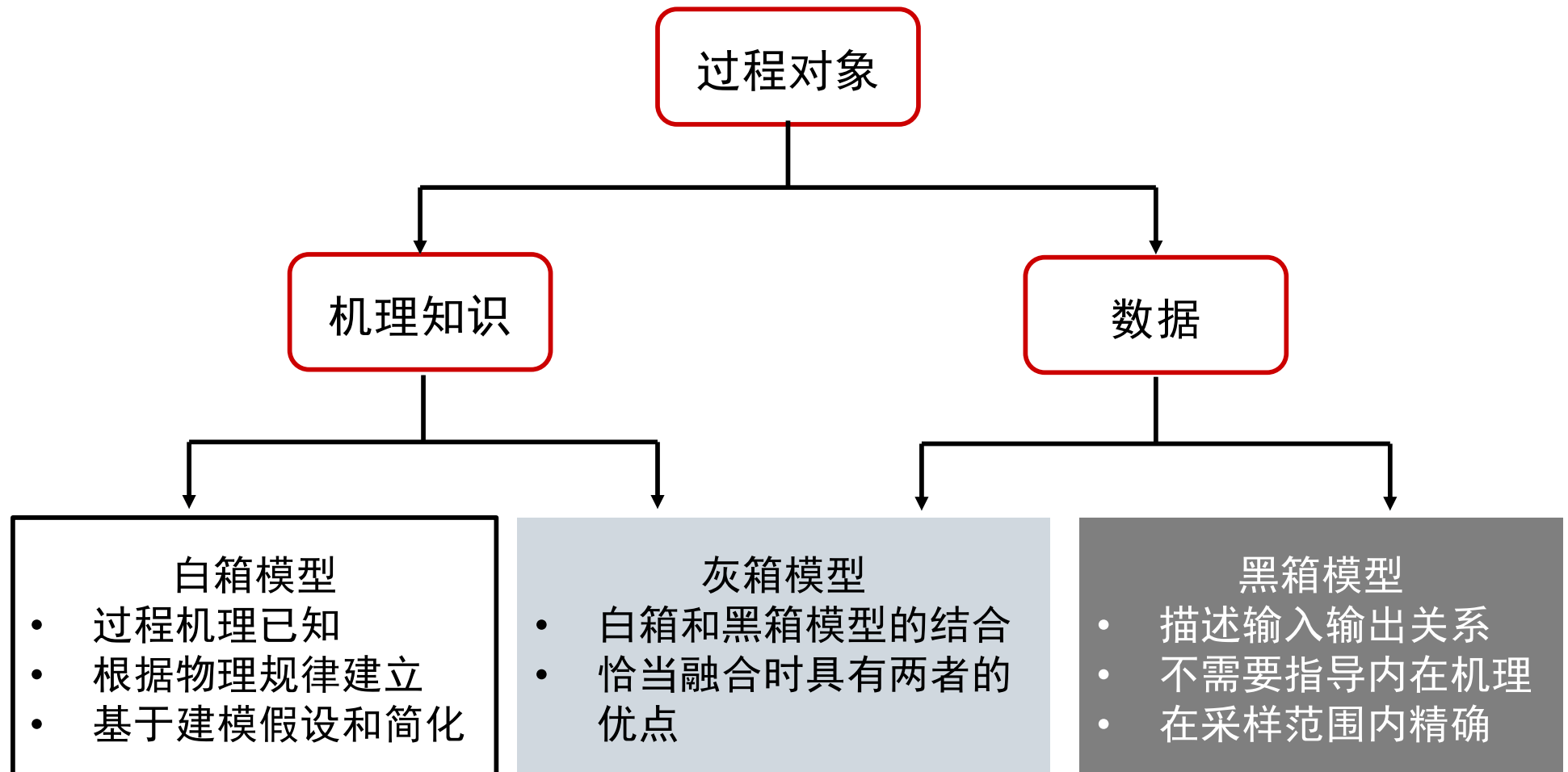
代理模型(surrogate model)



代理模型建立



机理数据融合模型(hybrid model)

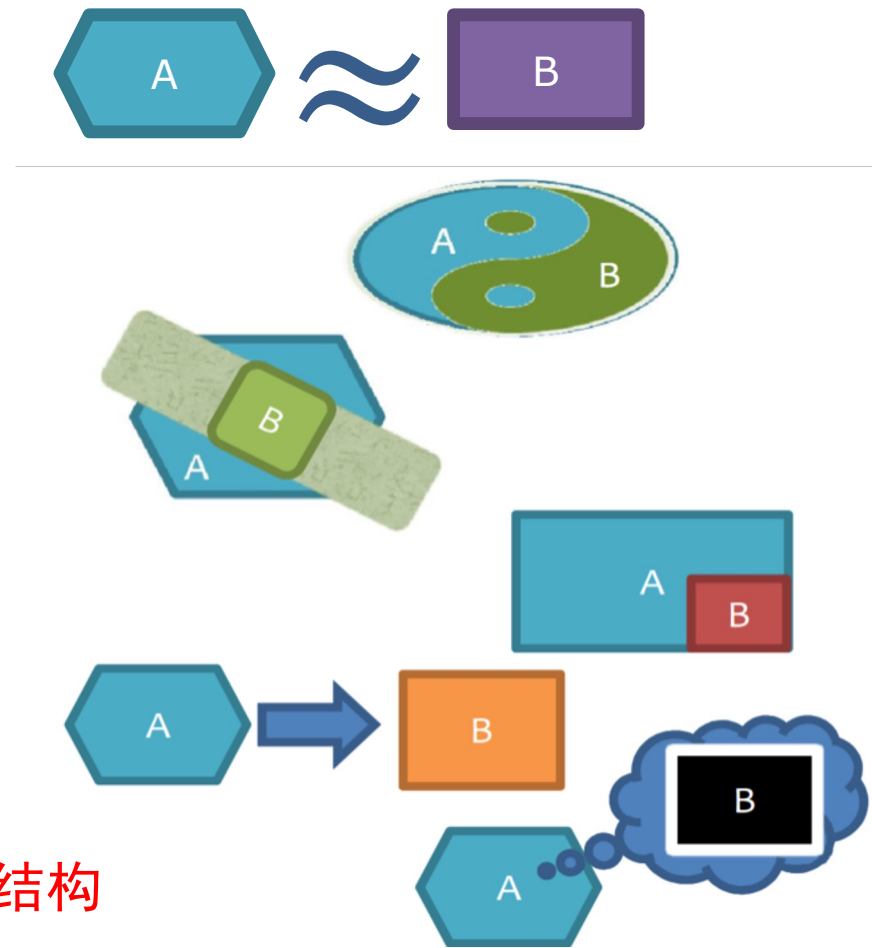


Sohrab Z , Nima R , Ali L . Applications of hybrid models in chemical, petroleum, and energy systems: A systematic review[J]. Applied Energy, 2018, 228:2539–2566.

机理数据融合模型

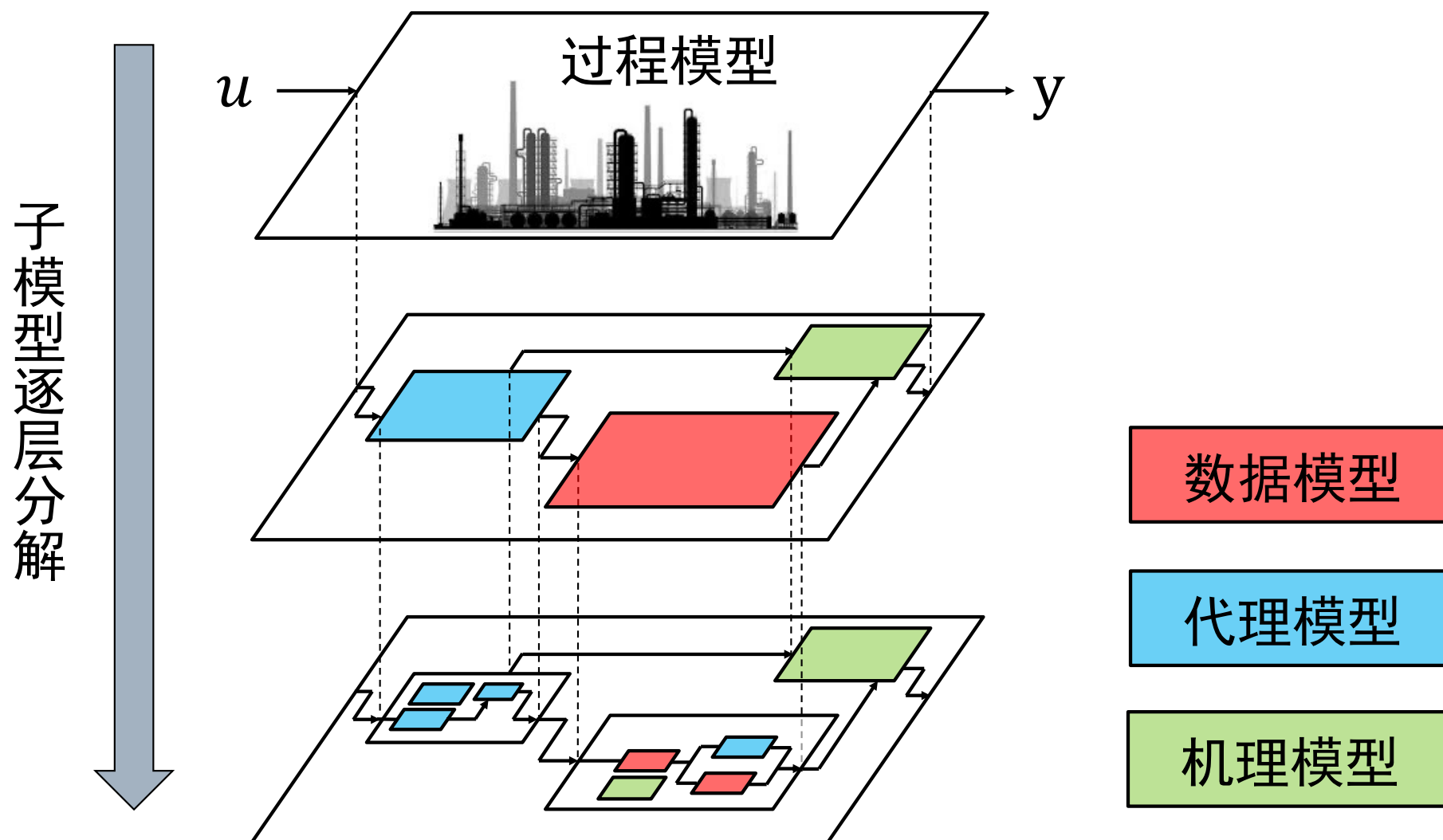
不同的融合思路

- 用一个近似另一个
- 将两者的计算结果进行集成
- 用一种模型作为另一种的修正
- 一种模型嵌入到另一种模型中使用
- 将不同的模型串并联
- 使用机理知识辅助确定数据模型的结构

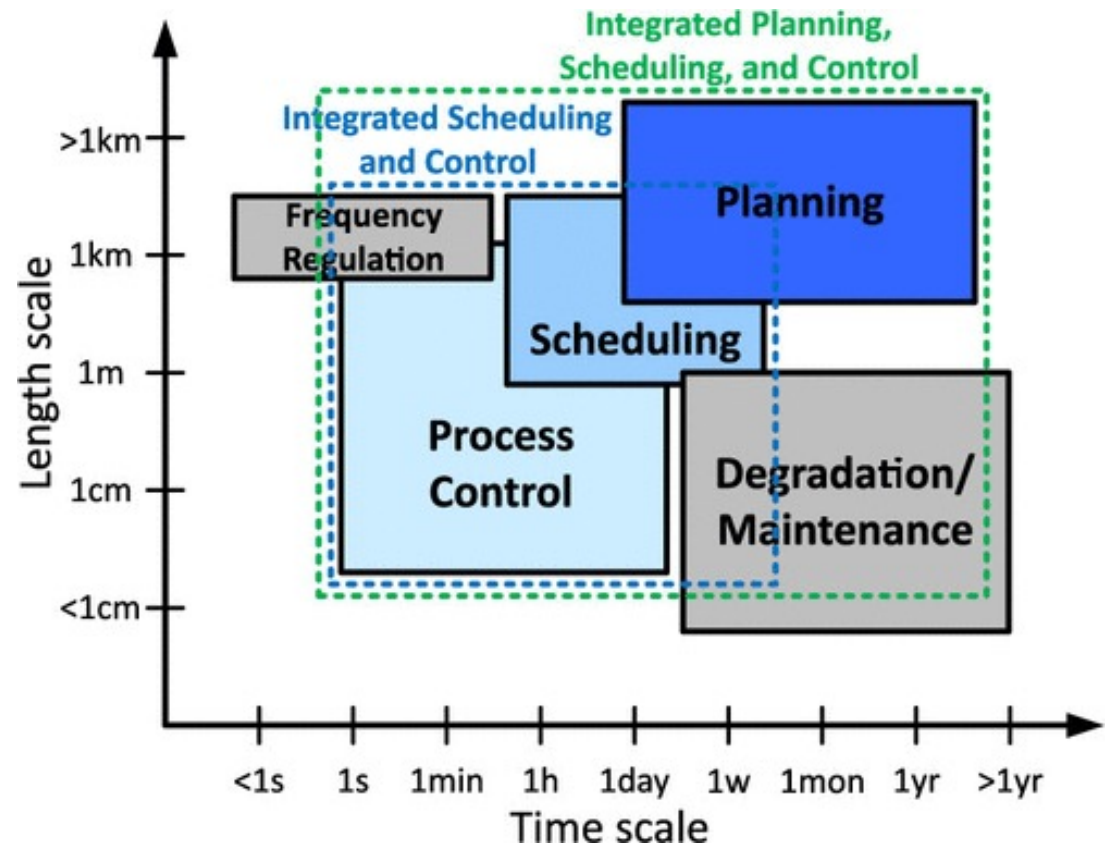
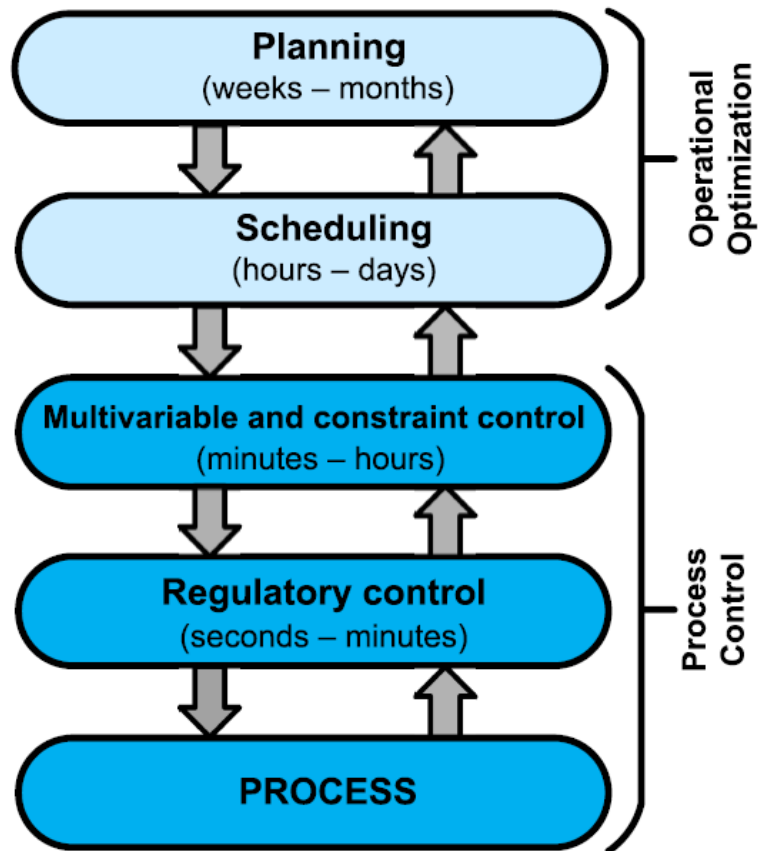


多层次机理数据融合模型

多种模型和模型融合手段的综合利用



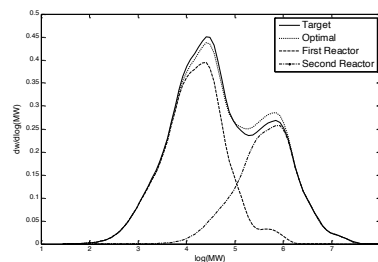
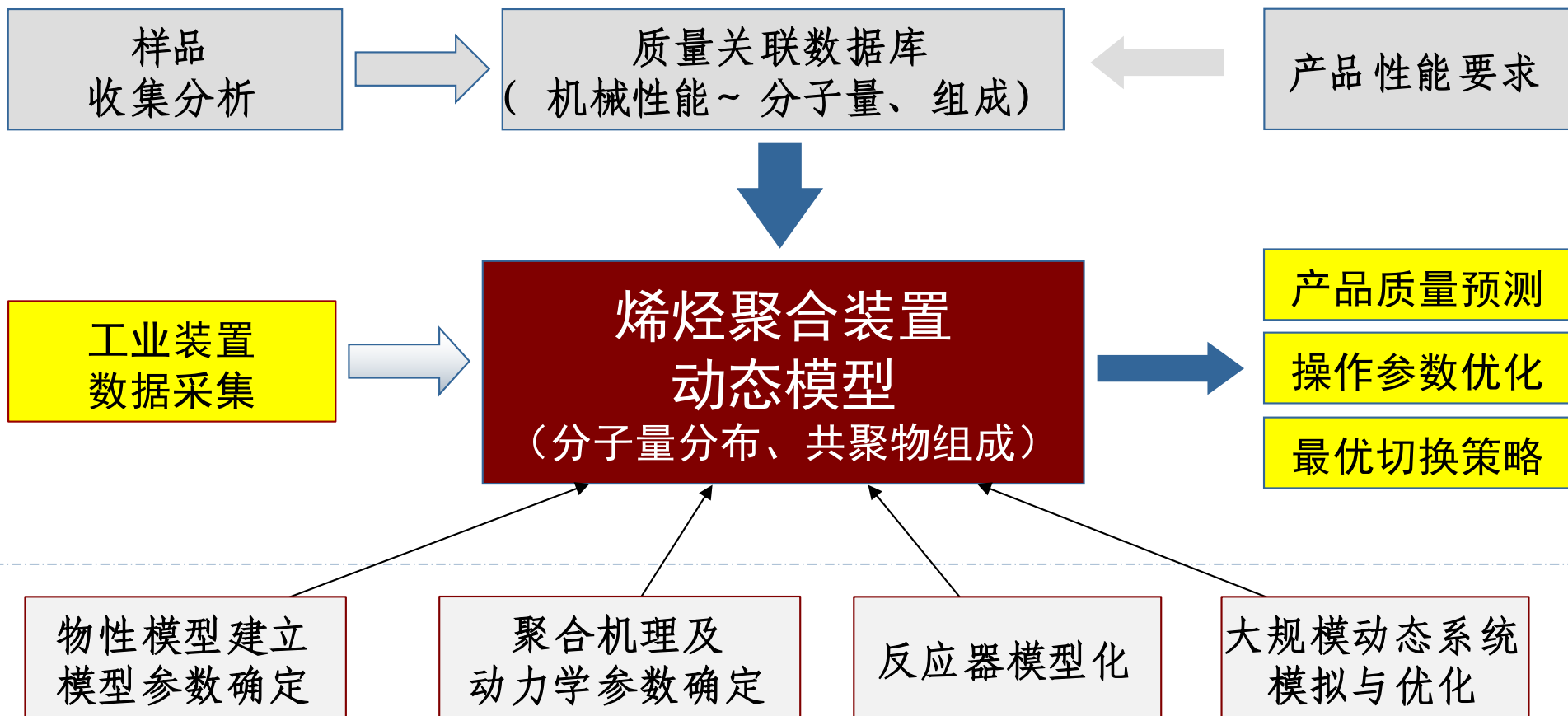
系统的观点-不同环节的联合优化



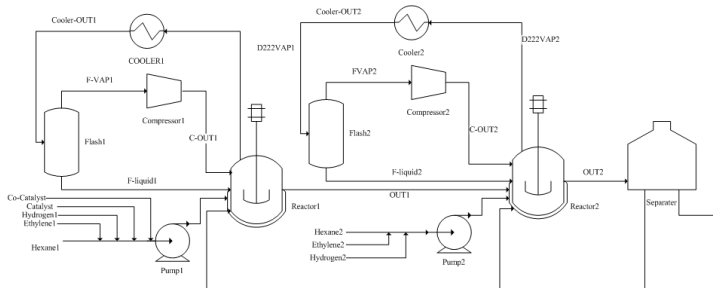
Tsay, C. and Baldea, M., 2019. 110th anniversary: using data to bridge the time and length scales of process systems. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 58(36), pp.16696-16708.

案例分析

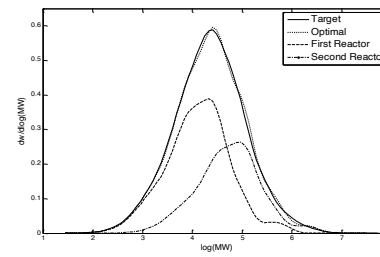
烯烃聚合装置的牌号切换和操作优化



多峰MWD产品



乙烯淤浆聚合过程工艺流程图



单峰MWD产品

动态运行优化问题的描述

$$\min t_f$$

$$\frac{d([P_0(j)]V^L)}{dt} = F_{in,P_0(j)}^L + V^L(k_{ad}(j)[C_p]F(j)[A] - k_i(j)[P_0(j)][M]) + V^L(k_{th}(j)[H_2]^{0.5} + k_{ta}(j)[P_0(j)]^{0.5} - k_d(j)[P_0(j)] - [P_0(j)]q_{out}^L)$$

$$\frac{dn_i}{dt} = F_{in,i}^L + F_{in,i}^V - R_iV - F_{out,i}^L - F_{out,i}^V$$

$$f(j,n) = (1 - \tau(j)) \frac{k_p(j)[M] + k_{im}(j)[M] + k_{th}(j)\sqrt{[H]}}{k_p(j)[M] + k_{im}(j)[M] + k_{th}(j)\sqrt{[H]}}$$

$$\tau(j) = \frac{k_p(j)[M] + k_{im}(j)[M] + k_{th}(j)\sqrt{[H]}}{k_p(j)[M] + k_{im}(j)[M] + k_{th}(j)\sqrt{[H]}}$$

$$(H, \rho) = \text{PCSAFT}(F, T)$$

模型等式约束方程

终端不等式约束方程

路径不等式约束方程

$$\|MWD_{final} - MWD_{tar}\|_2 \leq \varepsilon$$

$$\|MWD_m - MWD_f\|_2 \leq \delta$$

$$\alpha_1 \leq SC(t) \leq \beta_1$$

$$\alpha_2 \leq P(t) \leq \beta_2$$

$$\alpha_3 \leq Q(t) \leq \beta_3$$

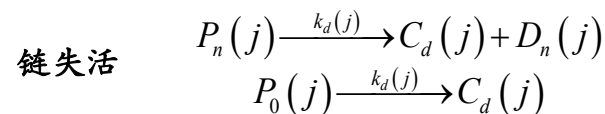
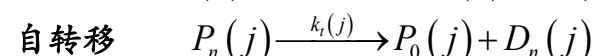
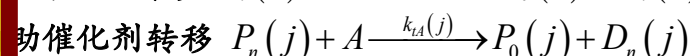
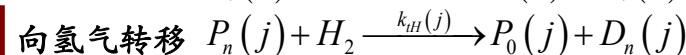
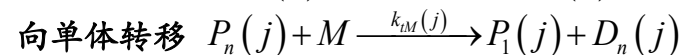
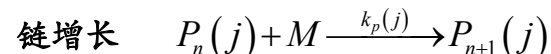
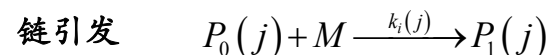
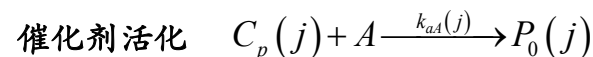
动态运行优化问题的共性困难和挑战

- ❖ 微分-代数混合方程系统
- ❖ 大量非线性等式约束
- ❖ 不等式路径约束
- ❖ 终端时间不固定

PC-SAFT物性计算

下标final、m和tar分别表示终止时刻，平稳时刻以及目标的分子量分布

SC表示固含量，P表示反应釜压力，Q表示热负荷



j表示活性位个数
 上标L和V分别代表气液相
 P₀表示空活性位物料
 F表示流股
 H表示焓值
 ρ表示密度
 n表示组分
 f表示Flory分布
 τ表示Flory分布参数

决策变量

t_f 切换时间
 $T(t), P(t), L(t), F_{in}(t)$

T代表温度设定值
 P代表压力设定值
 L代表液位设定值
 Fin代表各进料流量

约束方程

技术难题 → 科学问题

技术难题

科学问题

多产品生产过程 流程在线重构

需求1
新产品牌号

需求2
产能和效率
优化

需求3
减少过渡料
降低能耗

- 流程结构+严格机理模型
(逻辑描述、混合整数动态优化)
- 重构问题的描述、求解、优化

- 非理想反应器
- 超大规模模型简化和降阶
- 产品性能指标实时计算

- 控制器结构变化
- 连续变化工况非线性模型辨识
- 混杂预测控制、时间最优控制

流程在线重构的分析和
设计理论与方法

产品质量指标预测和
产品性能优化方法

流程重构切换过程的
非线性控制

聚合过程的流程在线重构

工艺条件优化

串并联流程重构和牌号切换优化

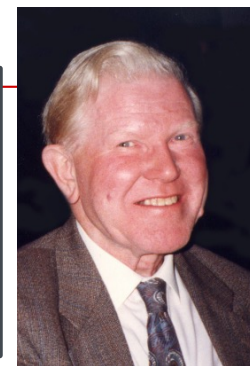
流程模拟与优化软件发展历程

起步阶段

Fortran语言
1957, IBM
开启计算机数值仿真
替代人工的时代

FLOWTRAN
1966, Monsanto
第一个化工流程仿真器,
由Robert Cavett领导的6人
小组研发成功

CHESS
1968
第一本流程仿真系统
专著由
Rodolphe Motard编写



Aspen
1982, MIT
美国能源部资助的仿真器开
发大会战, 旨在开发第三代
流程模拟软件, 负责人
Lawrence Evans

HYSYS
1996
动态流程仿真

PRO/II
Simsci

SPEED-UP
帝国理工, 1982
引入联立方程法,
Sargent & Perkins领导开发

FLOWSIM
1982

ASCEND
1989, CMU
建模与求解解耦

成熟阶段

ASPEN Plus
1996, Aspen Tech
首批成熟的商用软件、目前最
为主流的流程仿真软件软件
初代产品约150+人年工作量

VMGSim

gPROMS
1997
自定义方程和模块

Unisim

ChemCAD

MATLAB

数字化阶段

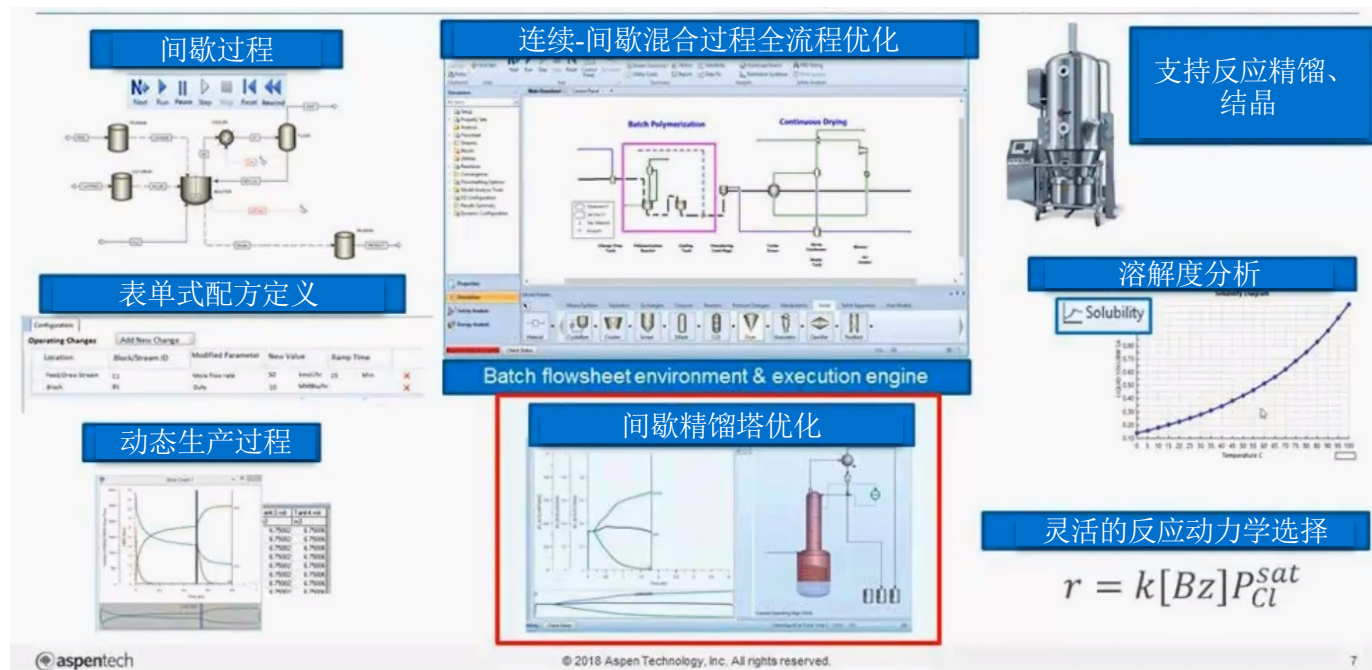


Aspen Plus软件在制药行业间歇精馏的应用案例

- 可以处理复杂体系的分离，灵活性高
- 工艺复杂、每批次耗费时间长导致手动调优困难
- 通过Aspen Plus中的间歇模型的动态仿真可以在满足生产约束的情况下自动求取最优操作点，节约能源并提高生产效率



间歇精馏装置



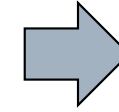
相关软件界面

- 路博润公司(Lubrizol)在不追加设备投资的情况下**生产能力提高10%**
- 凯诺斯公司(Qenos) 每年**节约13.5万美元**，新牌号产品测试时间**缩短6个月**
- 陶氏化学(Dow)每个生产批次**减少25%的时间**

流程模拟与优化软件发展趋势

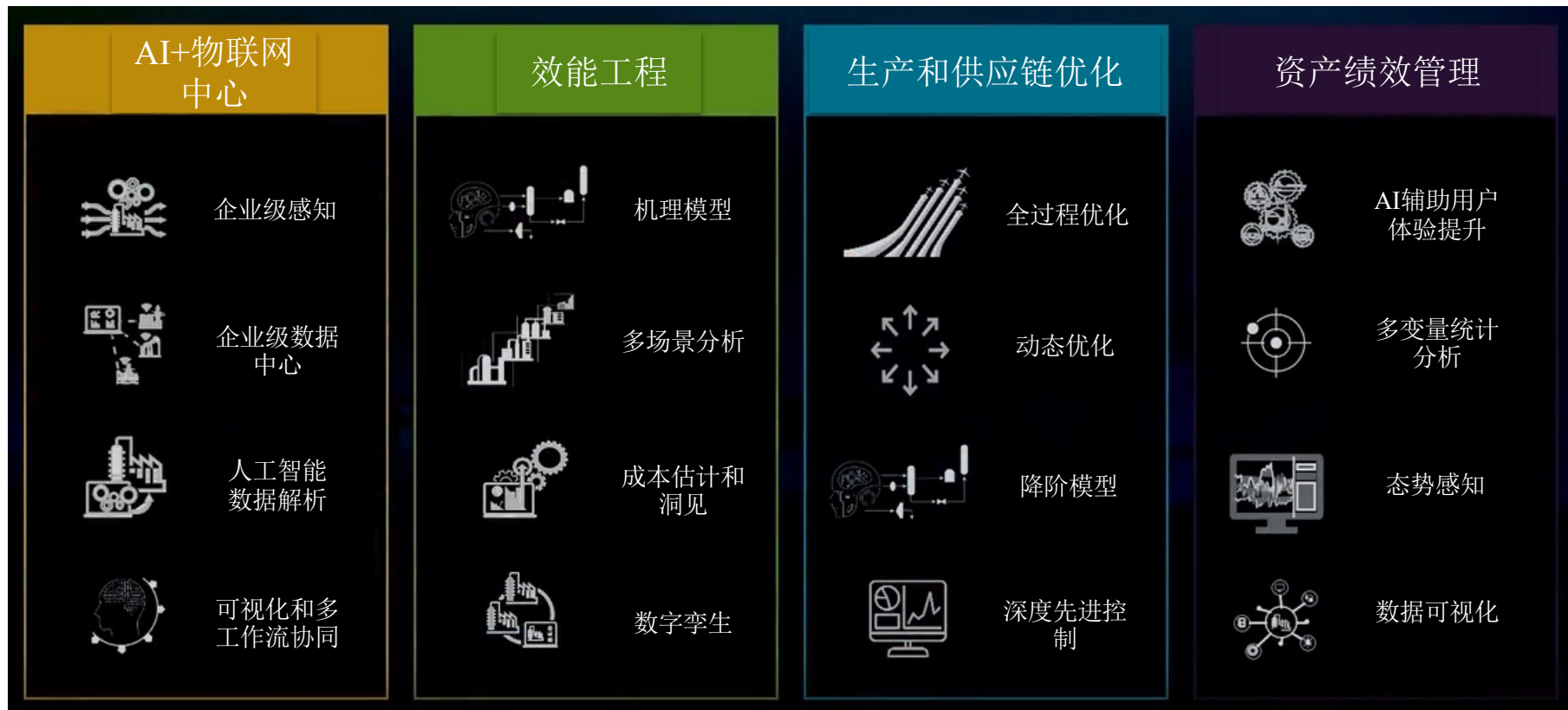
新趋势

- 分子级表征、微观结构建模
- 数据驱动与工艺机理联合建模
- 数字孪生：分析、预测、诊断、仿真



- 算法
- 软件
- 应用

企业级全过程优化解决方案(AspenOne)



实时优化系统架构

